

11.6 Metabolismo muscular

Resultados esperados del aprendizaje

Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- Explicar cómo el músculo estriado satisface sus necesidades de energía durante el reposo y el ejercicio.
- Explicar las bases de la fatiga y el dolor muscular.
- Definir déficit de oxígeno y explicar por qué se necesita oxígeno adicional aun después de que ha terminado un ejercicio.
- Distinguir entre dos tipos fisiológicos de fibras musculares, y explicar sus funciones.
- Analizar los factores que afectan la fuerza muscular.
- Analizar los efectos de la realización de ejercicio de resistencia en los músculos.

Fuentes de ATP

Toda la contracción muscular depende del ATP; ninguna otra fuente de energía puede sustituirlo. El suministro de ATP depende, a su vez, de la disponibilidad de oxígeno y de fuentes de energía orgánica como la glucosa y los ácidos grasos. Para comprender mejor cómo administra el músculo su presupuesto de ATP, se deben conocer las dos rutas principales de síntesis de ATP: *fermentación anaeróbica* y *respiración aeróbica* (véase la figura 2.31, p. 73). Cada una de ellas tiene ventajas y desventajas. La fermentación anaeróbica permite a una célula producir ATP en ausencia de oxígeno, pero dicha producción es muy limitada y el proceso genera ácido láctico, que contribuye a la fatiga muscular. En contraste, la respiración aeróbica produce mucho más ATP y nada de ácido láctico, pero requiere un suministro continuo de oxígeno. Aunque la respiración aeróbica es mejor conocida como ruta para la oxidación de la glucosa, también se usa para extraer energía de otros compues-

tos orgánicos. En un músculo en reposo, la mayor parte del ATP es generado por la respiración aeróbica de ácidos grasos.

Durante el ejercicio se usan diferentes mecanismos de síntesis de ATP, dependiendo de la duración. Aquí se revisan estos mecanismos desde el punto de vista de la energía inmediata, a corto y largo plazos, pero debe destacarse que el músculo no hace cambios repentinos de un mecanismo a otro, como la caja de cambios de un automóvil. En cambio, estos mecanismos se mezclan y superponen a medida que el ejercicio continúa.

Energía inmediata

En un ejercicio corto e intenso, como una carrera de 100 metros planos, la mioglobina de una fibra muscular proporciona oxígeno para una cantidad limitada de respiración aeróbica al principio, pero este suministro de oxígeno se agota pronto. Hasta que los sistemas respiratorio y cardiovascular llegan a hacer frente a la creciente demanda de oxígeno, el músculo satisface la mayor parte de sus necesidades de ATP al tomar prestados grupos fosfato (P_i) de otras moléculas y transferirlas al ADP. Dos sistemas de enzimas controlan estas transferencias de fosfatos (figura 11.19):

- La **miocinasa** transfiere P_i de un ADP a otro, convirtiendo el último en ATP.
- La **creatina cinasa** obtiene P_i de una molécula que almacena fosfato, la **creatina fosfato** (CP), y lo dona al ADP para hacer ATP. Se trata de un sistema de acción rápida que ayuda a mantener el nivel de ATP mientras otros mecanismos de generación de ATP se están activando.

En conjunto, al ATP y la CP se les denomina **sistema de los fosfágenos**, y proporciona casi toda la energía empleada para episodios cortos de actividad intensa. El músculo contiene casi 5 milimoles de ATP y 15 de CP por kilogramo de tejido. Lo que tal vez resulta sorprendente, en el inicio de un ejercicio intenso, es que la cantidad de ATP en las fibras musculares cambia muy poco, pero la de CP se reduce con rapidez. El

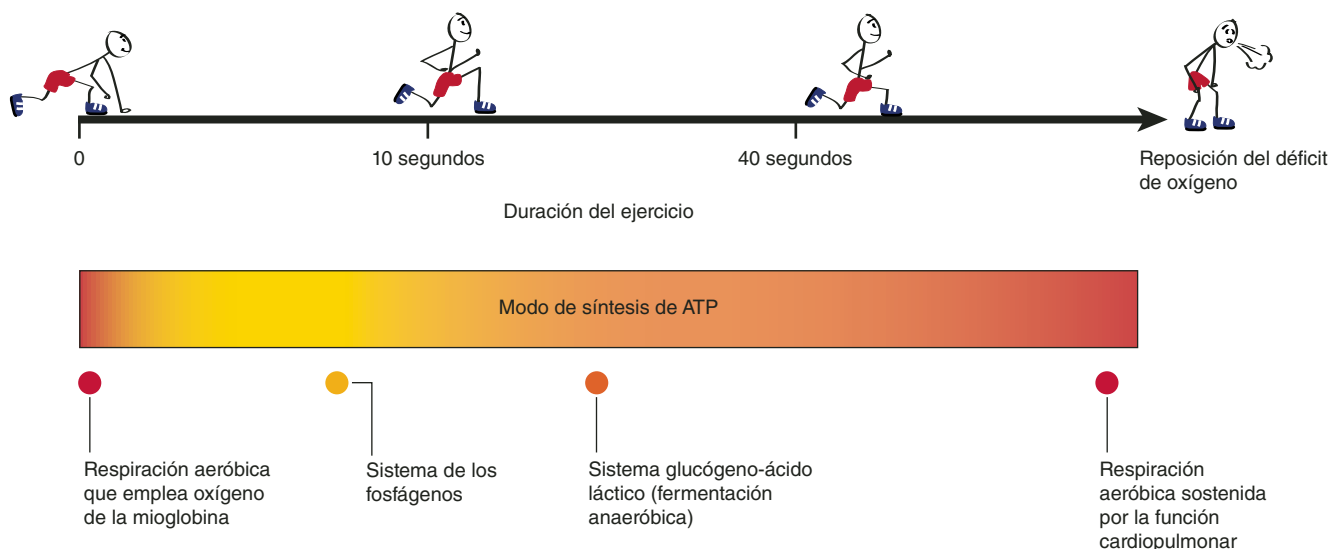


FIGURA 11.18 Modos de síntesis de ATP durante el ejercicio.

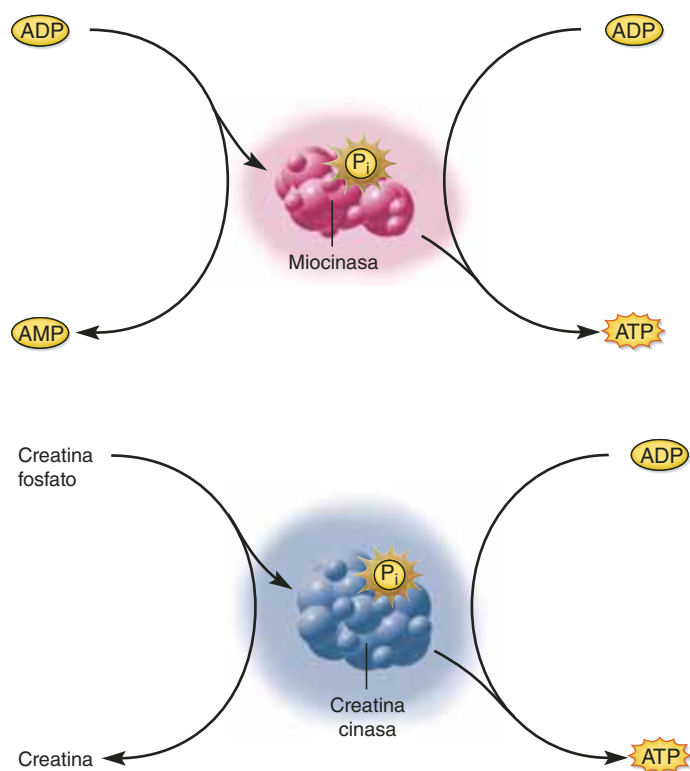


FIGURA 11.19 El sistema de los fosfágenos. Dos enzimas, miocinasa y creatina cinasa, generan ATP en ausencia de oxígeno. La miocinasa pide prestados grupos fosfato del ADP, y la creatina cinasa los toma de la creatina fosfato, para convertir un ADP en ATP.

suministro total de ATP + CP es suficiente para dar energía por un minuto de caminata activa o seis segundos de carrera o natación aceleradas. El sistema de los fosfágenos es muy importante en actividades que requieren esfuerzo breve pero máximo, como el fútbol, el béisbol y el levantamiento de pesas.

Energía a corto plazo

A medida que el sistema de los fosfágenos queda exhausto, el músculo cambia a la fermentación anaeróbica para “ganar tiempo” hasta que la función cardiopulmonar pueda responder a las exigencias de oxígeno de los músculos. Durante este periodo, los músculos obtienen glucosa a partir de la sangre y su propio glucógeno almacenado. Puede recordarse del capítulo 2 que, en ausencia de oxígeno, la ruta de la glucólisis puede generar una ganancia neta de dos ATP por cada molécula de glucosa consumida, mientras convierte glucosa en ácido láctico. La ruta del glucógeno al ácido láctico, que se denomina **sistema de glucógeno-ácido láctico**, produce suficiente ATP para 30 a 40 segundos de actividad máxima. Por ejemplo, para jugar basquetbol o correr por completo alrededor de un diamante de béisbol, se depende en gran medida de este sistema de transferencia de energía.

Energía a largo plazo

Después de 40 segundos, más o menos, los sistemas respiratorio y cardiovascular están en condiciones de entregar a los músculos oxígeno con la suficiente rapidez como para que la

respiración aeróbica satisfaga la mayor parte de la demanda de ATP. La respiración aeróbica produce mucho más ATP que la glucólisis (por lo general, otros 36 ATP por molécula de glucosa). Por tanto, es un medio muy eficiente para satisfacer las exigencias de ATP del ejercicio prolongado. La velocidad de consumo de oxígeno crece durante 3 a 4 minutos y luego se detiene en un *estado estable* en que la producción de ATP aeróbica mantiene el ritmo de la demanda. En el ejercicio que rebasa los 10 minutos, más de 90% del ATP se produce por medios aeróbicos. Hasta por 30 minutos, la energía para esto proviene de manera casi equitativa de la glucosa y los ácidos grasos; luego, a medida que la glucosa y el glucógeno se agotan, los ácidos grasos se vuelven el combustible más importante.

Fatiga y resistencia

La **fatiga** muscular es la debilidad progresiva y la pérdida de la capacidad de contracción que se deben al uso prolongado de los músculos. Por ejemplo, si se sostiene este libro con el brazo extendido por un minuto, se sentirá cómo los músculos se van debilitando y con el tiempo el objeto ya no puede sostenerse. Al presionar de manera repetida una pelota de hule, apretar un botón de un videojuego o tratar de tomar notas de un profesor que habla con rapidez, se produce fatiga en los músculos de la mano. En el ejercicio de alta intensidad y corta duración, se considera que la fatiga es resultado de los siguientes factores:

- **Acumulación de potasio.** Cada potencial de acción libera K^+ del sarcoplasma al líquido extracelular. Esto reduce el potencial de membrana (hiperpolariza la célula) y hace que la fibra muscular sea menos propensa a la estimulación. Esto resulta muy significativo en los túbulos T, donde el bajo volumen de líquido extracelular permite que la concentración de K^+ se eleve de forma notable.
- **Acumulación de ADP/P_i .** La hidrólisis de ATP genera una cantidad creciente de $ADP + P_i$. A medida que se acumulan los productos de la reacción, se hace más lenta la hidrólisis adicional de ATP (consultese lo relacionado con la ley de la acción de masa, p. 57). Sin eso, el músculo pierde su capacidad para contraerse.
- **Acumulación de ácido láctico.** Esta sustancia se acumula en la fibra muscular y reduce su pH. Se cree que eso imposibilita el manejo de iones calcio dentro de la célula durante el apareamiento estimulación-contracción.

En el ejercicio de baja intensidad y larga duración, la fatiga puede ser resultado, en parte, de las causas anteriores, pero se debe sobre todo a lo siguiente:

- **Reducción del combustible.** La reducción de las concentraciones del glucógeno muscular y la glucosa sanguínea deja menos combustible para la síntesis de ATP.
- **Pérdida de electrolitos.** Su escape a través del sudor puede alterar el equilibrio iónico del líquido extracelular, lo que basta para reducir la capacidad de estimulación del músculo.
- **Fatiga central.** Por razones que aún no se comprenden bien, el sistema nervioso central produce menos señales a los músculos estriados. Aquí es donde entran en juego los factores psicológicos, como el deseo de completar un maratón.

Se ha creído desde hace mucho que la fatiga se debe a la reducción del ATP o al ácido láctico que inhibe los puentes de miosina-actina. Sin embargo, en épocas recientes han surgido grandes dudas sobre estas explicaciones. La concentración de ATP en el músculo fatigado es casi tan grande como lo es en el músculo en reposo, y se ha demostrado en experimentos recientes que el cambio en el pH producido por el ácido láctico no impide la creación de puentes.

La capacidad de efectuar ejercicio de alta intensidad por más de 4 a 5 minutos está determinada en gran parte por la **captación máxima de oxígeno ($VO_2\text{máx}$)**: el punto en que la velocidad de consumo de oxígeno llega a una meseta (plano) y no aumenta más con una carga de trabajo adicional. $VO_2\text{máx}$ es proporcional al tamaño del cuerpo, su máximo se alcanza casi a los 20 años de edad, por lo general es mayor en hombres que en mujeres y puede ser de casi el doble en atletas de resistencia entrenados, en comparación con los no entrenados. Un adulto sedentario típico tiene un máximo de casi 35 mililitros de oxígeno por minuto por kilogramo de peso corporal. De este modo, una persona que pesa 75 kg (160 libras) y que hace ejercicio a máxima intensidad podría, por tanto, requerir casi 2.6 litros de oxígeno por minuto, lo que establece un límite a su velocidad de producción de ATP. Los atletas de resistencia de élite pueden tener un $VO_2\text{máx}$ de casi 70 ml/min/kg. Sin embargo, el $VO_2\text{máx}$ de Lance Armstrong se ha medido en hasta 83.8 ml/min/kg. Al relacionar eso con la velocidad de producción de ATP, se puede comprender por qué fue siete veces ganador de la agotadora prueba ciclista del Tour de Francia. Además, su concentración de ácido láctico permanecía por debajo de 6 $\mu\text{l/kg}$ durante el ejercicio de resistencia intenso, mientras que la mayoría de los atletas de élite tienen concentraciones de 12 a 20 $\mu\text{l/kg}$.

Déficit de oxígeno

Tal vez se haya observado que no sólo se respira con rapidez durante un ejercicio extenuante, sino también varios minutos después (figura 11.18). Esto se debe a que el cuerpo tiene un déficit de oxígeno que debe reponerse. El **déficit de oxígeno** es la diferencia entre la velocidad de consumo de oxígeno en reposo y la velocidad elevada después de un ejercicio. También se le conoce como *consumo excesivo de oxígeno después del ejercicio* (EPOC). Por lo general, la cantidad de oxígeno adicional consumido después de un ejercicio extenuante es de 11 litros. Ese volumen sirve para lo siguiente:

- *Reemplazo de las reservas corporales de oxígeno* que se redujeron en el primer minuto del ejercicio. Esto incluye la fijación del oxígeno a la mioglobina muscular y la hemoglobina sanguínea, el oxígeno disuelto en el plasma sanguíneo y otros líquidos extracelulares, además del oxígeno en el aire de los pulmones.
- *Reabastecimiento del sistema de los fosfágenos*. Esto incluye la síntesis de ATP y el uso de parte de él para donar grupos fosfato de vuelta a la creatina, hasta que se restablezcan las concentraciones en descanso del ATP y la CP.
- *Oxidación del ácido láctico*. Casi 80% del ácido láctico producido por el músculo entra en el flujo sanguíneo y es reconvertido en ácido pirúvico en los pulmones, en el

CONOCIMIENTO MÁS A FONDO 11.4

Aplicación clínica

Cómo vencer la fatiga: algunas estrategias atléticas y sus riesgos

La fatiga muscular es una de las más grandes limitaciones del rendimiento deportivo, y los atletas que participan en competencias han recurrido a varios medios para evitarla. En años recientes, se ha promovido demasiado a la creatina como un mejorador del rendimiento para atletas de potencia. El consumo oral de creatina aumenta la concentración de creatina fosfato (CP) en los músculos y, por tanto, aumenta la velocidad de regeneración del ATP. Algunos estudios doble ciego, controlados con placebo, demuestran que los suplementos de creatina mejoran el rendimiento en el ergómetro de la caminadora y la bicicleta y en los ejercicios de levantamiento de pesas y salto. Sin embargo, aún no se conocen bien los riesgos de la suplementación con creatina. Se ha relacionado a los suplementos con calambres musculares, desequilibrios electrolíticos, deshidratación, trastornos digestivos, retención de agua, ganancia de peso, accidente cerebrovascular, convulsiones y nefropatías graves causadas por la sobrecarga de los riñones con el metabolito de la creatina, la creatinina. Se está investigando la participación de la creatina en la muerte de varios atletas que usaban el suplemento.

Los suplementos de creatina no están regulados por la *US Food and Drug Administration*, y su concentración y pureza varían en gran medida, lo que dificulta el conocimiento de las dosis que se ingieren y si el producto incluye impurezas dañinas. Lo irónico es que la cafeína neutraliza el efecto de la creatina, pero algunas compañías comercializan bebidas que mezclan cafeína y creatina. Los médicos y las asociaciones atléticas han prevenido contra el uso de suplementos de creatina hasta que se conozcan mejor los efectos a largo plazo de dicha sustancia.

La creatina no proporciona beneficios conocidos para los atletas de resistencia, que dependen de la respiración aeróbica más que del sistema de los fosfágenos para obtener energía a largo plazo. Sin embargo, muchos atletas de resistencia han usado una estrategia denominada *carga de carbohidratos* para reducir la fatiga. Se trata de un régimen dietético que incluye hasta 5 g de glucógeno adicional en cada 100 g de músculo. Aunque el glucógeno adicional puede aumentar la resistencia, es hidrofílico y retiene 2.7 g adicionales de agua por gramo de glucógeno. Algunos atletas consideran que la sensación de pesadez resultante u otros efectos secundarios sobrepasan los beneficios de la carga de carbohidratos.

músculo cardíaco y, sobre todo, en el hígado. Parte de este ácido pirúvico entra en la ruta aeróbica (mitocondrial) para elaborar ATP, pero el hígado lo convierte casi todo otra vez en glucosa. Luego esta glucosa queda disponible para reabastecer el almacén de glucógeno del músculo.

- *Apoyo al metabolismo elevado*. Siempre y cuando la temperatura corporal permanezca elevada por el ejercicio, el metabolismo total se mantiene elevado y consume oxígeno adicional.

Clases fisiológicas de fibras musculares

No todas las fibras musculares tienen metabolismo similar ni están adaptadas para realizar la misma tarea. Algunas responden con lentitud pero son resistentes a la fatiga, mientras otras

CUADRO 11.3		Clasificación de las fibras de músculo estriado	
Propiedades	Tipo de fibra		
	Oxidativo lento	Glucolítico rápido	
Duración del espasmo	Hasta un máximo de 100 ms	Hasta un mínimo de 7.5 ms	
Diámetro relativo	Más pequeño	Más grande	
Síntesis de ATP	Aeróbica	Anaeróbica	
Resistencia a la fatiga	Buena	Deficiente	
Hidrólisis de ATP	Lenta	Rápida	
Glucólisis	Moderada	Rápida	
Contenido de mioglobina	Abundante	Bajo	
Mitocondrias	Abundantes y grandes	Pocas y más pequeñas	
Capilares	Abundantes	Escasos	
Color	Rojo	Blanco, pálido	
Músculos representativos donde el tipo de fibra es predominante	Sóleo Erector de la columna Cuadrado lumbar	Gemelo Bíceps braquial Músculos del movimiento de los ojos	

responden más rápido pero también se fatigan pronto (cuadro 11.3). Los dos tipos principales de fibras tienen varios nombres:

- **Fibras oxidativas lentas (SO), de espasmo rápido, rojas o de tipo I.** Estas fibras tienen cantidades abundantes de mitocondrias, mioglobina y capilares sanguíneos y, por tanto, son de color rojo intenso. Están bien adaptadas a la respiración aeróbica, que no genera ácido láctico; por tanto, no se fatigan con facilidad. Sin embargo, su retículo sarcoplásmico es lento para liberar Ca^{2+} , y tienen una forma de miosina que hidroliza ATP con relativa lentitud. Por lo tanto, como respuesta a un solo estímulo, muestran un espasmo más o menos largo que dura casi 100 ms. El sóleo de la pantorrilla y los músculos posturales de la espalda están compuestos sobre todo por estas fibras SO, de alta resistencia.
- **Fibras glucolíticas rápidas (FG), de espasmo rápido, blancas o de tipo II.** Están bien adaptadas para respuesta rápida pero no para resistencia a la fatiga. Tienen cantidades abundantes de enzimas de los sistemas de los fosfágenos y el glucógeno-ácido láctico. Su retículo sarcoplásmico libera y reabsorbe con rapidez el Ca^{2+} y su miosina tiene una ATPasa de acción rápida; ambos contribuyen a contracciones rápidas y forzadas. Tienen un diámetro mucho mayor que las fibras SO y, por tanto, generan más tensión. Sin embargo, poseen menores cantidades de mitocondrias, mioglobina y capilares sanguíneos, de modo que son pálidas (de ahí la expresión de fibras *blancas*). Estas fibras producen espasmos hasta de 7.5 ms, pero se fatigan con mayor facilidad que las SO. Por tanto, son muy importantes en deportes como el basquetbol, que requieren actividades explosivas y cambios

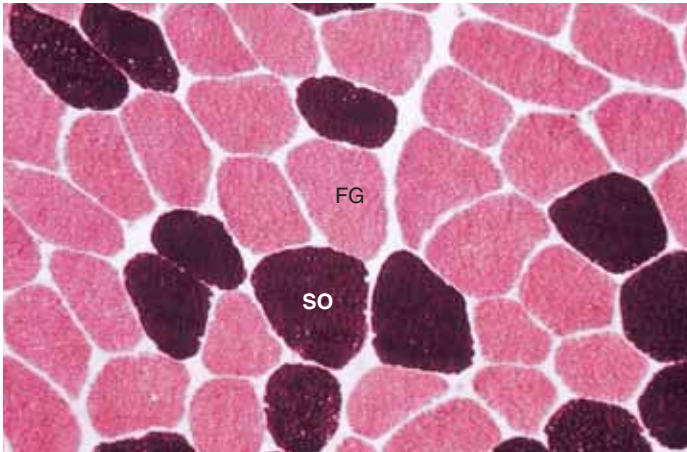


FIGURA 11.20 Músculo teñido para distinguir las fibras glucolíticas rápidas (FG) de las oxidativas lentas (SO). Corte transversal.

frecuentes de ritmo. El músculo gemelo de la pantorrilla, el bíceps braquial del brazo y los músculos del movimiento de los ojos están formados sobre todo por fibras FG.

Hay dos subtipos de fibras FG: los tipos IIA y IIB. Los segundos son los más comunes y se acaban de describir, mientras que los primeros, o **fibras intermedias**, combinan respuestas de espasmo rápido con metabolismo aeróbico resistente a la fatiga. Sin embargo, las fibras de tipo IIA son raras, excepto en algunos atletas con entrenamiento de resistencia. Este tipo de entrenamiento puede convertir las fibras IIB en IIA, pero ninguna forma de entrenamiento puede convertir las fibras SO en FG o viceversa.

Los tipos de fibras pueden diferenciarse en muestras histológicas al usar tinturas para ciertas enzimas mitocondriales y otros componentes celulares (figura 11.20). Todas las fibras musculares de una unidad motora pertenecen al mismo tipo fisiológico.

Casi todos los músculos están compuestos por fibras de ambos tipos (SO y FG), pero sus proporciones difieren entre un músculo y otro. Los formados de manera predominante por fibras SO son *músculos rojos* y los que tienen sobre todo fibras FG son *músculos blancos*. Las personas con diferentes tipos y grados de actividad física muestran diferentes proporciones de un tipo de fibra u otro, aun en el mismo músculo, como el *cuadriceps femoral* del músculo anterior (cuadro 11.4). Se considera que las personas nacen con predisposición genética a cierta relación entre los tipos de fibras. Quienes participan en competencias deportivas descubren los deportes donde pueden destacar y se orientan hacia ellos a partir de la herencia para la que están mejor equipados. Una persona podría “nacer velocista” mientras otra podría “nacer maratonista”.

En el capítulo 10 se vio que a veces dos o más músculos actúan sobre la misma articulación y, al parecer, tienen la misma función. Ya se han visto algunas razones por las que estos músculos no son tan redundantes como parece. Otra razón es que pueden diferir en la proporción entre fibras SO y FG. Por ejemplo, tanto el gemelo como el sóleo de la pantorrilla se

CUADRO 11.4

Proporción entre fibras oxidativas lentas (SO) y glucolíticas rápidas (FG) en el cuádriceps femoral de atletas masculinos

Población muestra	SO	FG
Maratonistas	82%	18%
Nadadores	74	26
Varones promedio	45	55
Velocistas y saltadores	37	63

insertan en el calcáneo a través del tendón de Aquiles, de modo que ejercen la misma fuerza sobre el talón. Sin embargo, el gemelo es un músculo blanco, con predominio de FG, adaptado para movimientos rápidos y poderosos como el salto, mientras que el sóleo es un músculo rojo, con predominio de SO, que hace la mayor parte de su trabajo en ejercicios de resistencia como trotar y esquiar.

Fuerza muscular y acondicionamiento físico

Se tiene mucha más fuerza muscular de la que suele emplearse. El glúteo mayor puede generar 1 200 kg de tensión y todos los músculos, en conjunto, pueden producir una tensión total de 22 000 kg (casi 25 toneladas). Por supuesto, los músculos generan más tensión de la que los huesos y tendones pueden sostener (un hecho que explica muchas lesiones en los tendones rotuliano y de Aquiles). La fuerza muscular depende de diversos factores anatómicos y fisiológicos, como los siguientes:

- **Tamaño del músculo.** La fuerza de un músculo depende sobre todo de su tamaño; por eso los levantadores de pesas aumentan el tamaño y la fuerza de un músculo al mismo tiempo. Un músculo puede ejercer una tensión de 3 a 4 kg por cm² de área en un corte transversal.
- **Organización de los fascículos.** Los músculos peniformes como el cuádriceps femoral son más fuertes que los paralelos, como el sartorio, que a su vez es más fuerte que los circulares, como el orbicular del ojo.
- **Tamaño de las unidades motoras activas.** Las unidades motoras grandes producen contracciones más fuertes que las pequeñas.
- **Sumatoria de varias unidades motoras.** Cuando se desea una contracción muscular más fuerte, el sistema nervioso activa mayor cantidad de unidades motoras. Este proceso es el *reclutamiento* o *sumatoria de MMU*, descrito antes. Pueden producirse hazañas extraordinarias de fuerza bajo condiciones desesperadas (p. ej., el rescate de un ser amado que se encuentra atrapado en un automóvil). La obtención de “estímulo psicológico” para la competencia atlética también se debe, en parte, a la sumatoria de MMU. Las motoneuronas pequeñas son las que se excitan con mayor facilidad e inervan fibras musculares SO; por tanto, son éstas a las que se recluta primero. Cuando la tensión

muscular excede casi 40% del máximo, se recluta a motoneuronas grandes que inervan las fibras FG. Estas fibras constituyen las unidades motoras más fuertes. La contracción muscular se acelera durante el reclutamiento, porque cuando más unidades motoras comparten la carga, cada una tiene que vencer una resistencia menor.

- **Sumatoria temporal.** Los impulsos nerviosos suelen llegar a un músculo en una serie de potenciales de acción separados por intervalos cortos. Debido a la *sumatoria temporal* descrita antes, cuanto mayor es la frecuencia de la estimulación, más fuerte es la contracción de un músculo.
- **La relación longitud-tensión.** Como se indicó, un músculo en reposo y con longitud óptima está preparado para contraerse con mayor fuerza que uno que se encuentra contraído o extendido de manera excesiva.
- **Fatiga.** Los músculos fatigados se contraen con mayor debilidad que los que se encuentran en reposo.

El **ejercicio anaeróbico de resistencia**, como el levantamiento de pesas, es la contracción de músculos contra una carga que resiste el movimiento. Unos cuantos minutos de ejercicio de resistencia a la vez, unas cuantas veces a la semana, es suficiente para estimular el crecimiento muscular. Éste es resultado sobre todo del alargamiento, no de la división celular. Las fibras musculares sintetizan más miofilamentos y las miofibrillas se vuelven más gruesas. Éstas se dividen de manera longitudinal cuando alcanzan cierto tamaño, de modo que un músculo bien acondicionado tiene más miofibrillas que uno que no lo está. Las propias fibras musculares no pueden realizar la mitosis, pero hay evidencia de que a medida que se agrandan, también pueden dividirse de manera longitudinal. Por tanto, es posible que una pequeña parte del crecimiento muscular se deba al aumento en la cantidad de fibras, pero la mayor parte de él se debe al agrandamiento de las fibras que han existido desde la infancia.

Aplicación de lo aprendido

¿El crecimiento muscular se debe sobre todo a la hipertrofia o la hiperplasia?

El **ejercicio aeróbico de resistencia**, como el trote y la natación, aumenta la resistencia a la fatiga de los músculos al mejorar el suministro y el uso del oxígeno. Las fibras de espasmo lento, sobre todo, producen más mitocondrias y glucógeno y adquieren mayor densidad de capilares sanguíneos como resultado del acondicionamiento físico. El ejercicio de resistencia también mejora la fuerza del esqueleto, aumenta la cifra de eritrocitos y la capacidad de transporte de oxígeno de la sangre, y mejora la función de los sistemas cardiovascular, respiratorio y nervioso.

El ejercicio de resistencia aeróbico no aumenta de manera importante la fuerza muscular, y el anaeróbico no mejora la resistencia física. El desempeño óptimo y la salud del aparato locomotor requieren **entrenamiento cruzado** que incorpore elementos de ambos tipos. Si los músculos no tienen la actividad suficiente, se *desacondicionan*: se debilitan y se fatigan con mayor facilidad.

Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para probar su comprensión de la sección anterior:

20. ¿Cuál es el par de moléculas de las que el ADP toma prestado un grupo fosfato para volverse ATP? ¿Cuál es la enzima que cataliza cada transferencia?
21. En un periodo largo de ejercicio muy intenso, ¿por qué el músculo genera ATP por fermentación anaeróbica y luego cambia a la respiración aeróbica?
22. Liste cuatro causas de fatiga muscular.
23. Enumere tres causas de déficit de oxígeno.
24. ¿Cuáles propiedades de las fibras glucolíticas rápidas y oxidativas lentas las adaptan para diferentes propósitos fisiológicos?

11.7 Músculos cardíaco y liso

Resultados esperados del aprendizaje

Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- a) Describir las diferencias estructurales y fisiológicas entre el músculo cardíaco y el estriado.
- b) Explicar por qué estas diferencias son importantes para la función cardíaca.
- c) Describir las diferencias estructurales y fisiológicas entre el músculo liso y el estriado.
- d) Relacionar las propiedades únicas del músculo liso con sus ubicaciones y sus funciones.

Los músculos cardíaco y liso tienen propiedades estructurales y fisiológicas relacionadas con sus funciones distintivas. También tienen ciertas propiedades en común.

Cualesquiera de los tres tipos de células musculares puede recibir el nombre de **miocito**. Este término es preferible al de *fibra muscular* para los músculos cardíaco y liso, porque estos dos tipos de células carecen de la forma fibrosa y larga de las células de músculo estriado. Son más cortas y, para mayor contraste con las fibras de músculo estriado, solamente tienen un núcleo. Los miocitos cardíacos también reciben el nombre de **cardiocytes**.

Los músculos cardíaco y liso son tejido de músculo *involuntario*, es decir, que no suele estar sujeto a control consciente. No reciben inervación de motoneuronas somáticas, pero el músculo cardíaco y ciertos músculos lisos reciben nervios de las divisiones simpáticas y parasimpáticas del sistema nervioso autónomo (consúltese el capítulo 15).

Músculo cardíaco

Está limitado al corazón, donde tiene la función de bombear la sangre. Al saber eso, se pueden predecir sus propiedades: 1) debe contraerse con ritmo regular; 2) debe funcionar mientras se duerme y cuando se está despierto, sin detenerse y sin necesidad de atención consciente; 3) debe tener resistencia

elevada a la fatiga; 4) los cardiocytes de una determinada cámara cardíaca deben contraerse al unísono, de modo que la cámara pueda expeler de manera efectiva la sangre, y 5) cada contracción debe durar lo suficiente para expeler la sangre desde la cámara. Estas propiedades funcionales son clave para comprender las diferencias estructurales y fisiológicas entre el músculo cardíaco y el estriado (cuadro 11.5).

El músculo cardíaco también es estriado, pero los cardiocytes son más cortos y gruesos, con forma de tronco y extremos irregulares, con muescas (véase la figura 19.11). Cada cardiocyte se une a otros en el extremo mediante enlaces a los que se denomina **discos intercalados**. Éstos tienen el aspecto de líneas oscuras en los cortes tisulares teñidos. Un disco intercalado tiene *uniones intercelulares comunicantes* que permiten que cada miocito estimule de manera directa a su vecino, y uniones mecánicas que evitan que los miocitos se separen cuando el corazón se contrae. El retículo sarcoplásmico está menos desarrollado que el músculo estriado, pero los túbulos T son más largos y admiten Ca^{2+} suplementario del líquido extracelular. El músculo cardíaco dañado se repara mediante fibrosis. Además, carece de células satélite, y aunque en épocas recientes se ha detectado mitosis en los miocitos después de ataques cardíacos, no produce una cantidad significativa de músculo regenerado funcional.

A diferencia del músculo estriado, el cardíaco se contrae sin la necesidad de estimulación nerviosa. Contiene un **marcapasos** integrado que emite una onda rítmica de estimulación eléctrica. Esta onda atraviesa el músculo y desencadena la contracción de las cámaras cardíacas. Se dice que el músculo cardíaco es **autorrímico**,¹² por su capacidad para contraerse de manera rítmica e independiente. Sin embargo, su estimulación por parte del sistema nervioso autónomo aumenta o reduce el ritmo y la fuerza de la contracción. El músculo cardíaco no muestra espasmos rápidos como el estriado; en cambio, mantiene la tensión por 200 a 250 ms, lo que da tiempo para que el corazón bombee la sangre.

El músculo cardíaco usa casi exclusivamente respiración aeróbica. Cuenta con cantidades abundantes de mioglobina y glucógeno, y tiene mitocondrias muy grandes, que ocupan casi 25% de la célula, en comparación con las mitocondrias más pequeñas, que ocupan casi 2% de una fibra del músculo estriado. El músculo cardíaco es muy adaptable en relación con el combustible usado, pero muy vulnerable a interrupciones en el suministro de oxígeno. Debido a que usa poco la fermentación anaeróbica, es muy resistente a la fatiga.

Músculo liso

Difiere del estriado en varios aspectos (cuadro 11.5). Se le llama *liso* porque no tiene estrías, por una razón que se explica más adelante. Sus miocitos son pequeños, lo que permite un control fino de tejidos y órganos como un solo pelo, el iris del ojo y las arterias más delgadas; sin embargo, en el útero de una embarazada, los miocitos se vuelven muy grandes y producen las poderosas contracciones del parto.

¹² *auto* = independiente, por sí mismo.

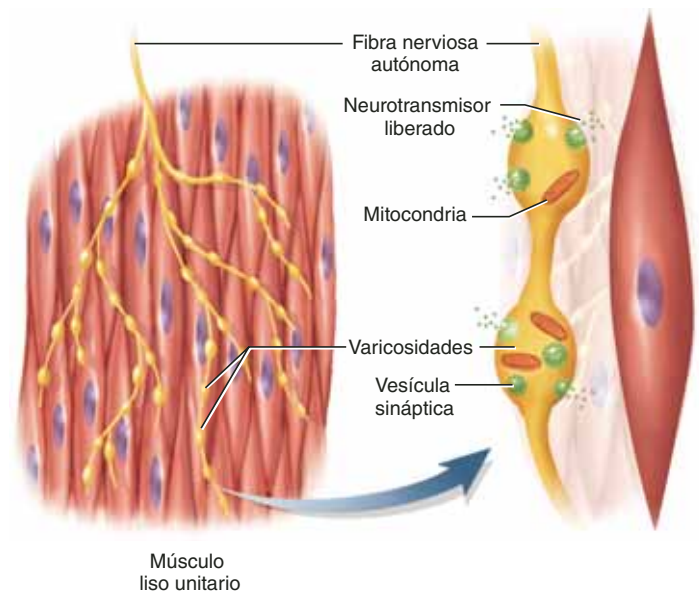
CUADRO 11.5 Comparación entre músculos estriado, cardíaco y liso

Característica	Músculo estriado	Músculo cardíaco	Músculo liso
Ubicación	Relacionada con el sistema esquelético	Corazón	Paredes viscerales y vasos sanguíneos, iris del ojo, piloerector de los folículos pilosos
Forma de las células	Fibras largas con forma de hebra	Células cortas, un poco ramificadas	Células cortas fusiformes
Longitud de las células	10 μm a 30 cm	50 a 100 μm	30 a 200 μm
Ancho de las células	10 a 500 μm	10 a 20 μm	5 a 10 μm
Estrías	Presentes	Presentes	Ausentes
Núcleo	Varios núcleos adyacentes al sarcolema	Por lo general un núcleo, cerca de la mitad de la célula	Un núcleo, cerca de la mitad de la célula
Tejidos conjuntivos	Endomisio, perimisio y epimisio	Sólo endomisio	Sólo endomisio
Retículo sarcoplásmico	Abundante	Presente	Escaso
Túbulos T	Presentes, estrechos	Presentes, anchos	Ausentes
Uniones intercelulares comunicantes	Ausentes	Presentes en los discos intercalados	Presentes en músculo liso de una sola unidad
Autorritmicidad	Ausente	Presente	Presente en músculo liso unitario
Filamentos delgados adjuntos	Discos Z	Discos Z	Cuerpos densos
Proteínas regulatorias	Tropomiosina, troponina	Tropomiosina, troponina	Calmodulina, miosina-cinasa de cadena ligera
Fuente de Ca^{2+}	Retículo sarcoplásmico	Retículo sarcoplásmico y líquido extracelular	Sobre todo líquido extracelular
Receptor de Ca^{2+}	Troponina de filamento delgado	Troponina de filamento delgado	Calmodulina de filamento grueso
Inervación y control	Fibras motoras somáticas (voluntarias)	Fibras autónomas (involuntarias)	Fibras autónomas (involuntarias)
¿Requiere estimulación nerviosa?	Sí	No	No
Efecto de la estimulación nerviosa	Sólo excitatorio	Excitatorio o inhibitorio	Excitatorio o inhibitorio
Modo de reparación de tejidos	Regeneración limitada, sobre todo fibrosis	Regeneración limitada, sobre todo fibrosis	Buena capacidad de regeneración

El músculo liso no siempre está innervado, pero cuando lo está, el suministro nervioso es autónomo, como el del corazón. Las fibras nerviosas autónomas no forman uniones neuromusculares de ubicación precisa con los miocitos. En cambio, una fibra nerviosa tiene hasta 20 000 protuberancias periódicas, a las que se denomina **varicosidades**, a todo lo largo (figura 11.21). Cada varicosidad contiene vesículas sinápticas de las que libera neurotransmisores (por lo general, norepinefrina de las fibras sinápticas). El miocito no tiene placa motora, sino receptores para estos neurotransmisores dispersos por su superficie. Las varicosidades sólo liberan un flujo de neurotransmisores en el tejido, y cada miocito puede responder a más de una fibra nerviosa.

Esté innervado o no, el músculo liso responde a una amplia variedad de estímulos y a menudo sin excitación eléctrica del sarcolema. Se contrae y relaja con mucha mayor lentitud que el músculo estriado y cardíaco, pero puede permanecer contraído por mucho tiempo sin fatiga y con un gasto mínimo de energía.

El músculo liso no forma órganos por sí mismo, sino que suele formar capas en las paredes de órganos más grandes, como el estómago, los intestinos, el útero y la vejiga urinaria.

**FIGURA 11.21** Varicosidades de una fibra nerviosa autónoma en músculo unitario.

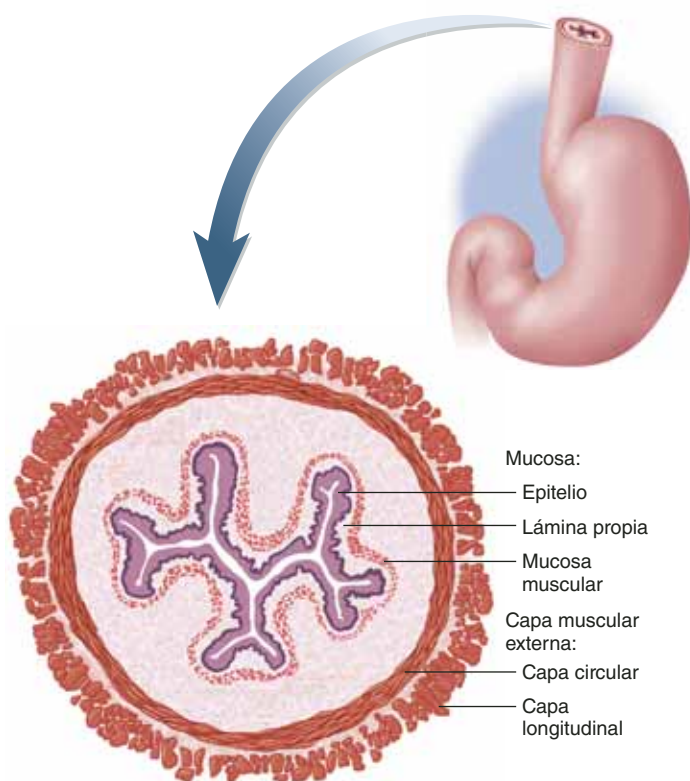


FIGURA 11.22 Capas de músculo visceral en un corte transversal del esófago. Muchos órganos huecos tienen capas circulares y longitudinales adyacentes de músculo liso.

En estos casos, la capa muscular tiene una complejidad muy variable. Puede constar de una sola célula en arterias pequeñas. El esófago y los intestinos tienen una capa externa gruesa de músculo liso longitudinal adyacente a una capa interna gruesa más profunda de músculo circular (figura 11.22). Cuando la capa longitudinal se contrae, acorta y dilata el órgano; cuando la capa circular se contrae, lo constriñe y alarga. En el estómago, la vejiga urinaria y el útero, el músculo liso forma tres capas o más con haces de miocitos dispuestos en varias direcciones.

El músculo liso a menudo sirve para propulsar el contenido de un órgano, como el desplazamiento de la comida por el tubo digestivo, el vaciado de la orina y las heces y la expulsión del bebé durante el parto. Al dilatar y constreñir los vasos sanguíneos y las vías respiratorias, puede modificar la velocidad del flujo de sangre o de aire, mantener la presión arterial y llevar la sangre de una ruta a otra. En el iris del ojo, regula el diámetro de la pupila. El músculo liso también da forma a los músculos piloerectores de los folículos pilosos.

A diferencia del músculo estriado o cardíaco, el liso no sólo está sujeto a hipertrofia (crecimiento celular), sino también a mitosis e hiperplasia. Por lo tanto, un órgano como el útero de una embarazada crece mediante la adición de nuevos miocitos además del agrandamiento de los ya existentes. El músculo liso lesionado se regenera bien gracias a su capacidad mitótica.

Estructura de los miocitos

Los miocitos del músculo liso son fusiformes, generalmente miden de 5 a 10 μm de ancho en la parte media, y se reducen a un punto en cada extremo; por lo general, miden de 30 a 200 μm de longitud, pero pueden medir hasta 500 μm en el útero de una embarazada. Sólo hay un núcleo, localizado cerca de la parte media de la célula. El retículo sarcoplásmico es escaso y no hay túbulos T. Están presentes filamentos gruesos y delgados, pero no hay estrías, sarcómeros ni miofibrillas, porque los miofilamentos no están unidos en haces ni alineados entre sí como en el músculo estriado. Los discos Z están ausentes. En su lugar, hay placas de proteínas a las que se denomina **cuerpos densos**; algunos de ellos están relacionados con la cara interna de la membrana plasmática y otros dispersos por todo el sarcoplasma (véase la figura 11.24). Los cuerpos densos relacionados con la membrana de una célula a menudo se entrecruzan de manera directa con los de otras, y forman enlaces entre ellos para que la fuerza contráctil pueda transmitirse de una célula a otra. Una extensa red citoesquelética de filamentos intermedios está relacionada con los cuerpos densos. Los filamentos delgados de actina se unen a los filamentos intermedios y también, de manera directa, a los cuerpos densos, de modo que sus movimientos (propulsados por la miosina) se transfieren al sarcolema y acortan la célula.

Tipos de músculo liso

El tejido de músculo liso muestra diversos tipos entre dos extremos llamados *multiunitario* y *unitario* (figura 11.23). El **músculo liso multiunitario** existe en algunas de las arterias y las vías pulmonares más largas, los músculos piloerectores y los que controlan el iris y el cristalino del ojo. Su innervación, aunque autónoma, es en cierto grado similar a la del músculo estriado: las ramas terminales de una fibra nerviosa forman una sinapsis con miocitos individuales y crean una unidad motora. Las varicosidades están relacionadas de manera específica con un miocito en particular, y cada miocito responde de forma independiente a todos los demás (de allí el término *multiunitario*). Sin embargo, el músculo liso multiunitario no genera potenciales de acción. Puede contraerse como respuesta a cambios eléctricos variables (graduados) en el sarcolema o incluso en ausencia de estimulación eléctrica.

El **músculo liso unitario** es más común. Está presente en casi todos los vasos sanguíneos y en el tubo digestivo, las vías respiratorias y urinarias y el aparato reproductor femenino (por tanto, también se le llama **músculo visceral**). Es la variedad que forma las capas antes mencionadas en muchas de las vísceras huecas. El nombre *unitario* alude al hecho de que los miocitos de este tipo de músculo forman enlaces eléctricos en las uniones intercelulares comunicantes. Esto les permite estimularse de manera directa entre sí, de modo que un gran número de células se contraen como unidad, casi como si fueran una sola célula.

En este tipo de músculos, las varicosidades de fibra nerviosa no están relacionadas con un miocito específico, sino que estimulan a varios de ellos a la vez cuando liberan neurotransmisores en el tejido muscular.

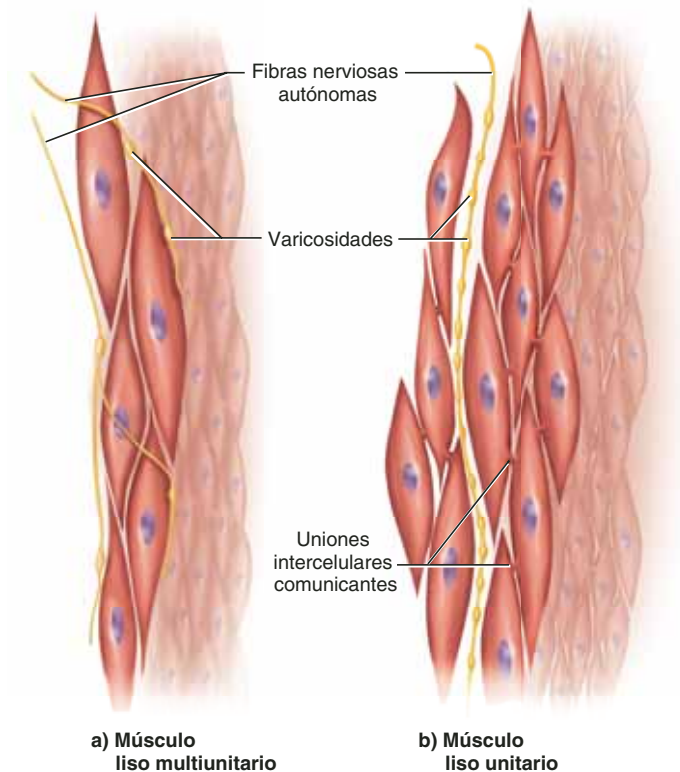


FIGURA 11.23 Músculos lisos multiunitario y unitario.

a) Músculo liso multiunitario donde cada célula muscular recibe su propio suministro nervioso y se contrae de manera independiente.
b) Músculo liso unitario donde una fibra nerviosa pasa por el tejido sin crear sinapsis con alguna célula muscular específica, y las células musculares crean uniones intercelulares comunicantes que se mantienen juntas mediante enlaces eléctricos.

Estimulación del músculo liso

Mientras que el músculo estriado sólo se contrae como respuesta a los estímulos de una fibra motora somática, es posible estimular al músculo liso de diversas maneras. Algunas de éstas excitan al miocito y otras lo inhiben. Algunas producen potenciales de acción en el sarcolema (sobre todo en el músculo liso unitario), mientras que otras estimulan al miocito por medios no eléctricos. Existe incluso músculo liso que carece por completo de suministro nervioso. Entre los modos de estimulación del músculo liso se tienen los siguientes ejemplos:

- **Fibras nerviosas autónomas y neurotransmisores.** Por ejemplo, los nervios parasimpáticos secretan acetilcolina y estimulan la movilidad gastrointestinal; los nervios simpáticos secretan norepinefrina y dilatan las arterias coronarias del corazón.
- **Sustancias químicas.** El músculo liso no sólo reacciona a los neurotransmisores, sino también a las hormonas, el dióxido de carbono, el oxígeno, el óxido nítrico, el bajo pH y otros estímulos químicos. Por ejemplo, la hormona oxitocina estimula las contracciones del útero durante el parto y la histamina relaja el músculo liso de las arterias.
- **Temperatura.** El frío induce la contracción del músculo suave, lo que produce la erección de los pelos y la rigidez

de la piel en regiones como la areola y el escroto, mientras que el calor relaja el músculo liso en las arterias de la piel.

- **Estiramiento.** El estómago y la vejiga urinaria se contraen cuando la comida o la orina los estiran.
- **Autorritmicidad.** Al igual que los cardiocitos, algunos músculos lisos unitarios tienen autorritmicidad, sobre todo en el estómago y los intestinos. Algunos miocitos actúan como células marcapasos, despolarizándose de manera espontánea a intervalos regulares y enviando ondas de contracción a través de una capa completa de músculo. El ritmo es mucho más lento que en el músculo cardíaco.

Sin embargo, sin importar la manera en que se estimula a un miocito, el desencadenante inmediato para la contracción es el mismo que en los músculos estriado y cardíaco: los iones calcio. En algunos casos, el Ca^{2+} viene del retículo sarcoplásmico (SR), como en el músculo estriado. Sin embargo, como el SR es escaso en el músculo liso, éste suele obtener del líquido extracelular el máximo de su Ca^{2+} , a través de los canales de calcio regulados por compuerta del sarcolema. Para compensar la escasez de SR, el sarcolema tiene cuantiosas bolsas pequeñas, denominadas **caveolas**, que aumentan la superficie celular y la cantidad de canales de calcio. El calcio está 10 000 veces más concentrado en el líquido extracelular que en el citosol, de modo que, si estos canales están abiertos, el ion se difunde con rapidez por la célula. Debido a que las células de músculo liso son pequeñas, el Ca^{2+} entrante puede alcanzar con rapidez todos los miofilamentos.

¿Qué abre estos canales regulados por compuerta? Algunos tienen regulación mecánica y se abren como respuesta a distorsión física como el estiramiento. Este es el caso de órganos que se llenan y vacían de manera periódica, como el estómago y la vejiga urinaria. Algunos son regulados por voltaje y se abren como respuesta a la despolarización eléctrica del sarcolema. Otros más tienen compuertas reguladas por ligando y se abren como respuesta a sustancias químicas que se originan fuera de la célula o del citosol. Por ejemplo, la acetilcolina se origina en las fibras nerviosas parasimpáticas y abre de manera directa los canales de calcio con compuerta regulada por ligandos. Por otra parte, la norepinefrina se fija a un receptor de superficie y activa la formación de un segundo mensajero, el monofosfato de adenosina cíclico (cAMP), dentro de la célula. Esto lleva a una serie de acontecimientos intracelulares que abren el canal de calcio de la superficie desde el interior.

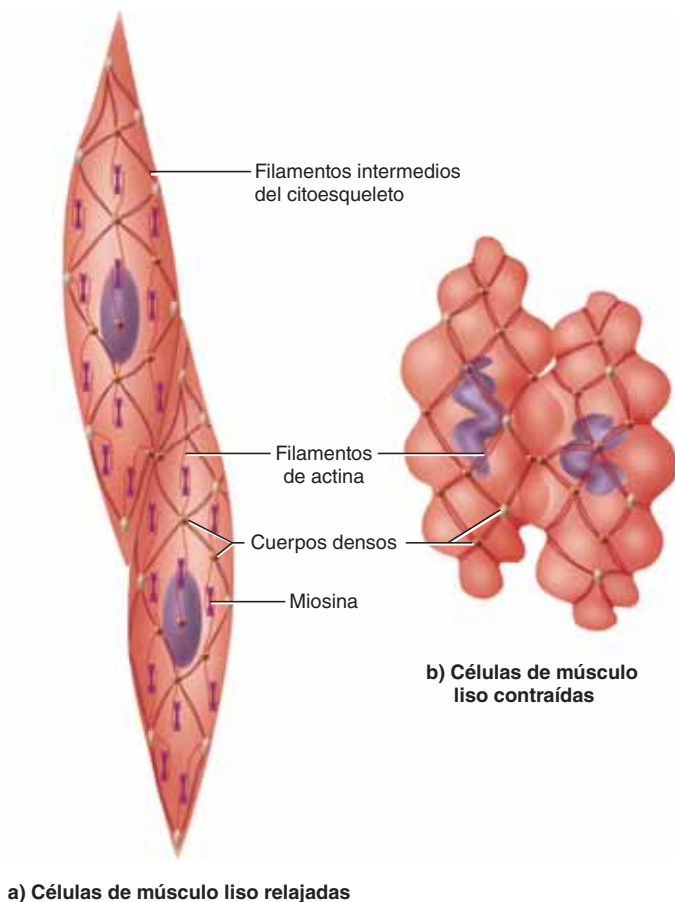
Aplicación de lo aprendido

¿Cómo se ve afectada la contracción del músculo liso por los fármacos denominados bloqueadores del canal de calcio? (Consúltese la p. 86.)

Contracción y relajación

Los iones calcio son el desencadenante inmediato de la contracción, pero a diferencia del músculo estriado o el cardíaco, el liso no se fija a la troponina. En cambio, se fija a una proteína similar llamada **calmodulina**,¹³ relacionada con la miosina. La

¹³ Acrónimo de *calcium modulating protein*, proteína moduladora del calcio.



a) Células de músculo liso relajadas

FIGURA 11.24 Contracción del músculo liso. a) Células relajadas. Los miofilamentos de actina están anclados a placas en la membrana plasmática y a cuerpos densos en el sarcoplasma, en lugar de los discos Z. b) Células contraídas.

calmodulina activa entonces una enzima a la que se denomina **miosina-cinasa de cadena ligera**, que agrega un grupo fosfato a una pequeña proteína regulatoria en la cabeza de miosina. Esto activa la ATPasa de la miosina, lo que permite que se una a la actina e hidroliza el ATP. La miosina produce entonces golpes de potencia y recuperación repetitivos como los del músculo estriado.

A medida que los filamentos gruesos tiran de los delgados, éstos tiran, a su vez, de los cuerpos densos y las placas de membrana. A través de los cuerpos densos y el citoesqueleto, la fuerza se transfiere a la membrana plasmática y toda la célula se acorta. Una vez que se contrae una célula de músculo liso, se pliega y tuerce como si se exprimiera una toalla mojada (figura 11.24).

En el músculo estriado, suele haber un periodo latente de 2 ms entre la estimulación y el inicio de la contracción. En el músculo liso, en contraste, el periodo latente es de 50 a 100 ms. La tensión llega a su máximo de 500 ms (0.5 segundos) después del estímulo y luego declina por un periodo de 1 a 2 segundos. El efecto de esto es que, comparado con el músculo estriado, el liso se contrae y relaja con mucha lentitud. Es lento para contraerse porque la ATPasa de la miosina es una enzima

lenta. Es lento para relajarse porque las bombas que retiran el Ca^{2+} del citosol también son lentas. A medida que la concentración de Ca^{2+} se reduce, la miosina se desfosforila y ya no puede hidrolizar ATP y ejecutar golpes de potencia. Sin embargo, no siempre se desprende de inmediato de la actina. Tiene un **mecanismo de cerrojo** que le permite permanecer unido a la actina por un tiempo largo sin consumir más ATP.

A menudo, el músculo liso muestra contracción tónica y es muy resistente a la fatiga. Obtiene el máximo de su ATP por medios aeróbicos, pero sus necesidades de ATP son pequeñas, de modo que tiene pocas mitocondrias. El músculo estriado requiere 10 a 300 veces más ATP que el liso para mantener la misma cantidad de tensión. La resistencia a la fatiga y el mecanismo de cerrojo-puente del músculo liso son importantes para permitir que mantenga un estado continuo de **tono de músculo liso** (contracción tónica). La contracción tónica mantiene las arterias en un estado de constricción parcial al que se llama *tono vasomotor*. Una pérdida de tono muscular en las arterias puede causar una caída peligrosa de la presión arterial. El tono de músculo liso también evita que los intestinos se contraigan de manera parcial. Los intestinos son mucho más largos en un cadáver que en una persona viva, debido a la pérdida de tono muscular tras la muerte.

Respuesta al estiramiento

En ocasiones, el solo estiramiento causa que el músculo liso se contraiga al abrir los canales del calcio con compuerta regulada por medios mecánicos en el sarcolema. Por ejemplo, la distensión del esófago con la comida o del colon con las heces evoca una onda de contracción a la que se denomina **peristalsis**, que impulsa el contenido a lo largo del órgano.

El músculo liso muestra una reacción llamada **respuesta de tensión-relajación** (o **relajación receptiva**). Cuando se le estira, se contrae por un momento y resiste, pero luego se relaja. La importancia de esta respuesta es evidente en la vejiga urinaria. Si la vejiga extendida se contrajera y no se relajara pronto, expelería orina casi en cuanto empezara a llenarse, fallando en su función de almacenar la orina hasta el momento oportuno.

Recuérdese que el músculo estriado no puede contraerse con mucha fuerza si se le estira de manera excesiva. Sin embargo, el músculo liso no está sujeto a las limitaciones de la relación longitud-tensión. Es posible contraerlo de manera forzada aunque se le estire demasiado, de modo que órganos huecos como el estómago y la vejiga pueden llenarse y luego expeler su contenido con eficacia. El músculo estriado debe encontrarse dentro del 30% de su longitud óptima para contraerse con fuerza cuando se le estimula. En contraste, el músculo liso puede estar en cualquier lugar entre la mitad y el doble de su longitud en reposo y aun así contraerse con potencia. Hay tres razones para esto: 1) no hay discos Z, de modo que los filamentos gruesos no pueden pegarse contra ellos y detener la contracción; 2) debido a que los filamentos gruesos y delgados no están dispuestos en sarcómeros ordenados, el estiramiento del músculo no causa una situación donde la superposición sea tan escasa que no permita la formación de puentes, y 3) los filamentos gruesos del músculo liso tienen cabezas de miosina a todo lo largo (no hay zonas limpias), de modo que los puen-

CUADRO 11.6 Algunos trastornos del sistema muscular

Contractura	Acortamiento anormal del músculo que no es causado por estimulación nerviosa. Puede ser resultado de mal funcionamiento de la bomba de calcio para retirar el Ca^{2+} del sarcoplasma o de la contracción de tejido cicatrizal, como en pacientes con quemaduras	
Calambres	Espasmos musculares dolorosos causados por el disparo rápido de motoneuronas. Son desencadenados por ejercicio pesado, frío extremo, deshidratación, pérdida de electrolitos, baja concentración de glucosa en sangre o falta de flujo sanguíneo	
Síndrome de compresión	Estado parecido al choque, seguido de la compresión masiva de los músculos. Se relaciona con fiebre elevada que puede resultar mortal, irregularidades cardíacas que pueden ser resultado de la liberación de K^+ del músculo, e insuficiencia renal producida por el bloqueo de los túbulos renales con mioglobina liberada por el músculo traumatizado. La mioglobinuria (mioglobina en la orina) es un signo común	
Dolor muscular de inicio retardado	Dolor, rigidez y sensibilidad a la palpación experimentados varias horas después de ejercicio extenuante. Se relaciona con microtraumatismo de los músculos, discos Z, miofibrillas y membranas plasmáticas rotas, y con concentraciones elevadas de mioglobina, creatina cinasa y deshidrogenasa de lactato en la sangre	
Atrofia por desuso	Reducción en el tamaño de las fibras musculares como resultado de daño nervioso o inactividad muscular, como en las extremidades enyesadas y en pacientes confinados en cama o silla de ruedas. La fuerza muscular puede perderse a un ritmo de 3% cada día de descanso en cama	
Fibromialgia	Dolor y sensibilidad a la palpación difusos y crónicos, a menudo relacionados con perturbaciones del sueño y fatiga. Con frecuencia se le diagnostica mal como síndrome de fatiga crónica. Puede ser causada por varias enfermedades infecciosas, traumatismo físico, trauma emocional o fármacos. Es más común en mujeres de 30 a 50 años	
Miositis	Inflamación y debilidad muscular por infección o enfermedad autoinmune	
<i>Trastornos descritos en otro lugar</i>		
Lesiones dorsales, p. 340	Síndrome del compartimiento, p. 317	Brazo de lanzador, p. 374
Dedo de beisbolista, p. 374	Hernia, p. 343	Distensión del tendón de la corva, p. 374
Síndrome del túnel carpiano, p. 356	Distrofia muscular, p. 433	Lesión del manguito de los rotadores, p. 374
Calambres y espasmos musculares, p. 374	Miastenia grave, p. 434	Codo de tenista, p. 374
	Parálisis, pp. 410, 507	Pierna de tenista, p. 374

tes pueden formarse en cualquier lugar, no sólo en los extremos. El músculo liso también posee **plasticidad**, que es la capacidad de ajustar su tensión al grado de estiramiento. Por tanto, un órgano hueco como la vejiga urinaria puede estirarse demasiado sin volverse flácida cuando se vacía.

El sistema muscular sufre menos enfermedades que cualquiera otro de los sistemas de órganos, pero varias de sus disfunciones más comunes aparecen en el cuadro 11.6. Los efectos del envejecimiento sobre el sistema muscular se describen en la página 1126.

CONOCIMIENTO MÁS A FONDO 11.5**Aplicación clínica****Distrofia muscular y miastenia grave**

*Distrofia*¹⁴ muscular es una denominación colectiva para varias enfermedades hereditarias en que los músculos se degeneran, debilitan y son reemplazados de manera gradual por grasa y tejido cicatrizal fibroso. La forma más común de la enfermedad es la *distrofia muscular de Duchenne*¹⁵ (DMD), un rasgo recesivo vinculado al género que afecta casi a 1 de cada 3 500 niños nacidos vivos.

La DMD no es evidente durante el parto, pero empieza a mostrar sus efectos a medida que el niño muestra dificultad para tener un desarrollo adecuado para su edad, además de caídas frecuentes y dificultad para levantarse de nuevo. Suele diagnosticarse entre los

Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para probar su comprensión de la sección anterior:

25. Explique por qué los discos intercalados son importantes para la función del músculo cardíaco.
26. Explique por qué es importante para el músculo cardíaco tener contracciones más duraderas que el músculo estriado.
27. ¿Cuál es la diferencia, en inervación y comportamiento contráctil, entre el músculo liso unitario y el multiunitario?
28. ¿Cuál es la diferencia entre el músculo liso y el estriado en relación con su fuente de calcio y su receptor de calcio?
29. Explique por qué la respuesta de tensión-relajación es un factor importante en la función del músculo liso.

2 y 10 años. Afecta primero a los músculos de la cadera, luego a los de las piernas y por último a los músculos abdominales, espinales y respiratorios, además del músculo cardíaco. Los músculos se acortan a medida que se atrofian, causando anomalías posturales como escoliosis. Personas con DMD suelen ser dependientes de la silla de ruedas a la edad de 10 o 12 años, y apenas logran vivir más allá de los 20 años. Por razones desconocidas, a menudo sufren también declinación progresiva de la capacidad mental. La muerte suele deberse a insuficiencia respiratoria, infección pulmonar o insuficiencia cardíaca. La DMD es incurable, pero se le trata con ejercicio para hacer más lenta la atrofia de los músculos y con dispositivos mecánicos para reforzar la cadera debilitada y mantener la postura.

(Continúa)

¹⁴ dys = dificultad; trophia = nutrición.

¹⁵ Guillaume B. A. Duchenne (1806 a 1875), médico francés.

La causa de la DMD es una mutación del gen para la proteína muscular distrofina (consúltese la p. 405), un gen grande y muy vulnerable a mutación. Sin la distrofina, no hay acoplamiento entre los miofilamentos delgados y el sarcolema. Los sarcómeros se mueven de manera independiente del sarcolema, creando desgaste en la membrana. La membrana desgastada admite un exceso de Ca^{2+} en la célula, lo que activa proteasas intracelulares (enzimas para la digestión de proteínas). Estas enzimas degradan las proteínas contráctiles del músculo, lo que lleva a debilidad y necrosis celular. Las fibras musculares muertas son reemplazadas con tejido cicatrizal, que bloquea la circulación de la sangre en el músculo y, por tanto, contribuye a mayor necrosis. La degeneración muscular se acelera en una espiral mortal de retroalimentación positiva.

Las pruebas de detección genética pueden identificar a portadores heterocigóticos de DMD, lo que permite asesorar a los futuros padres sobre el riesgo de tener un hijo con la enfermedad. Sin embargo, casi uno de cada tres casos surge por una nueva mutación espontánea y, por tanto, no puede predecirse mediante pruebas genéticas.

Una forma menos grave de distrofia muscular es la *fascioescapulohumeral* (de Landouzy-Déjérine)¹⁶ MD, un rasgo autosómico dominante que empieza en la adolescencia y afecta por igual a ambos géneros. Incluye los músculos faciales y del hombro más que los pélvicos, y discapacita a algunos individuos mientras que apenas afecta a otros. Una tercera forma, la *distrofia de la cintura escapular y las extremidades superiores*, es una combinación de varias enfermedades de gravedad intermedia que afectan al hombro, el brazo y los músculos pélvicos.

La *miastenia*¹⁷ grave suele presentarse en mujeres entre los 20 y 40 años. Es una enfermedad autoinmune en que los anticuerpos atacan las uniones neuromusculares y agrupan receptores de ACh. La fibra muscular elimina los grupos del sarcolema mediante endocitosis. Como resultado, las fibras musculares se vuelven cada vez menos sensibles a la ACh. Los efectos suelen aparecer primero en los músculos faciales y por lo general incluyen caída de los párpados (*ptosis*, figura 11.25) y visión doble (a causa de *estrabismo*, incapacidad para fijar ambos ojos en el mismo punto). Los síntomas iniciales suelen ser seguidos por dificultad para deglutir, debilidad de las extremidades y escasa resistencia física. Algunas personas con MG mueren pronto como resultado de insuficiencia respiratoria, pero otras alcanzan expectativas de vida normales. Un método para evaluar el avance de la enfermedad consiste en usar *bungarotoxina*, una proteína del veneno de la cobra que se fija a receptores de ACh. La cantidad que se fija es proporcional a la cantidad de receptores que aún son funcionales. En ocasiones, el músculo de un paciente con MG fija menos de una tercera parte de la bungarotoxina que fijaría un músculo normal.

La miastenia grave suele tratarse con inhibidores de la colinesterasa. Estos fármacos retardan el desdoblamiento de la ACh en la unión neuromuscular y permiten una estimulación más prolongada del músculo. Pueden usarse agentes inmunodepresores como la prednisona y la azatioprina para suprimir la producción de los anticuerpos que destruyen los receptores de ACh. A causa de que ciertas células inmunitarias son estimuladas por hormonas del timo, la eliminación de éste (*timectomía*) ayuda a desestimar la respuesta inmunitaria hiperreactiva que causa la miastenia grave. Además, puede usarse una técnica denominada *plasmaféresis* para eliminar los anticuerpos dañinos del plasma sanguíneo.

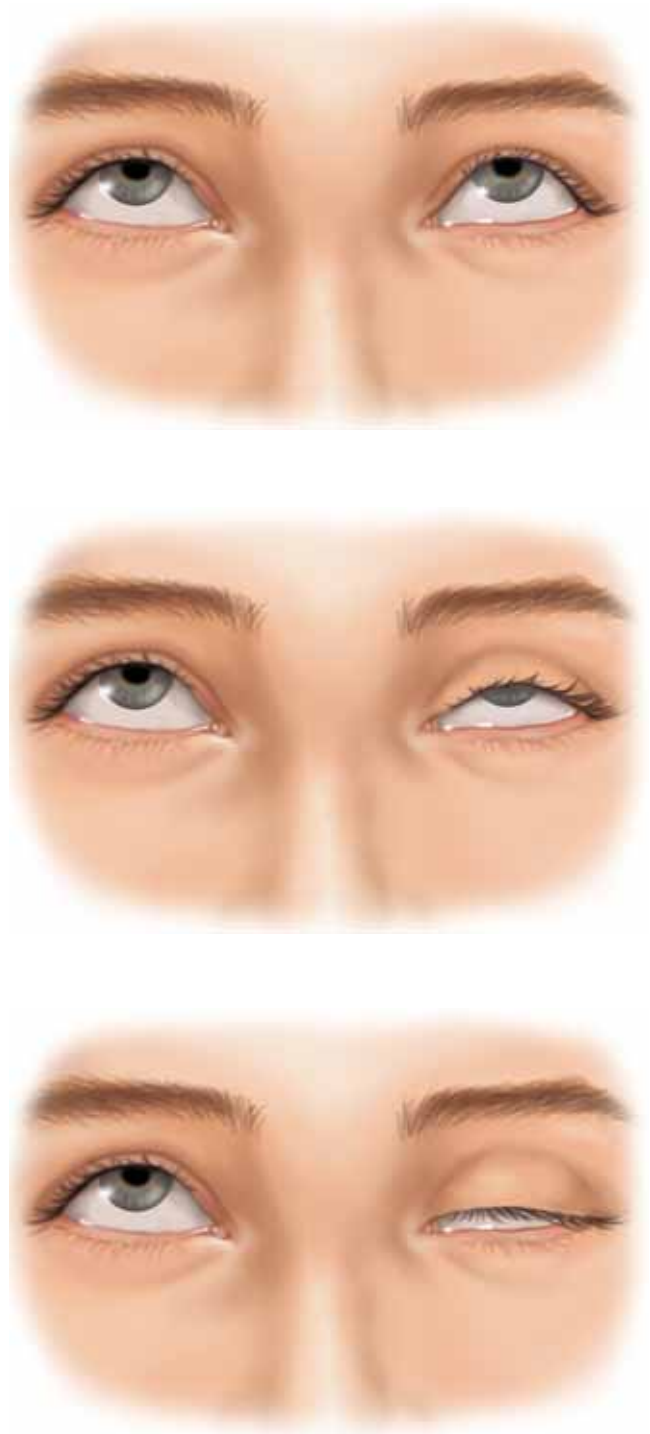


FIGURA 11.25 Prueba de miastenia grave. Se pide al sujeto que mire hacia arriba (figura superior). En un lapso de 60 segundos (figura intermedia) a 90 segundos (figura inferior), hay una caída notable del párpado izquierdo (ptosis) por la incapacidad de sostener la estimulación del músculo orbicular del ojo.

¹⁶ Louis T. J. Landouzy (1845 a 1917) y Joseph J. Déjérine (1849 a 1917), neurólogos franceses.

¹⁷ my = ratón, músculo; *stheneia* = vigor, fuerza.

Efectos del SISTEMA MUSCULAR en otros sistemas de órganos



SISTEMA TEGUMENTARIO
La expresión facial es resultado de la acción de los músculos sobre la piel.



SISTEMA ÓSEO
Los músculos mueven y estabilizan las articulaciones y producen tensiones que afectan la osificación, el remodelado óseo y la forma de los huesos.



SISTEMA NERVIOSO
Los músculos dan expresión a las ideas, emociones y órdenes motoras que surgen en el sistema nervioso central.



SISTEMA ENDOCRINO
Los músculos estriados proporcionan cubierta protectora para algunas glándulas endocrinas. La masa muscular afecta la sensibilidad a la insulina.



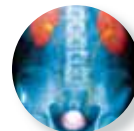
APARATO CIRCULATORIO
Las contracciones musculares afectan al flujo sanguíneo en muchas venas. El ejercicio estimula el crecimiento de nuevos vasos sanguíneos.



SISTEMAS INMUNITARIO Y LINFÁTICO
Las contracciones musculares ayudan al flujo de la linfa. El ejercicio eleva las concentraciones de células inmunitarias y anticuerpos en circulación. El ejercicio excesivo puede inhibir la inmunidad.



APARATO RESPIRATORIO
Las contracciones musculares ventilan los pulmones. Los músculos de la laringe y la faringe regulan el flujo de aire. El CO₂ generado por la actividad muscular estimula la respiración. Los músculos abdominales producen explosiones de presión para toser y estornudar y ayudan a la respiración profunda.



APARATO URINARIO
Un esfínter de músculo estriado retiene orina en la vejiga urinaria hasta que es conveniente su liberación. Los músculos abdominales y pélvicos ayudan en la compresión y vaciado de la vejiga. Los músculos del piso pélvico dan soporte a la vejiga. El músculo bulbospongioso ayuda a limpiar la orina de la uretra masculina.



APARATO DIGESTIVO
Los músculos permiten masticar y deglutir. Los músculos controlan el aspecto voluntario de la defecación. Los músculos abdominales producen vómito. Los músculos abdominales y lumbares protegen los órganos digestivos.



APARATO REPRODUCTOR
Los músculos participan en la respuesta sexual, incluidas la erección y la eyaculación. Los músculos abdominales y pélvicos ayudan en el parto.



GUÍA DE ESTUDIO

Evaluación de los resultados del aprendizaje

Para probar sus conocimientos, analice los siguientes temas con un compañero de estudios o por escrito. Lo óptimo es hacerlo de memoria.

11.1 Tipos y características de tejido muscular (p. 402)

1. Cinco propiedades fisiológicas de todo tejido muscular y su relevancia para la función de los músculos.
2. Distinción de las características del músculo estriado.
3. Dimensiones de una fibra típica de músculo estriado y de las fibras más largas.
4. Tejidos conjuntivos relacionados con una fibra muscular y su relación con las uniones músculo-hueso.

11.2 Anatomía microscópica del músculo estriado (p. 403)

1. Sarcolema y sarcoplasma. Funciones del glucógeno y la mioglobina en el sarcoplasma.
2. Función de los mioblastos en el desarrollo de una fibra muscular, y la manera en que dan lugar a la condición multinucleada de la fibra muscular y a sus células satélites externas a la fibra.
3. Estructura y función del retículo sarcoplásmico y los túbulos transversos.
4. Tipos de miofilamentos que constituyen una miofibrilla.
5. Composición y organización molecular de un miofilamento grueso. Estructura de una molécula de miosina.
6. Composición de un miofilamento delgado. Organización de su actina, tropomiosina y troponina. Sitios activos de sus monómeros de actina.
7. Composición de filamentos elásticos y su relación con los filamentos gruesos y discos Z.
8. Posición y función de la distrofina en la fibra muscular.
9. Nombres de las estrías de músculo estriado y cardíaco y la manera en que se relacionan con la disposición superpuesta de miofilamentos gruesos y delgados.
10. Definición de *sarcómero*.

11.3 Relación entre nervios y músculos (p. 408)

1. Unidades motoras. Significado de unidades motoras grandes y pequeñas. Las respectivas ventajas de los dos tipos.

2. Estructura de una unión neuromuscular y función de cada uno de sus componentes.
3. Fuente, función y destino de la acetilcolina (ACh) en la unión neuromuscular.
4. Participación de la acetilcolinesterasa en la función neuromuscular.
5. Manera en que una célula nerviosa o muscular genera un potencial de membrana en reposo (RMP). Voltaje típico en este potencial en una fibra de músculo estriado.
6. Diferencia entre un potencial de acción y uno de membrana. Efectos de un potencial de acción en una neurona o una célula muscular.

11.4 Comportamiento de las fibras musculares estriadas (p. 411)

1. Estimulación de una fibra muscular. Manera en que una señal nerviosa lleva a una onda de estimulación eléctrica en una fibra muscular.
2. Acoplamiento estimulación-contracción. Manera en que la estimulación eléctrica de una fibra muscular lleva a la exposición de los sitios activos en la actina de un miofilamento delgado.
3. Mecanismo de contracción a partir de filamentos que se deslizan. Manera en que la exposición de los sitios activos lleva a la fijación repetitiva de miosina a la actina y el deslizamiento de filamentos delgados sobre los gruesos.
4. Relajación muscular. Forma en que el cese de la señal nerviosa lleva al bloqueo de los sitios activos de modo que la miosina ya no puede fijarse a ellos y mantener la tensión muscular.
5. Funciones de la acetilcolina, la acetilcolinesterasa, el calcio, la troponina, la tropomiosina y el ATP en esos procesos.
6. Relación longitud-tensión en el músculo. Por qué el músculo se contrae de manera débil si está contraído o estirado en exceso antes de la estimulación. Forma en que este principio se relaciona con la función del tono muscular.

11.5 Comportamiento de los músculos como un todo (p. 418)

1. Términos para la intensidad mínima del estímulo necesaria para que un músculo se contraiga, y para la demora entre la estimulación y la contracción.

2. Fases de un espasmo muscular.
3. Razones por las que los espasmos de un músculo varían de acuerdo con la fuerza (tensión).
4. De qué manera se producen el reclutamiento, el fenómeno de la escalera y las contracciones tónicas incompletas y completas. Cómo afectan a la tensión muscular. Cuáles de ellos ocurren de manera natural y cuáles sólo bajo condiciones de simulación de un músculo aislado en laboratorio.
5. Diferencias entre contracción isométrica e isotónica, y entre las formas concéntrica y excéntrica de la tensión de contracción isotónica.

11.6 Metabolismo muscular (p. 423)

1. Por qué un músculo no puede contraerse sin ATP.
2. Diferencias entre respiración aeróbica y fermentación anaeróbica en relación con la función muscular.
3. Uso de mioglobina y respiración aeróbica para generar ATP para el ejercicio continuado.
4. Dos maneras en que el sistema de los fosfágenos genera ATP para el ejercicio continuado.
5. De qué manera la fermentación anaeróbica genera ATP después de que se ha agotado el sistema de los fosfágenos.
6. Por qué un músculo puede regresar a la respiración aeróbica para generar ATP después de casi 40 segundos de ejercicio.
7. Causas de la fatiga muscular. Por qué la fermentación anaeróbica produce más fatiga que la respiración aeróbica.
8. Por qué la $\text{VO}_2\text{máx}$ determina de manera parcial la capacidad propia para mantener el ejercicio de alta intensidad, y por qué difiere entre una persona y otra.
9. Por qué el ejercicio produce un déficit de oxígeno, y cómo éste se resuelve después de que termina el ejercicio.
10. Diferencias entre las fibras musculares oxidativas lentas y glucolíticas rápidas. Ventajas de cada una y ejemplos de músculos donde predominan.
11. Factores que determinan la fuerza de un músculo.
12. Ejemplos de ejercicios de resistencia anaeróbicos y aeróbicos. Efectos de cada uno en el rendimiento muscular.

11.7 Músculos cardíaco y liso (p. 428)

1. Razones por las que la fisiología del músculo cardíaco debe ser diferente de la del estriado.
2. Diferencias estructurales entre cardiocitos y fibras de músculo estriado.
3. Autorritmicidad del músculo cardíaco y su capacidad para contraerse sin estimulación nerviosa.
4. Resistencia inusual a la fatiga del músculo cardíaco. Propiedades estructurales y bioquímicas que la explican.
5. Diferencias funcionales entre músculo liso y las dos formas de músculo estriado.
6. Cómo difiere la innervación del músculo liso de la del estriado.
7. Variaciones en la complejidad y la organización anatómica del músculo liso.
8. Varias funciones del músculo liso.
9. Dos modos de crecimiento del tejido del músculo liso.
10. Estructura de los miocitos de músculo liso y qué ocupa el lugar de los discos Z y los túbulos T ausentes.
11. Diferencias entre el músculo liso multiunitario y unitario. Relación nervio-músculo en cada uno.
12. Varios modos de estimulación del músculo liso.
13. De qué manera el acoplamiento estimulación-contracción difiere del presente en el músculo estriado. Funciones de la calmodulina y la miosina-cinasa de cadena ligera en la contracción del músculo liso.
14. Naturaleza y efecto del mecanismo de cerrojo en el músculo liso.
15. Función del músculo en la peristalsis.
16. Beneficios de la respuesta tensión-relajación del músculo liso, y de la ausencia de una relación longitud-tensión.

Prueba para la memoria

1. Para que un músculo se contraiga con mayor fuerza, el sistema nervioso puede activar más unidades motoras. A este proceso se le denomina:
 - a) Reclutamiento.
 - b) Sumatoria.
 - c) Contracción tónica incompleta.
 - d) Espasmo.
 - e) Fenómeno de la escalera.
2. La unidad funcional de una fibra muscular es _____, un segmento de un disco Z al siguiente:
 - a) la miofibrilla.
 - b) la banda I.
 - c) el sarcómero.
 - d) la unión neuromuscular.
 - e) la estría.
3. Antes de que una fibra muscular pueda contraerse, el ATP debe fijarse a:
 - a) Un disco Z.
 - b) La cabeza de miosina.
 - c) La tropomiosina.
 - d) La troponina.
 - e) La actina.
4. Antes de que una fibra muscular pueda contraerse, el Ca^{2+} debe fijarse a la:
 - a) Calsequestrina.
 - b) Cabeza de miosina.
 - c) Tropomiosina.
 - d) Troponina.
 - e) Distrofina.
5. ¿Cuál de las siguientes proteínas musculares *no* es intracelular?
 - a) Actina.
 - b) Miosina.
 - c) Colágeno.
 - d) Troponina.
 - e) Distrofina.
6. Las células de músculo liso tienen _____, mientras que las fibras de músculo estriado carecen de:
 - a) retículo sarcoplásmico.
 - b) tropomiosina.
 - c) calmodulina.
 - d) discos Z.
 - e) aTPasa de la miosina.
7. Los receptores de ACh se encuentran sobre todo en:
 - a) Vesículas sinápticas.
 - b) Cisterna terminal.
 - c) Filamentos gruesos.
 - d) Filamentos delgados.
 - e) Pliegues de unión.
8. Las células de músculo liso unitario pueden estimularse entre sí porque tienen:
 - a) Un puente de cerrojo.
 - b) Uniones difusas.
 - c) Uniones intercelulares comunicantes.
 - d) Uniones cerradas.
 - e) Puentes.
9. Una persona con $\text{VO}_2\text{máx}$ elevado:
 - a) necesita menos oxígeno que alguien con $\text{VO}_2\text{máx}$ bajo.
 - b) Tiene músculos más fuertes que alguien con $\text{VO}_2\text{máx}$ bajo.
 - c) Es menos probable que muestre contracción tónica muscular que alguien con $\text{VO}_2\text{máx}$ bajo.
 - d) Tiene menos mitocondrias en el músculo que alguien con $\text{VO}_2\text{máx}$ bajo.
 - e) Experimenta menos fatiga muscular durante el ejercicio que alguien con $\text{VO}_2\text{máx}$ bajo.
10. Las fibras oxidativas lentas tienen todo lo siguiente, *excepto*:
 - a) Abundancia de mioglobina.
 - b) Abundancia de glucógeno.
 - c) Resistencia elevada a la fatiga.
 - d) Color rojo.
 - e) Elevada capacidad de síntesis de ATP por fermentación anaeróbica.
11. A la intensidad mínima de estímulo que hace que un músculo se contraiga se le denomina _____.
12. A un estado de contracción máxima prolongada se le llama _____.
13. Partes del retículo sarcoplásmico denominadas _____ se encuentran a cada lado de un túbulo T.
14. Los miofilamentos gruesos constan sobre todo de la proteína _____.
15. El neurotransmisor que estimula al músculo estriado es _____.
16. Al músculo que contiene un pigmento que se fija al oxígeno se le llama _____.
17. _____ del músculo estriado tiene la misma función que los cuerpos densos en el músculo liso.
18. En las fibras nerviosas autónomas que estimulan un músculo liso unitario, el neurotransmisor está contenido en protuberancias a las que se denomina _____.
19. A un estado de contracción muscular parcial continuo se le llama _____.
20. _____ es un producto final de la fermentación anaeróbica que causa fatiga muscular.

Respuestas en el Apéndice B

Formación de vocabulario médico

Indique el significado de cada uno de los elementos siguientes y cite un término en que se utilice éste o una ligera variación del mismo.

- | | | |
|------------|-----------|---------------|
| 1. auto- | 3. dys- | 8. tempor- |
| 2. -blasto | 4. iso- | 9. -sthenia |
| | 5. metr- | 10. -trhophia |
| | 6. myo- | |
| | 7. sarko- | |

Respuestas en el Apéndice B

Verdadero o falso

De las siguientes afirmaciones, determine cuáles son las cinco falsas y explique de manera breve por qué no son ciertas.

- | | | |
|---|--|---|
| 1. Cada motoneurona alimenta sólo a una fibra muscular. | 5. Los filamentos delgados no cambian de longitud cuando el músculo se contrae. | 9. Durante los primeros 30 segundos de un ejercicio intenso, el músculo obtiene la mayor parte de su energía del ácido láctico. |
| 2. Para iniciar la contracción muscular, los iones calcio deben fijarse a las cabezas de miosina. | 6. El músculo liso carece de estrías, porque no tiene miofilamentos gruesos y delgados. | 10. El músculo cardíaco y cierto músculo liso son autorrítmicos, pero el músculo estriado no lo es. |
| 3. Las fibras oxidativas lentas son resistentes a la fatiga. | 7. Un músculo debe contraerse al punto de la contracción tónica completa si va a mover una carga. | |
| 4. Los filamentos delgados se encuentran en las bandas A e I del músculo estriado. | 8. Si no hubiera ATP disponible para una fibra muscular, no ocurriría la etapa de estimulación de la acción de un músculo. | |

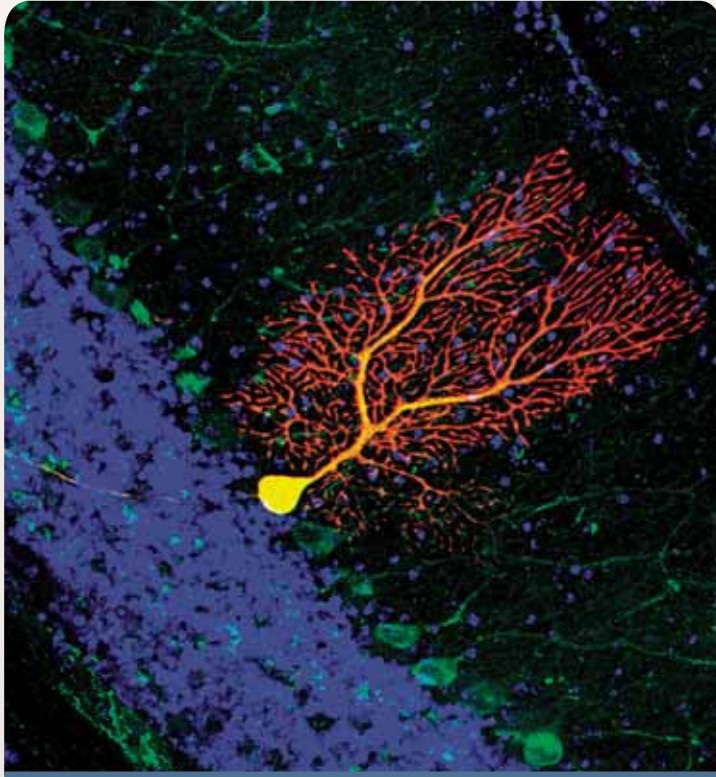
Respuestas en el Apéndice B

Compruebe su comprensión de los temas estudiados

- | | | |
|--|---|--|
| 1. Sin ATP, un músculo relajado no puede contraerse y un músculo contraído no puede relajarse. Explique por qué. | urinaria? Explique cómo ilustra esto la complementariedad de la forma y la función en un nivel celular y molecular. | cular. Tomás dice que el ATP es necesario para la contracción muscular, no para la relajación. Wendy dice que no, que es necesario para la relajación, no para la contracción. Andrés dice que cree que es necesario para ambas, la contracción y la relajación. ¿Quién de ellos tiene la razón y por qué? |
| 2. Las variaciones ligeras en el pH pueden hacer que las enzimas cambien de conformación y pueden reducir la actividad enzimática. Explique cómo se relaciona esto con la fatiga muscular. | 4. Cuando el músculo estriado se contrae, una o más bandas del sarcómero se vuelven más estrechas y desaparecen, y una o más de ellas permanecen con el mismo ancho. ¿Cuáles bandas cambian (A, H o I) y por qué? | |
| 3. ¿Por qué el músculo estriado es inadecuado para la pared de la vejiga | 5. Tres estudiantes de medicina discuten acerca del ATP y la función mus- | |

Respuestas en
www.mhhe.com/med/saladin_af6e

Consultar www.mhhe.com/saladin6



TEJIDO NERVIOSO

Célula de Purkinje, una neurona del cerebelo.

ESQUEMA DEL CAPÍTULO

- 12.1 Revisión general del sistema nervioso 440**
- 12.2 Propiedades de las neuronas 441**
 - Propiedades universales 441
 - Clases funcionales 442
 - Estructura de una neurona 442
 - Transporte axonal 445
- 12.3 Células de soporte (neuroglia) 446**
 - Tipos de neuroglia 446
 - Mielina 448
 - Fibras nerviosas amielínicas 450
 - Velocidad de conducción de las fibras nerviosas 450
 - Regeneración de las fibras nerviosas 450
- 12.4 Electrofisiología de las neuronas 451**
 - Potenciales y corrientes eléctricos 452
 - El potencial de membrana en reposo 453
 - Potenciales locales 454

- Potenciales de acción 455
- El periodo refractario 457
- Conducción de señales en las fibras nerviosas 457

- 12.5 Sinapsis 460**
 - El descubrimiento de los neurotransmisores 460
 - Estructura de una sinapsis química 461
 - Neurotransmisores y mensajeros relacionados 461
 - Transmisión sináptica 463
 - Cese de la señal 465
 - Neuromoduladores 465
- 12.6 Integración neuronal 466**
 - Potenciales postsinápticos 466
 - Sumatoria, facilitación e inhibición 467
 - Codificación neural 468
 - Conjuntos y circuitos neurales 469
 - Memoria y plasticidad sináptica 471

Temas de conexión 474

Guía de estudio 475

CONOCIMIENTO MÁS A FONDO

- 12.1** Aplicación clínica: neurogliocitos y tumores cerebrales 447
- 12.2** Aplicación clínica: enfermedades de la vaina de mielina 448
- 12.3** Historia médica: factor de crecimiento nervioso: del laboratorio casero al premio Nobel 452
- 12.4** Aplicación clínica: enfermedades de Alzheimer y Parkinson 472



Repaso

- Aunque la estructura de las neuronas se detalla en este capítulo, puede ser útil la breve introducción a las neuronas de la página 163.
- Gran parte del capítulo depende de la comprensión de los principios de la electrofisiología presentados en la página 410.
- A su vez, la electrofisiología depende de la comprensión de los principios de la difusión (p. 91) y de los canales iónicos de compuertas reguladas por ligandos y por voltaje (p. 86).
- Se debe estar familiarizado con la bomba de sodio y potasio (p. 96), que mantiene el potencial de membrana y la excitabilidad de las neuronas.
- La comunicación entre una neurona y otra depende, en algunos casos, de un sistema de segundo mensajero como el de cAMP (p. 86).

El sistema nervioso está revestido de gran complejidad y misterio, y recibe toda la atención en los siguientes cinco capítulos. Es la base de toda la experiencia consciente, la personalidad y el comportamiento humano. Intriga de manera profunda a biólogos, médicos, psicólogos e incluso filósofos. Su estudio científico, denominado **neurobiología**, es considerado por muchos como el reto más importante que enfrentan las ciencias de la conducta y de la vida. Se empieza en el nivel más simple de la organización: las células nerviosas (*neuronas*) y las células llamadas *neuroglia*, que apoyan su función de varias maneras. Luego se pasa al nivel de los órganos para examinar la médula espinal (capítulo 13), el encéfalo (capítulo 14), el sistema nervioso autónomo (capítulo 15) y los órganos de los sentidos (capítulo 16).

12.1 Revisión general del sistema nervioso

Resultados esperados del aprendizaje

Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- Describir la función general del sistema nervioso.
- Describir sus principales subdivisiones anatómicas y funcionales.

Si el cuerpo ha de mantener la homeostasis y su función con efectividad, sus billones de células deben funcionar en conjunto, de manera coordinada. Si cada célula se comportara sin importar lo que las demás hacen, el resultado sería el caos fisiológico y la muerte. Existen dos sistemas de órganos dedicados a mantener la coordinación interna: el **sistema endocrino**, que se comunica mediante mensajeros químicos (hormonas) secretados en la sangre, y el **sistema nervioso** (figura 12.1), que emplea medios eléctricos y químicos para enviar mensajes con gran rapidez, de célula a célula.

El sistema nervioso realiza su tarea de coordinación en tres pasos básicos: 1) mediante los órganos de los sentidos y las terminaciones nerviosas sensitivas simples, recibe informa-

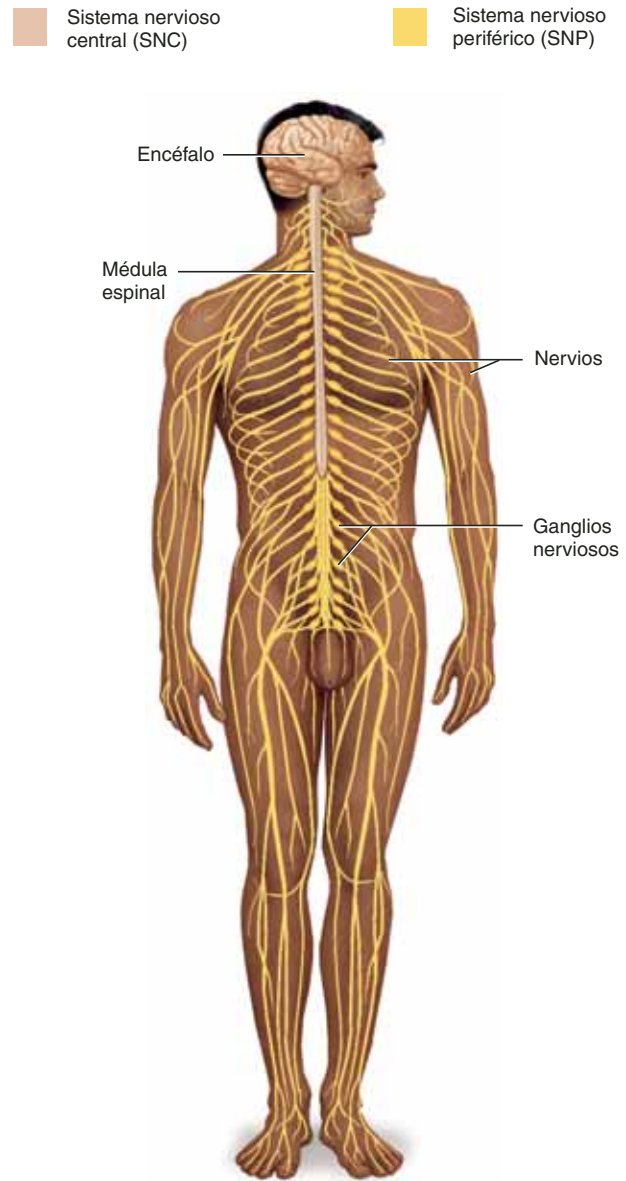


FIGURA 12.1 El sistema nervioso.

ción acerca de los cambios en el cuerpo y el entorno externo y transmite mensajes codificados al *sistema nervioso central* (SNC). 2) El SNC procesa esta información, la relaciona con experiencias pasadas y determina cuál respuesta, si la hay, es apropiada según las circunstancias. 3) El SNC emite órdenes a células musculares y glandulares para que apliquen las respuestas.

El sistema nervioso tiene dos subdivisiones anatómicas principales (figura 12.2):

- El **sistema nervioso central** (SNC) consta del encéfalo y la médula espinal, que están rodeados y protegidos por el cráneo y la columna vertebral.
- El **sistema nervioso periférico** (SNP) constituye todo el resto: está compuesto por nervios y ganglios nerviosos. Un **nervio** es un haz de fibras nerviosas (axones) envueltas en tejido fibroso. Los nervios emergen del SNC a través de agujeros del cráneo y la columna vertebral (llamados fora-

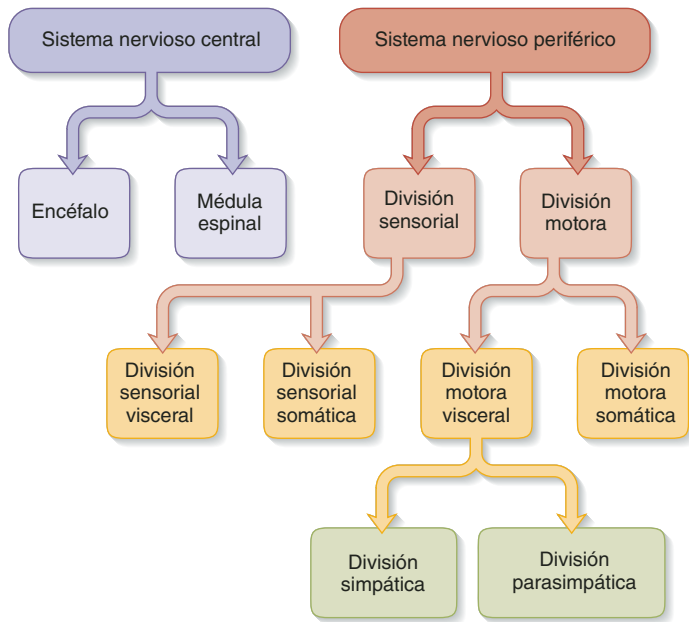


FIGURA 12.2 Subdivisiones del sistema nervioso.

men) y portan, llevan y traen señales de otros órganos. Un **ganglio¹ nervioso** es una protuberancia con forma de nudo en un nervio donde se concentran los cuerpos celulares de las neuronas.

El sistema nervioso periférico está dividido, de acuerdo con sus funciones, en las divisiones *sensorial* y *motora*, y cada una de ellas cuenta con subdivisiones *somática* y *visceral*.

- La **división sensorial (aférente²)** porta señales de varios **receptores** (órganos de los sentidos y terminaciones nerviosas sensitivas simples) al SNC. Esta ruta informa al SNC de estímulos dentro del cuerpo y alrededor de éste.
 - La **división sensorial somática³** porta señales de los receptores en la piel, músculos, huesos y articulaciones.
 - La **división sensorial visceral** porta señales sobre todo de las vísceras de las cavidades torácicas y abdominales, como el corazón, pulmones, estómago y vejiga urinaria.
- La **división motora (eferente⁴)** porta señales del SNC a las células glandulares y musculares que aplican las respuestas del cuerpo. A las células y los órganos que responden a las órdenes del sistema nervioso se les llama **efectores**.
 - La **división motora somática** porta señales de los músculos estriados. Esta respuesta produce contracciones musculares que se encuentran bajo control voluntario, además de contracciones involuntarias a las que se denomina *reflejos somáticos*.

- La **división motora visceral (sistema nervioso autónomo, SNA)** lleva señales a las glándulas, el músculo cardíaco y el liso. Por lo general, no se tiene control voluntario sobre estos efectores, y el SNA opera en un nivel inconsciente. Las respuestas al SNA y sus efectores son *reflejos viscerales*. El SNA tiene dos divisiones adicionales:

- La **división simpática** tiende a preparar el cuerpo para la acción (p. ej., al acelerar el ritmo cardíaco y aumentar el flujo de aire respiratorio), pero inhibe la digestión.
- La **división parasimpática** tiende a un efecto tranquilizante (p. ej., al hacer más lento el ritmo cardíaco) pero estimula la digestión.

La terminología anterior puede dar la impresión de que el cuerpo posee varios sistemas nerviosos (central, periférico, sensorial, motor, somático y visceral). Sin embargo, sólo se trata de términos aplicados por conveniencia. Únicamente hay un sistema nervioso, y esos subsistemas son partes interconectadas de un todo.

Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para probar su comprensión de la sección anterior:

- ¿Qué es un receptor? Aporte dos ejemplos de efectores.
- Diferencie entre los sistemas nerviosos central y periférico entre las divisiones visceral y somática de los sistemas sensorial y motor.
- ¿Cuál es otro nombre del sistema nervioso motor visceral? ¿Cuáles son sus dos subdivisiones? ¿Cuáles son sus funciones?

12.2 Propiedades de las neuronas

Resultados esperados del aprendizaje

Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- Describir tres propiedades funcionales que se encuentran en todas las neuronas.
- Definir las tres categorías funcionales básicas de las neuronas.
- Identificar las partes de una neurona.
- Explicar la manera en que las neuronas transportan materiales entre el cuerpo de la célula y las puntas del axón.

Propiedades universales

El papel comunicativo del sistema nervioso es representado por las **células nerviosas o neuronas**. Éstas tienen tres propiedades fisiológicas fundamentales que les permiten comunicarse con otras células:

¹ *ganglion* = nudo.

² *ad* = junto a; *fer* = llevar; *ente* = que hace.

³ *soma* = cuerpo; *tico* = perteneciente a.

⁴ *e* = de dentro hacia afuera; *fer* = llevar; *ente* = que hace.

1. **Excitabilidad (irritabilidad).** Todas las células son excitables; es decir, responden a los cambios ambientales (**estímulos**). Las neuronas muestran esta propiedad al más alto nivel.
2. **Conductividad.** Las neuronas responden a los estímulos mediante la producción de señales eléctricas que son conducidas con rapidez a otras células en distintos lugares.
3. **Secreción.** Cuando la señal eléctrica alcanza el final de una fibra nerviosa, la neurona secreta un **neurotransmisor** químico que cruza la separación y estimula a la siguiente célula.

Aplicación de lo aprendido

¿Qué propiedades fisiológicas básicas tienen en común una neurona y una célula membrana? Mencione una propiedad fisiológica que posee cada una y de la que carece la otra.

Clases funcionales

Hay tres clases generales de neuronas (figura 12.3), que corresponden a los tres aspectos principales de las funciones del sistema nervioso que ya se presentaron:

- 1 Las **neuronas sensoriales (aférentes)** están especializadas en detectar estímulos como luz, calor, presión y sustan-

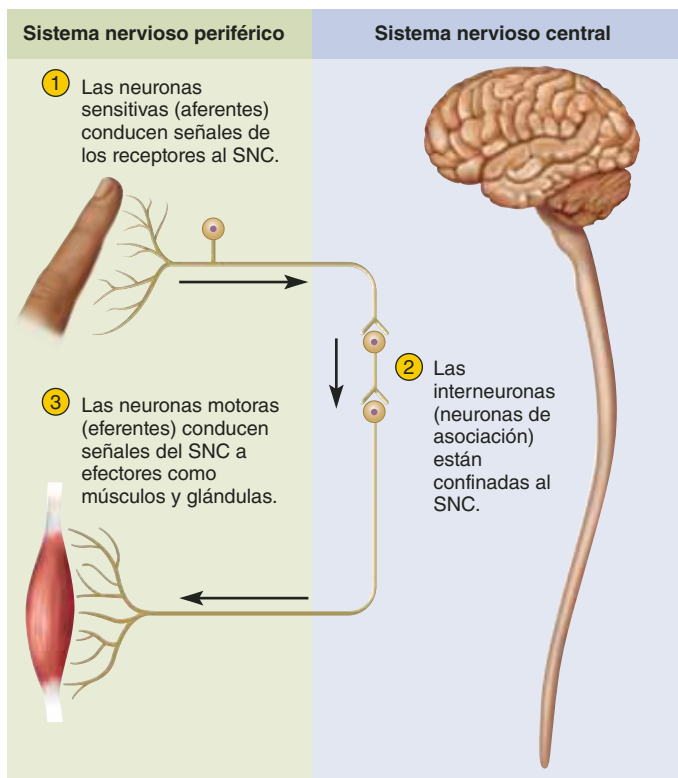


FIGURA 12.3 Clases funcionales de neuronas. Todas las neuronas pueden clasificarse como sensoriales, motoras o interneuronas, dependiendo de su ubicación y de la dirección en que conducen la señal.

cias químicas, y transmitir información acerca de ellas al SNC. Estas neuronas empiezan en casi todos los órganos del cuerpo y terminan en el SNC; la palabra *aférente* indica que conducen señales *hacia* el SNC. Algunos receptores como los del dolor y el olor son neuronas. En otros casos, como en el olfato y la audición, el receptor es una célula separada que se comunica de manera directa con la neurona sensitiva.

- 2 Las **interneuronas⁵ (neuronas de asociación)** se encuentran por completo dentro del SNC. Reciben señales de muchas otras neuronas y realizan la función integrativa del sistema nervioso: procesan, almacenan y recuperan información y “toman decisiones” que determinan la manera en que el cuerpo responde a los estímulos. Casi 90% de las neuronas del cuerpo humano son interneuronas. La palabra *interneurona* alude al hecho de que se encuentran *entre*, e interconectan, las rutas sensitivas entrantes y las rutas motoras salientes del SNC.
- 3 Las **motoneuronas (eferentes)** envían, de manera predominante, señales a células musculares y glandulares, que son los efectores. Se les denomina *motoneuronas* porque la mayor parte de ellas llevan a células músculo y *eferentes* para indicar que conducen señales *fuera del* SNC.

Estructura de una neurona

Hay diversas variedades de neuronas, pero un buen punto de partida para iniciar el estudio de su estructura es una motoneurona de la médula espinal (figura 12.4). El centro de control de la neurona es el **soma**,⁶ también llamado **neurosoma**, **cuerpo celular** o **pericarion**.⁷ Tiene un solo núcleo, con localización central, y un nucleolo grande. El citoplasma contiene mitocondrias, lisosomas, un complejo de Golgi, cuantiosas inclusiones y un amplio retículo endoplásmico (ER) rugoso así como un citoesqueleto. Este último consta de una densa red de microtúbulos y **neurofibrillas** (haces de filamentos de actina), que compartimentalizan el ER rugoso en regiones teñidas de oscuro a las que se les denomina **cuerpos de Nissl**⁸ (figura 12.4e). Éstos sólo existen en las neuronas y representan una pista útil para identificarlas en cortes tisulares con tipos de células mixtos. Las neuronas maduras carecen de centriolos y, al parecer, ya no realizan mitosis adicionales después de la adolescencia; sin embargo, se trata de células que tienen un periodo de vida inusualmente largo, capaces de funcionar durante más de cien años. No obstante, aun en la edad avanzada, hay citoblastos no especializados en el SNC que pueden dividirse y desarrollarse en nuevas neuronas.

Las principales inclusiones citoplásmicas en una neurona son los gránulos de glucógenos, las gotas de lípidos, la melamina y un pigmento de color café dorado al que se le denomina *lipofuscina*,⁹ producida cuando los lisosomas degradan organelos desgastados y otros productos. La lipofuscina se acumu-

⁵ *inter* = entre.

⁶ *soma* = cuerpo.

⁷ *peri* = alrededor de; *kardio* = nuez, núcleo.

⁸ Franz Nissl (1860 a 1919), neuropatólogo alemán.

⁹ *lipo* = grasa, lípido; *fusc* = negruzco, café.

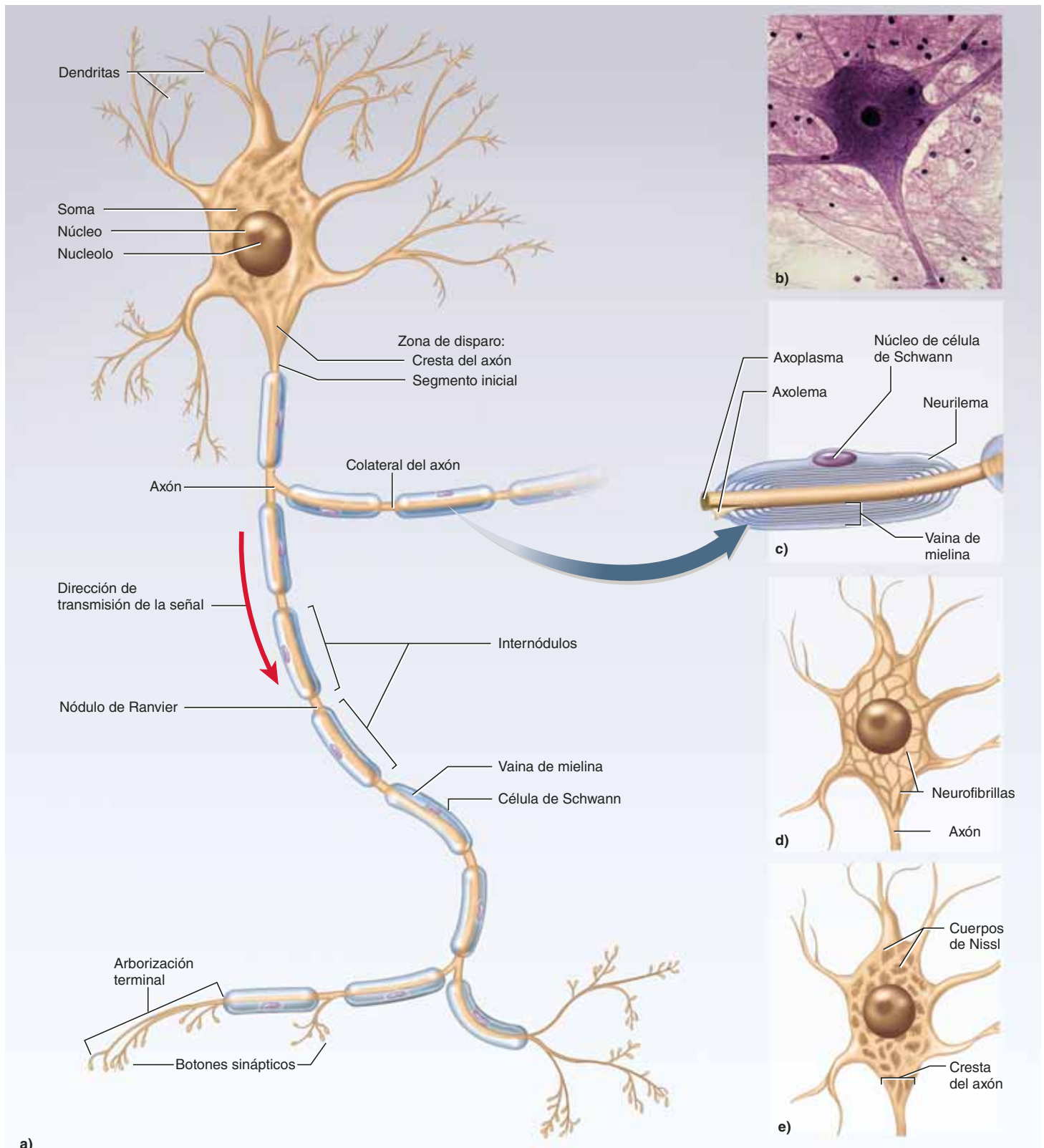


FIGURA 12.4 Una neurona representativa. Las células de Schwann y la vaina de mielina se explican más adelante en este capítulo.

a) Estructura de una neurona multipolar. b) Fotografía de este tipo de neurona. c) Detalle de la vaina de mielina. d) Neurofibrillas del soma. e) Cuerpos de Nissl, masas teñidas de ER rugoso separadas por un haz de neurofibrillas mostradas en la parte (d).

la con la edad y empuja al núcleo a un lado de la célula. A los gránulos de lipofusina se les denomina “gránulos de desgaste” porque son lo más abundantes en las neuronas viejas.

El soma suele dar lugar a unas cuantas extensiones que se ramifican en una amplia cantidad de **dendritas**,¹⁰ que reciben ese nombre por su gran parecido a las ramas sin hojas de un árbol en invierno. Las dendritas son el sitio principal para la recepción de señales de otras neuronas. Unas neuronas sólo tienen una dendrita y otras tienen miles. Cuantas más dendritas tiene una neurona, más información puede recibir e incorporar en su toma de decisiones. Aunque las dendritas pueden parecer enmarañadas, proporcionan rutas de exquisita precisión para recibir y procesar información neural.

En un lado del soma se encuentra una protuberancia denominada **cresta del axón**, de la que se origina el **axón (fibra nerviosa)**. El axón es cilíndrico y carece casi por completo de ramificaciones en su recorrido, aunque puede dar lugar a unas cuantas, a los que se les denomina *colaterales del axón*, y la mayoría de los axones se ramifica de manera extensa en su extremo distal. Un axón está especializado en la conducción rápida de señales nerviosas a puntos remotos del soma. Su citoplasma es el **axoplasma** y su membrana, el **axolema**.¹¹ Una neurona nunca tiene más de un axón, y algunas neuronas de la retina y el encéfalo carecen de él.

Las células de Schwann y la vaina de mielina que recubre el axón en la figura 12.4 se explican en la siguiente sección, en donde se estudia la neuroglia.

El diámetro de los somas va de 5 a 135 μm y el de los axones de 1 a 20 μm ; y el largo de éstos va de unos cuantos milímetros a más de un metro. Estas dimensiones resultan más impresionantes cuando se comparan con el tamaño de objetos familiares. Si el soma de una motoneurona espinal fuera del tamaño de una pelota de tenis, sus dendritas formarían una masa densa, parecida a un arbusto, que podría llenar, de piso a techo, un salón de clases con cabida para 30 sillas. Su axón mediría casi 1.6 km de largo pero sería un poco más delgado que una manguera. Esto es digno de considerarse. La neurona debe ensamblar moléculas y organelos en el soma de su “pelota de tenis” y enviarlos a través de su “manguera de más de un kilómetro y medio” hasta el extremo del axón. Un poco más adelante se explica cómo logra esta notable hazaña.

En el extremo distal, un axón suele tener una **arborización terminal**: un extenso complejo de ramificaciones finas. Cada ramificación termina en un **botón sináptico (botón terminal)**, una pequeña protuberancia que forma una unión (**sinapsis**)¹² con la siguiente célula y que contiene **vesículas sinápticas** llenas de neurotransmisores. Sin embargo, en neuronas autónomas, el axón tiene, a todo lo largo, diversas cuentas a las que se denomina **varicosidades** (véase la figura 11.21). Cada varicosidad contiene vesículas sinápticas y secreta neurotransmisores.

No todas las neuronas caben en la descripción anterior. Las neuronas se clasifican, por su estructura, de acuerdo con el número de extensiones que salen del soma (figura 12.5):

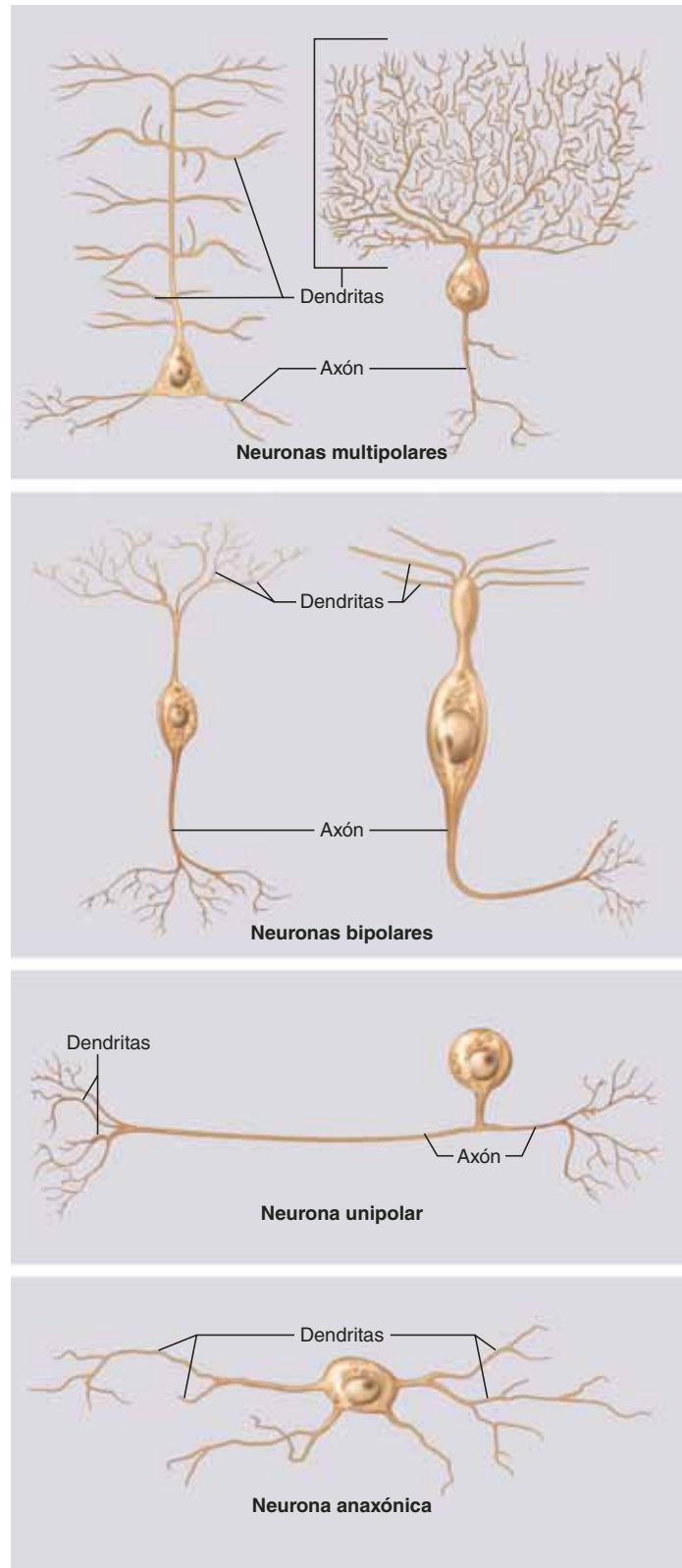


FIGURA 12.5 Variación en la estructura de las neuronas. Figura superior, de izquierda a derecha: dos neuronas multipolares del encéfalo (una célula piramidal y una de Purkinje). Segunda figura, de izquierda a derecha: dos neuronas bipolares (una célula bipolar de la retina y una neurona olfatoria). Tercera figura: una neurona unipolar del tipo que interviene en el sentido del tacto y el dolor. Figura inferior: una neurona anaxónica (célula amacrina) de la retina.

¹⁰ *dendr* = árbol, rama; *it* = pequeño.

¹¹ *axo* = eje; *lemma* = peladura, vaina.

¹² *syn* = con, unión; *hap* = tocar; *sis* = acción.

- Las **neuronas multipolares** son las que, como la anterior, tienen un axón y varias dendritas. Es el tipo más común e incluye a la mayor parte de las neuronas del encéfalo y la médula ósea.
- Las **neuronas bipolares** son las que tienen un axón y una dendrita. Entre los ejemplos se incluyen las células olfatorias de la cavidad nasal, ciertas neuronas de la retina y las motoneuronas del conducto auditivo interno.
- Las **neuronas unipolares** sólo tienen la extensión que sale del soma. Están representadas por las neuronas que portan señales sensitivas a la médula espinal. También se les denomina *seudounipolares*, porque empiezan como neuronas bipolares en el embrión, pero sus dos extensiones se fusionan en una a medida que la neurona madura. A una corta distancia del soma, la extensión se ramifica en forma de “T” en una *fibra periférica* y una *fibra central*. La primera empieza con una terminación sensitiva que suele estar lejos del soma (p. ej., en la piel). Sus señales viajan hacia el soma, pero lo pasan por alto y siguen por la fibra central una corta distancia hacia la médula espinal. Se considera que las dendritas de estas neuronas sólo son terminaciones receptoras cortas. El resto de la extensión, tanto periférica como central, es el axón, definido por la presencia de mielina y la capacidad de generar potenciales de acción (ambos conceptos se explican más adelante en este capítulo).
- Las **neuronas anaxónicas** tienen varias dendritas pero carecen de axón. Se comunican mediante sus dendritas y no producen potenciales de acción. Algunas neuronas anaxónicas se encuentran en el encéfalo, la retina y la médula suprarrenal, y ayudan en procesos visuales como la percepción del contraste.

Transporte axonal

Todas las proteínas necesarias para una neurona deben elaborarse en el soma, donde se encuentran los organelos de síntesis de proteína como el núcleo, los ribosomas y el retículo endoplásmico rugoso. Muchas de estas proteínas son necesarias en el axón (p. ej., para reparar y mantener el axolema, para servir como canales de calcio en la membrana o para actuar en el botón sináptico como enzimas y moléculas para señalización). Otras sustancias son transportadas de las terminales del axón hasta el soma para desecho o reciclaje. Al paso de doble sentido de proteínas, organelos y otros materiales a lo largo del axón se le denomina **transporte axonal**. Al movimiento que va del soma al axón se le llama **transporte anterógrado**¹³ y al que va en sentido contrario a éste, **transporte retrógrado**.¹⁴

Los materiales viajan por microtúbulos del citoesqueleto, que actúan como vías de un monorriel que los guía a su destino. Pero ¿cuál es el motor que los impulsa por estas vías? El transporte anterógrado emplea una proteína motora, la *quine-*

sina;¹⁵ y el retrógrado usa la *dineína*¹⁶ (la misma proteína que se encuentra en los cilios y flagelos; consúltase el capítulo 3). Estas proteínas portan materiales “en sus espaldas” mientras se extienden hacia fuera, como las cabezas de la miosina en el músculo (consúltase el capítulo 11), para unirse de manera repetida a los microtúbulos y recorrerlos.

Hay dos tipos de transporte axonal: rápido y lento.

1. El **transporte axonal rápido** ocurre a una velocidad de 20 a 400 mm/día y puede ser anterógrado o retrógrado.
 - El *transporte anterógrado rápido* mueve mitocondrias; vesículas sinápticas; otros organelos; componentes del axolema; iones calcio; enzimas como la acetilcolinesterasa, y pequeñas moléculas como glucosa, aminoácidos y nucleótidos hacia el extremo distal del axón.
 - El *transporte retrógrado rápido* regresa vesículas sinápticas usadas y otros materiales al soma e informa a éste de las condiciones de las terminales del axón. Algunos patógenos explotan este proceso para invadir el sistema nervioso. Ingresan en las puntas distales de un axón y viajan al soma mediante transporte retrógrado. Entre los ejemplos se encuentran la toxina del tétanos y los virus del herpes simple, la rabia y la poliomiелitis. En estas infecciones, la demora entre la infección y el inicio de los síntomas corresponde al tiempo necesario para que los patógenos alcancen el soma.
2. El **transporte axonal lento** es un proceso anterógrado que funciona como un transporte con paradas continuas. Si se utiliza una comparación en la que el transporte axonal rápido fuera un tren expreso que viaja a su destino sin detenerse, el transporte axonal lento es como un tranvía local que se detiene en cada estación. Cuando se mueve, va tan rápido como el expreso, pero las frecuentes paradas llevan a un avance general de sólo 0.5 a 10 mm/día. Desplaza enzimas y componentes del citoesqueleto hacia el axón, renueva los componentes axoplásmicos desgastados en neuronas maduras y proporciona nuevo axoplasma para el desarrollo o la regeneración de neuronas. La velocidad de regeneración de las fibras nerviosas dañadas está determinada por el transporte axonal lento.

Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para probar su comprensión de la sección anterior:

4. Dibuje una neurona multipolar e indique: soma, dendritas, axón, arborización terminal, botones sinápticos, vainas de mielina y nódulos de Ranvier.
5. Explique las diferencias entre una neurona sensitiva, una motoneurona y una interneurona.

¹³ *antero* hacia delante; *gradum* = que camina.

¹⁴ *retro* = hacia atrás; *gradum* = que camina.

¹⁵ *kine* = movimiento; *in* = proteína.

¹⁶ *dynami* = fuerza; *in* = proteína.

6. ¿Cuál es la diferencia funcional entre una dendrita y un axón?
7. ¿De qué manera las proteínas y otras sustancias químicas sintetizadas en el soma llegan a los botones sinápticos?
¿Mediante qué proceso puede un virus, que invade una fibra nerviosa periférica, llegar al soma de esa neurona?

12.3 Células de soporte (neuroglia)

Resultados esperados del aprendizaje

Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- a) Mencionar los seis tipos de células que ayudan a las neuronas a establecer sus respectivas funciones.
- b) Describir la vaina de mielina que se encuentra alrededor de ciertas fibras nerviosas y explicar su importancia.
- c) Describir la relación entre las fibras nerviosas amielínicas y sus células de soporte.
- d) Explicar cómo se regeneran las fibras nerviosas dañadas.

Hay casi un billón (10^{12}) de neuronas en el sistema nervioso; ¡casi 10 veces más neuronas en el cuerpo que estrellas en la Vía Láctea! Debido a sus extensas ramificaciones, ocupan casi 50% del tejido nervioso. Pero son superadas en una proporción de, al menos, 10:1 por las células de soporte llamadas **neuroglia**, o **neurogliocitos**. Éstos protegen a las neuronas y las ayudan a funcionar. La palabra proviene de *glia*, que significa “pegamento”, lo que denota que una de sus funciones consiste en unir neuronas y proporcionar un marco de soporte para el tejido nervioso. En el feto, los neurogliocitos forman un armazón que guía a su destino a las neuronas jóvenes que migran. Cada vez que una neurona madura no se encuentra en contacto sináptico con otra, es cubierta por un neurogliocito. Esto evita que las neuronas entren en contacto entre sí, excepto en puntos especializados para la transmisión de señales, lo que da precisión a sus rutas de conducción.

Tipos de neuroglia

Hay seis tipos de neuroglia, cada uno con una función única (cuadro 12.1). Cuatro de estos tipos se presentan sólo en el sistema nervioso central (figura 12.6):

1. Los **oligodendrocitos**¹⁷ tienen semejanza con un pulpo; poseen un cuerpo bulboso con hasta cinco extensiones parecidas a brazos. Cada una de ellas se extiende hasta una fibra nerviosa y forma una espiral a su alrededor, como una cinta eléctrica alrededor de un alambre. Esta cubierta, a la que se le denomina *vaina de mielina*, aísla las fibras nerviosas del líquido extracelular. Por razones que se explican más adelante, agiliza la conducción de señales en las fibras nerviosas.

CUADRO 12.1		Tipos de neurogliocitos
Tipos	Funciones	
Neuroglia del SNC		
Oligodendrocitos	Forman mielina en el encéfalo	
Ependimocitos	Recubren cavidades del encéfalo y la médula espinal, secretan y hacen circular el líquido cefalorraquídeo	
Microglia	Fagocitan y destruyen microorganismos, materia extraña y tejido nervioso muerto	
Astrocitos	Cubren la superficie encefálica y las regiones no sinápticas de las neuronas; forman un marco de soporte en el SNC; inducen la formación de la barrera hematoencefálica; nutren las neuronas; producen factores de crecimiento que estimulan éstas; se comunican por medios eléctricos con otras neuronas y pueden influir en las señales sinápticas; eliminan K ⁺ y algunos neurotransmisores del líquido extracelular del encéfalo y la médula espinal; ayudan a regular la composición del líquido extracelular; forman tejido cicatrizal para reemplazar el tejido nervioso dañado.	
Neuroglia del SNP		
Células de Schwann	Forman neurilema alrededor de todas las fibras nerviosas del SNP y mielina alrededor de casi todas ellas; ayudan a la regeneración de las fibras nerviosas dañadas.	
Células satélite	Rodean a los somas de las neuronas en los ganglios nerviosos; proporcionan aislamiento eléctrico y regulan el entorno químico de las neuronas	

2. Los **ependimocitos**¹⁸ parecen una cubierta de epitelio cúbico que cubre las cavidades internas del encéfalo y la médula espinal. A diferencia de las verdaderas células epiteliales, no tienen membrana basal y muestran extensiones parecidas a raíces que penetran en el tejido subyacente. Los ependimocitos producen *líquido cefalorraquídeo* (CSF, por sus siglas en inglés), un líquido que baña el SNC y rellena sus cavidades internas. Tienen parches de cilios en sus superficies apicales que ayudan a la circulación del CSF. Los ependimocitos y el CSF se estudian con más detalle en el capítulo 14.
3. Los **microgliocitos (microglia)** son pequeños macrófagos que se desarrollan a partir de glóbulos blancos a los que se les denomina monocitos. Recorren el SNC, utilizando extensiones parecidas a dedos para sondear, de manera constante, el tejido en busca de desechos celulares u otros problemas. Se considera que realizan una revisión completa del tejido encefálico varias veces al día, fagocitando tejido muerto, microorganismos y otras materias extrañas. Aparecen concentrados en áreas dañadas por infección, traumatismo o accidente cerebrovascular. Los patólogos buscan grupos de microglia en el tejido encefálico como una pista de los sitios de lesión. También ayudan en el remodelado sináptico, cambiando las conexiones entre neuronas durante el desarrollo del sistema nervioso.

¹⁷ oligo = escaso; dendro = árbol, rama; kyto = célula.

¹⁸ ep = sobre; en = en; dy = vestido; kyto = célula.

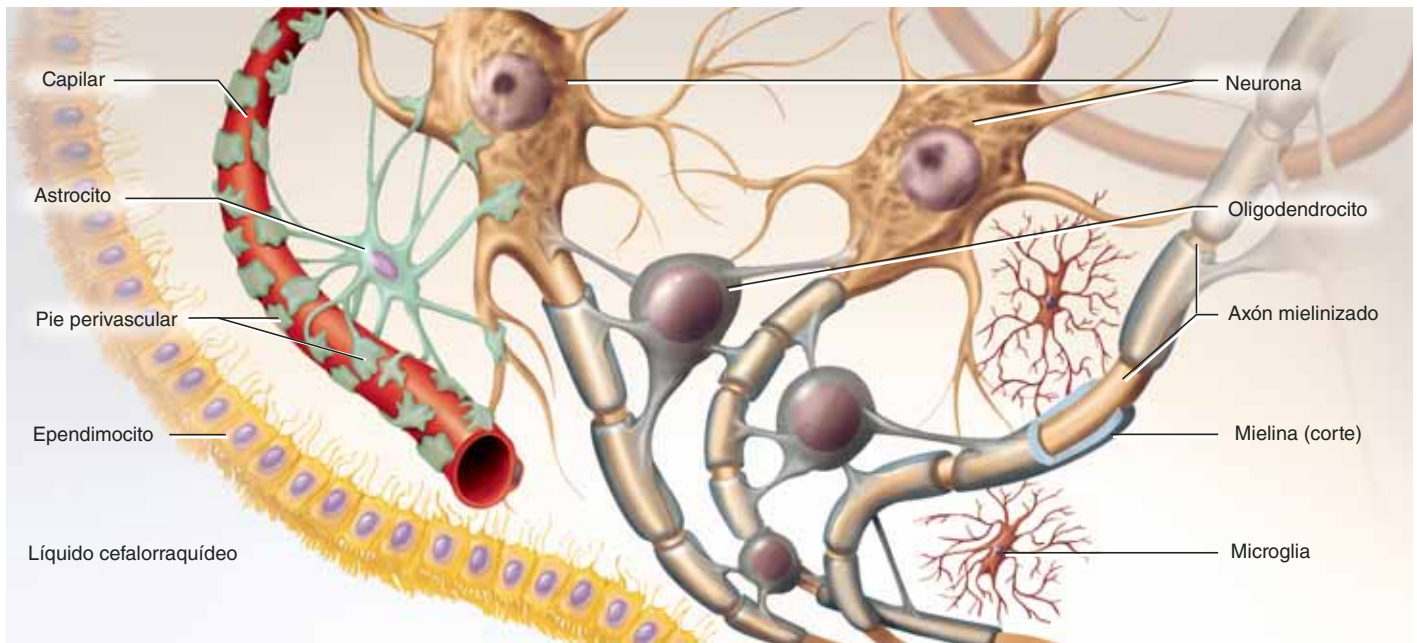


FIGURA 12.6 Neuroglia del sistema nervioso central.

4. Los **astrocitos**¹⁹ son los neurogliocitos más abundantes en el SNC y constituyen casi 90% del tejido en algunas áreas del encéfalo. Cubren toda la superficie encefálica y la mayor parte de las regiones que carecen de sinapsis en las neuronas de la materia gris del SNC. Se les llama así por su forma con muchas ramificaciones, parecidas a estrellas. Tienen las funciones más diversas entre todos los neurogliocitos.

- Los astrocitos forman un marco de soporte para el tejido nervioso.
- Tienen extensiones a las que se denomina *pies perivascular*, que se ponen en contacto con los capilares sanguíneos y los estimulan para que formen un sello hermético: la *barrera hematoencefálica*. Esta barrera aísla la sangre del tejido encefálico y limita las sustancias que pueden llegar a las células encefálicas, lo que protege a las neuronas (consúltese el capítulo 14).
- Vigilan la actividad neuronal y envían señales a los vasos sanguíneos para que se dilaten o contraigan, lo que cambia el flujo de sangre regional del tejido encefálico de acuerdo con las necesidades cambiantes de oxígeno y nutrientes.
- Convierten la glucosa sanguínea en lactato y proporcionan éste a las neuronas como nutrición.
- Secretan proteínas a las que se les denomina *factores de crecimiento nervioso* (consúltese el recuadro Conocimiento más a fondo 12.3), que promueven el crecimiento neuronal y la formación de sinapsis.

- Se comunican por medios eléctricos con las neuronas y pueden influir en la transmisión de señales sinápticas entre ellas.
- Regulan la composición química del líquido tisular. Cuando las neuronas transmiten señales, liberan neurotransmisores y iones potasio. Los astrocitos absorben estas sustancias y evitan que alcancen niveles excesivos en el líquido tisular.
- Cuando las neuronas están dañadas, los astrocitos forman tejido cicatrizal endurecido y llenan el espacio ocupado antes por las neuronas. A este proceso se le denomina *astrocitosis* o *esclerosis*.

CONOCIMIENTO MÁS A FONDO 12.1

Aplicación clínica

Neurogliocitos y tumores cerebrales

Un tumor es una masa de células que se dividen con rapidez. Sin embargo, las neuronas maduras tienen poca o nula capacidad para la mitosis y apenas forman tumores. Algunos tumores cerebrales surgen de las meninges (membranas protectoras del SNC) o por metástasis de tumores en otras partes, como melanomas malignos y cáncer de colon. Sin embargo, la mayor parte de los tumores cerebrales en adultos están compuestos por neurogliocitos, que mantienen la actividad mitótica toda la vida. A estos tumores se les denomina *gliomas*.²⁰ Los gliomas suelen crecer con rapidez y son muy malignos. Debido a la barrera hematoencefálica, los tumores cerebrales no son susceptibles a la quimioterapia y deben tratarse con radiación o cirugía.

¹⁹ *astro* = estrella; *kyto* = célula.

²⁰ *glia* = referencia a los neurogliocitos; *oma* = tumor.

Los otros dos tipos de neurogliocitos sólo se presentan en el sistema nervioso periférico:

5. Las **células de Schwann**,²¹ o **neurilemocitos**, envuelven las fibras nerviosas del SNP. En la mayor parte de los casos, una célula de Schwann se enrolla varias veces alrededor de una fibra nerviosa y produce una vaina de mielina similar a la producida por los oligodendrocitos en el SNC. Hay algunas diferencias importantes entre el SNC y el SNP en la manera en que se produce la mielina, y que se tratan un poco más adelante. Además de la mielinización de fibras nerviosas periféricas, las células de Schwann ayudan a la regeneración de las fibras dañadas, lo que también se expone más adelante.
6. Las **células satélite** rodean a los neurosomas en los ganglios nerviosos del SNP. Proporcionan aislamiento eléctrico alrededor del soma y regulan el entorno químico de las neuronas.

Mielina

La **vaina de mielina** es una capa aislante alrededor de una fibra nerviosa, similar al aislamiento plástico de un cable. Está formado por oligodendrocitos en el sistema nervioso central y por células de Schwann en el periférico. Debido al contenido de membranas plasmáticas de estos neurogliocitos, su composición se parece a la de las membranas plasmáticas en general. Está integrada por 20% de proteínas y 80% de lípidos, entre los que se incluyen fosfolípidos, glucolípidos y colesterol.

A la producción de la vaina de mielina se le denomina **mielinización**. Empieza en la semana 14 del desarrollo fetal, pero apenas existe mielina en el encéfalo al momento del parto. La mielinización avanza con rapidez en la infancia y sólo se completa hasta el final de la adolescencia. Debido a que la mielina tiene un alto contenido de lípidos, la grasa en la dieta es importante para el desarrollo temprano del sistema nervioso. Es mejor no dar a los niños menores de dos años de edad el tipo de dietas bajas en grasa (leche descremada, etc.) que podrían ser benéficas para un adulto.

En el SNP, la célula de Schwann se enrolla en espiral varias veces alrededor de una sola fibra nerviosa, depositando hasta cien capas compactas de su propia membrana, casi sin citoplasma, entre las membranas (figura 12.7a). Estas capas constituyen la vaina de mielina. La célula de Schwann se enrolla en espiral hacia fuera, a medida que envuelve la fibra nerviosa, terminando en una especie de gruesa envoltura externa llamada **neurilema**.²² Aquí, el cuerpo protuberante de la célula de Schwann contiene su núcleo y la mayor parte de su citoplasma. En el exterior del neurilema se encuentra una lámina basal y luego una delgada cubierta de tejido conjuntivo fibroso, el **endoneuro**. Para visualizar este proceso de mielinización, imagínese que se enrolla un tubo casi vacío de pasta de dientes alrededor de un lápiz. El lápiz representa el axón, y las capas espirales del tubo de pasta de dientes (con la pasta aplastada) representan la mielina. La pasta de dientes se llevaría al extre-

mo del tubo, lo que formaría una protuberancia en la superficie externa del envoltorio, como el cuerpo de la célula de Schwann.

En el SNC, cada oligodendrocito se extiende para mielinizar varias fibras nerviosas e inmediatas (figura 12.7b). Como está anclado a varias fibras nerviosas, no puede migrar con alguna de ellas, como la célula de Schwann. Debe forzar nuevas capas de mielina bajo las antiguas, de modo que la mielinización avanza en espiral hacia dentro, donde se encuentra la fibra nerviosa. Las fibras nerviosas del SNC carecen de neurilema y endoneurio.

Tanto en el SNP, como en el SNC, una fibra nerviosa es mayor que el alcance de un solo neurogliocito, de modo que se requieren muchas células de Schwann u oligodendrocitos para cubrir una fibra nerviosa. Por lo tanto, las vainas de mielina están segmentadas. Los **nódulos de Ranvier**²³ son las separaciones entre estos segmentos; a su vez, los **internódulos** (véase la figura 12.4a) son los segmentos cubiertos por mielina entre una separación y la siguiente. Los internódulos miden de 0.2 a

CONOCIMIENTO MÁS A FONDO 12.2

Aplicación clínica

Enfermedades de la vaina de mielina

Varias esclerosis y la enfermedad de Tay-Sachs son trastornos degenerativos de la vaina de mielina. En la **esclerosis**²⁴ **múltiple**, los oligodendrocitos y las vainas de mielina del SNC se deterioran y son reemplazados por tejido cicatrizal endurecido, sobre todo entre los 20 y 40 años. La conducción nerviosa se interrumpe, con efectos que dependen de la parte afectada del SNC (p. ej., visión doble, ceguera, defectos del habla, neurosis, temblores o entumecimiento). Los pacientes experimentan ciclos variables de síntomas leves y graves hasta que, con el tiempo, quedan postrados en cama. La causa de la esclerosis múltiple sigue siendo incierta; la mayor parte de las hipótesis sugieren que es un trastorno autoinmunitario desencadenado por un virus en individuos con predisposición genética. No hay cura. La evidencia relacionada con el acortamiento de la expectativa de vida de una persona es contradictoria. Unos cuantos mueren antes de 1 año después del diagnóstico, pero muchas personas viven con esclerosis múltiple hasta 25 o 30 años.

La enfermedad de **Tay-Sachs**²⁵ es un trastorno hereditario que se ve sobre todo en lactantes con ancestros judíos del este de Europa. Es resultado de la acumulación anormal de un glucolípido llamado GM₂ (gangliósido) en la vaina de mielina. Por lo general, una enzima lisosómica suele descomponer el GM₂, pero ésta se encuentra ausente en personas que son homocigóticas recesivas para el alelo de Tay-Sachs. A medida que el GM₂ se acumula, altera la conducción de señales nerviosas y la víctima suele sufrir ceguera, pérdida de coordinación y demencia. Los signos empiezan a aparecer antes de que el niño alcance el año de edad, y la mayoría de las víctimas muere a los 3 o 4 años de edad. Es posible identificar a los portadores adultos mediante una prueba sanguínea, lo que les permite recibir consejos por parte de un asesor genético acerca del riesgo de que sus hijos padezcan la enfermedad.

²¹ Theodor Schwann (1810 a 1882), histólogo alemán.

²² *neuro* = nervio; *lemma* = cáscara, piel, vaina.

²³ L. A. Ranvier (1835 a 1922), histólogo y patólogo francés.

²⁴ *sklero* = duro; *osis* = proceso patológico.

²⁵ Warren Tay (1843 a 1927), médico inglés. Bernard Sachs (1858 a 1944), neurólogo estadounidense.

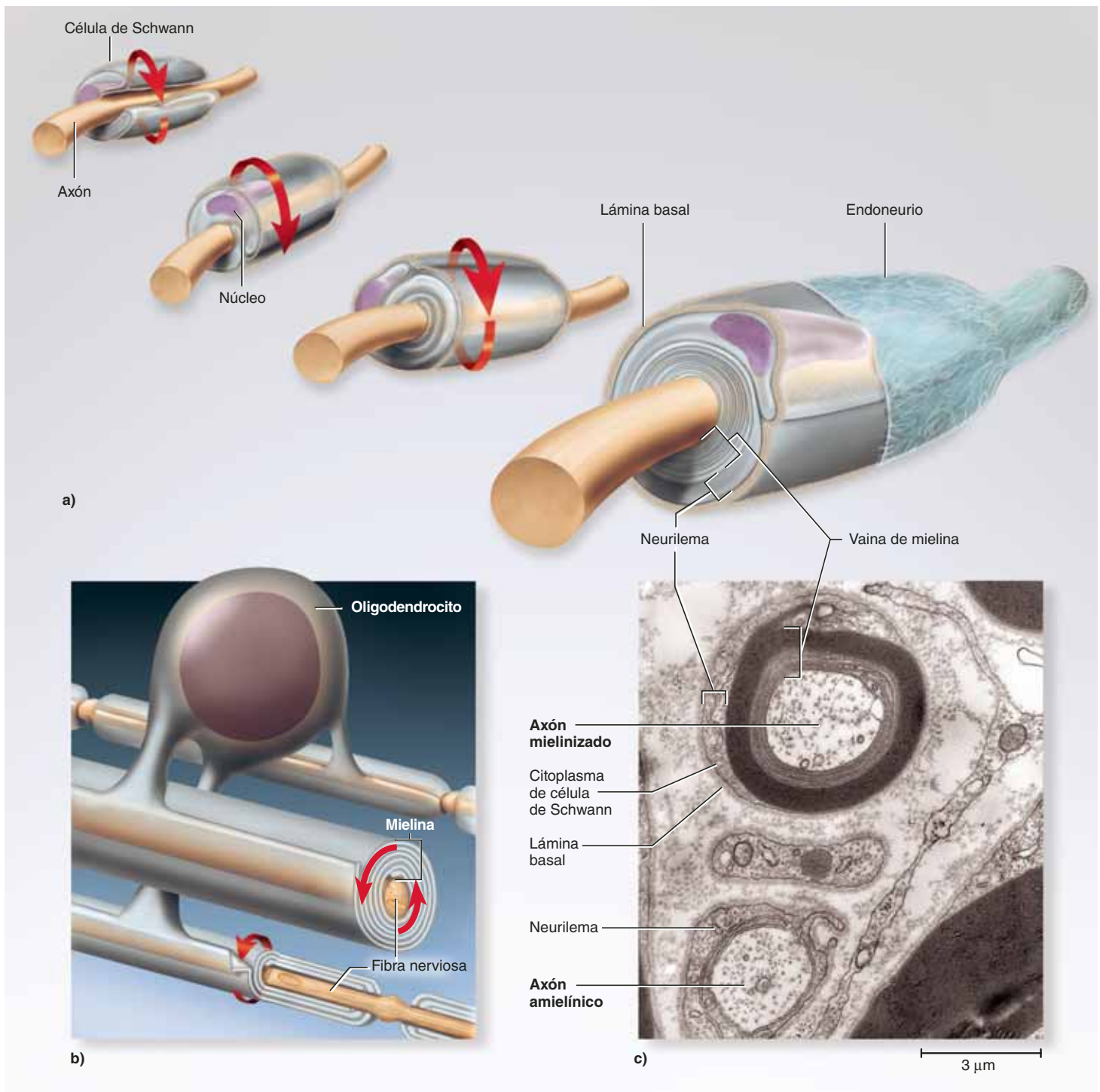


FIGURA 12.7 Mielinización. a) Una célula de Schwann del SNP, envuelta varias veces alrededor de un axón para formar una vaina de mielina de varias capas. La mielina se dispone en espiral hacia fuera, alejándose del axón a medida que se envuelve. La capa externa de la célula de Schwann constituye el neurilema. b) Un oligodendrocito del SNC envuelto alrededor de los axones de varias neuronas. Aquí, la mielina se dispone en espiral hacia el interior, donde se encuentra el axón. Estos modos contrastantes de mielinización reciben el nombre de *mielinización centrífuga* ("lejos del centro"), en el SNP, y de *mielinización centripeta* ("hacia el centro"), en el SNC. c) Un axón mielinizado (arriba) y uno amielínico (abajo) (TEM).

1.0 mm de largo. La sección corta de la fibra nerviosa entre la cresta del axón y el primer neurogliocito recibe el nombre de **segmento inicial**. Debido a que la cresta del axón y el segmento inicial juegan un papel importante en la iniciación de una señal nerviosa, reciben el nombre colectivo de **zona de activación**.

Fibras nerviosas amielínicas

Muchas fibras nerviosas del SNC y el SNP son amielínicas. Sin embargo, en el SNP aun las fibras amielínicas están envueltas en células de Schwann. En ese caso, una célula de Schwann aloja de 1 a 12 pequeñas fibras nerviosas en ranuras de su superficie (figura 12.8). La membrana plasmática de la célula de Schwann no se envuelve en espiral varias veces alrededor de la fibra como en una vaina de mielina, sino que se dobla una vez alrededor de cada fibra y se superpone a sí misma a lo largo de las orillas. A esta disposición se le denomina neurilema (o *mesaxón* en las fibras nerviosas amielínicas). La mayor parte de las fibras nerviosas viajan a través de canales individuales en la célula de Schwann, pero las fibras pequeñas a menudo se unen en haces dentro de un solo canal. Una lámina basal rodea toda la célula de Schwann, junto con sus fibras nerviosas.

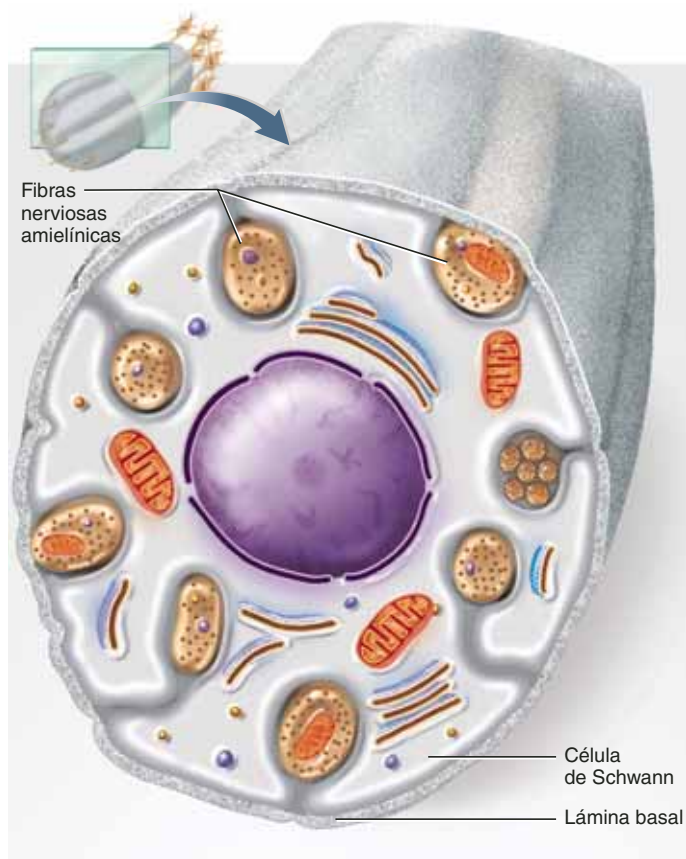


FIGURA 12.8 Fibras nerviosas amielínicas. Varias fibras amielínicas están encerradas en canales en la superficie de una sola célula de Schwann. En algunos casos, fibras nerviosas más pequeñas pueden estar unidas en haces dentro de un solo canal de una célula de Schwann.

● ¿Cuál es la desventaja funcional de una fibra nerviosa amielínica?
¿Cuál es la ventaja anatómica?

Velocidad de conducción de las fibras nerviosas

La velocidad a la que viaja una señal nerviosa por una fibra nerviosa depende de dos factores: el diámetro de la fibra y la presencia o ausencia de mielina. La señal viaja por la superficie de una fibra, no en la profundidad del axoplasma. Las fibras largas tienen más área y conducen las señales con más rapidez que las pequeñas. La mielina acelera aún más la conducción de la señal por razones que se analizan más adelante. Las señales nerviosas viajan a 0.5 a 2.0 m/s en fibras pequeñas amielínicas (2 a 4 μm de diámetro) y a 3 a 15 m/s en fibras mielínicas del mismo tamaño. En fibras mielínicas largas (hasta 20 μm de diámetro), llegan a alcanzar 120 m/s. Surge entonces la pregunta de por qué no todas las fibras nerviosas son largas, mielínicas y rápidas, pero si esto fuera así, el sistema nervioso sería demasiado voluminoso o estaría limitado a una cantidad muy pequeña de fibras. Las fibras nerviosas largas requieren grandes somas y un gran gasto de energía para su mantenimiento. La evolución de la mielina permitió la consecuente evolución de sistemas nerviosos más complejos y con mejor respuesta, con neuronas más pequeñas y con un gasto más eficiente de energía. Las pequeñas fibras amielínicas son suficientes para los procesos en que no es muy importante una respuesta rápida, como la secreción de ácido estomacal o la dilatación de la pupila. Las fibras mielínicas rápidas se emplean donde la velocidad es más importante, como en las órdenes motoras a los músculos estriados y las señales sensoriales para la visión y el equilibrio.

Regeneración de las fibras nerviosas

Las fibras nerviosas del SNP son vulnerables a cortaduras, lesiones por aplastamiento y otros traumatismos. No obstante, una fibra nerviosa periférica dañada puede regenerarse si su soma queda intacto y por lo menos permanece un neurilema. En la figura 12.9 se muestra el proceso de regeneración, tomando como ejemplo una motoneurona somática:

- 1 En la fibra nerviosa normal, obsérvese el tamaño del soma y el de las fibras musculares para compararlos en etapas posteriores.
- 2 Cuando se corta una fibra nerviosa, la fibra distal a la lesión no puede sobrevivir porque ya no es capaz de realizar la síntesis de proteínas dado que los organelos encargados de esta función se encuentran, sobre todo, en el soma. A medida que la fibra distal se degenera, también lo hacen las células de Schwann, que dependen de ella para su mantenimiento. Los macrófagos limpian los desechos tisulares en el punto de la lesión y más allá.
- 3 El soma muestra diversas anomalías propias, tal vez porque se le ha cortado el suministro de factores de crecimiento nervioso de las células de destino en la neurona (consúltese el recuadro Conocimiento más a fondo 12.3). El soma se hincha, el retículo endoplásmico se rompe (de modo que los cuerpos de Nissl desaparecen) y el núcleo se desplaza del centro. No todas las neuronas dañadas sobreviven; algunas mueren en esta etapa. Pero, a menudo, el axón experimenta el brote de varias extensiones que crecen mientras el extremo distal cortado

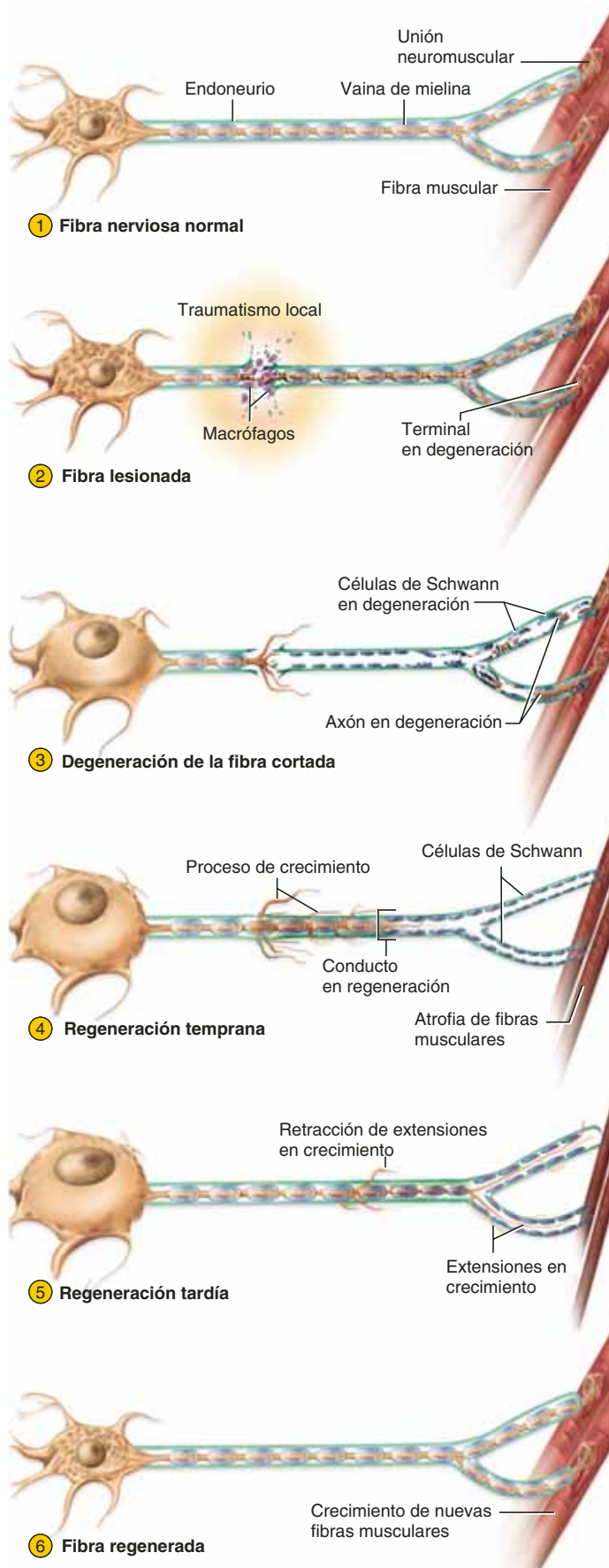


FIGURA 12.9 Regeneración de una fibra nerviosa dañada. Consúltense la explicación en el texto.

muestra degeneración continua de su axón y sus células de Schwann. Las fibras musculares privadas de su irrigación nerviosa presentan un encogimiento al que se denomina *atrofia por desnervación*.

- 4 Cerca de la lesión, las células de Schwann, la lámina basal y el neurilema forman un **conducto de regeneración**. Las células de Schwann producen moléculas de adhesión celular y factores de crecimiento nervioso que permiten que una neurona vuelva a crecer hasta su destino original. Cuando una extensión de crecimiento encuentra su camino en el conducto, crece con rapidez (3 a 5 mm al día), y las demás extensiones de crecimiento se retraen.
- 5 El conducto de regeneración guía el brote de crecimiento de regreso a las células originales de destino, restableciendo el contacto sináptico.
- 6 Cuando se establece el contacto, el soma se encoge y retoma su aspecto original, y vuelven a crecer las fibras musculares reinervadas.

La regeneración no es perfecta; algunas fibras nerviosas se conectan a las fibras musculares equivocadas o nunca encuentran una fibra muscular, y algunas motoneuronas dañadas mueren. Por lo tanto, a la lesión nerviosa suele seguir cierto grado de déficit funcional. Aunque la regeneración se logre, la lenta velocidad de recrecimiento significa que algunas funciones nerviosas pueden tardar hasta dos años en restablecerse. Las fibras nerviosas dañadas en el SNC no pueden regenerarse en absoluto, pero como el SNC está cubierto por hueso, sufre menos traumatismo que el SNP.

Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para probar su comprensión de la sección anterior:

8. ¿Cuál es la diferencia entre un neuroglíocito y una neurona? Elabore un listado de seis tipos de neuroglíocitos y explique sus funciones.
9. ¿Cómo se produce la mielina? ¿Cuál es la diferencia en el modo de producción de la mielina entre el SNC y el SNP?
10. ¿Cómo encuentra una fibra nerviosa periférica cortada su camino de regreso a las células que inervaba antes del corte?

12.4 Electrofisiología de las neuronas

Resultados esperados del aprendizaje

Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- a) Explicar por qué una célula tiene una diferencia de carga eléctrica (voltaje) a través de su membrana.
- b) Explicar de qué manera la estimulación de una neurona causa una respuesta eléctrica local en su membrana.
- c) Explicar cómo las respuestas locales generan una señal nerviosa.
- d) Explicar de qué manera la señal nerviosa es conducida hacia el axón.

CONOCIMIENTO MÁS A FONDO 12.3

Historia médica

Factor de crecimiento nervioso: del laboratorio casero al premio Nobel

Es notable que puedan superarse las apuestas en contra mediante la persistencia y la confianza propias. La neurobióloga Rita Levi-Montalcini (1909-) (figura 12.10) es un ejemplo sorprendente. Aunque nació en una familia judía italiana culta y acomodada, ella y su hermana gemela Paola fueron desalentadas por su padre, de formación tradicional, en su deseo de seguir una educación o una carrera universitaria. Determinadas a asistir de todos modos a la universidad, contrataron a su propio tutor para prepararlas. Rita se graduó *summa cum laude* en Medicina y cirugía en 1930 y se embarcó en estudios avanzados en neurología. Paola se volvió una artista renombrada.

Entonces surgió el siniestro espectro del antisemitismo, cuando el dictador fascista Mussolini excluyó a los judíos de las carreras universitarias. Rita estaba resignada a dejar la Medicina o la investigación, hasta que un amigo y colega le recordó lo mucho que Cajal había logrado bajo condiciones muy primitivas. Eso la inspiró para armar un pequeño laboratorio en su recámara, donde estudió el desarrollo del sistema nervioso en embriones de pollo. Había leído un trabajo de Víctor Hamburger en San Luis, quien creía que los tejidos de las extremidades secretaban un líquido que atraía a los nervios para que crecieran hacia ellos. Sin embargo, Levi-Montalcini creía que los nervios crecían hacia las extremidades sin esos atractores, pero que morían si dejaban de recibir una sustancia necesaria para sostenerlos.

Al huir, primero, de los bombardeos aliados y después de la invasión de Italia por parte de Hitler, Levi-Montalcini tuvo que abandonar su trabajo y esconderse hasta el final de la guerra. Entonces, Hamburger la invitó a unirse en Estados Unidos, donde encontraron que la hipótesis de ella era correcta. Rita y Stanley Cohen aislaron la sustancia que sostenía a los nervios y la nombraron *factor de crecimiento nervioso (NGF)*, por el que compartieron, en 1986, el premio Nobel. El NGF es una proteína secretada por el músculo y los neu-



FIGURA 12.10 Rita Levi-Montalcini (1909-).

roglíocitos. Evita la apoptosis en las neuronas en crecimiento y las habilita para establecer conexiones con sus células de destino. Fue el primero de muchos factores de crecimiento celular descubiertos, y lanzó lo que en la actualidad hoy se considera un campo vibrante de investigación en el uso de factores de crecimiento para estimular el desarrollo y la reparación de tejido (consúltese, por ejemplo, el recuadro Conocimiento más a fondo 12.4).

Rita y Paola crearon la *Levi-Montalcini Foundation* para apoyar el desarrollo académico de personas jóvenes y, sobre todo, la educación científica de mujeres en África. Rita, que ahora tiene más de 100 años de edad, ha servido como miembro honorario del senado italiano desde 2001.

El sistema nervioso ha intrigado a los científicos y filósofos desde tiempos antiguos. El médico romano Galeno pensaba que el cerebro bombeaba un vapor llamado *neuma psíquico* a través de nervios huecos y se dispersaba en los músculos para que se contrajeran. El filósofo francés René Descartes aun argumentaba sobre esta teoría en el siglo XVII. Por fin, en el siglo XVIII dejó de ser favorecida, cuando Luigi Galvani describió el papel de la electricidad en la contracción muscular (consúltese la p. 419). Para que se dieran mayores avances fue necesario esperar mejoras en la tecnología en microscopía y métodos de tinción histológica. El histólogo italiano Camillo Golgi (1843 a 1926) desarrolló un método importante para teñir neuronas con plata. Esto permitió al histólogo español Santiago Ramón y Cajal (1852 a 1934), con tremenda habilidad y paciencia, seguir el curso de las fibras nerviosas a través de secciones de tejido. Él demostró que la ruta nerviosa no era un “alambre” o un tubo continuo, sino una serie de células apartadas por separaciones a las que ahora se les llama sinapsis. Golgi y Ramón y Cajal compartieron el premio Nobel de Fisiología o Medicina por estos importantes descubrimientos.

La teoría de Cajal sugirió otra dirección para la investigación: ¿cómo se comunican las neuronas? Dos temas clave en la neurobiología son: 1) ¿Cómo genera una neurona una señal eléctrica?, y 2) ¿Cómo transmite un mensaje significativo a la célula siguiente? Éstas son las preguntas que se abordan en esta sección y la siguiente.

Potenciales y corrientes eléctricos

La comunicación neural, como la estimulación de los músculos, tiene como base la electrofisiología: los mecanismos celulares para producir potenciales y corrientes eléctricos. Un **potencial eléctrico** es una diferencia en la concentración de partículas cargadas entre un punto y otro. Se trata de una forma de energía potencial que, bajo las circunstancias correctas, puede producir una corriente. Una **corriente eléctrica** es un flujo de partículas cargadas de un punto a otro. Por ejemplo, una batería nueva de lámpara por lo general tiene un potencial, o carga, de 1.5 voltios (V). Si los dos polos de la batería se conectan con un cable, los electrones fluyen por el cable de un

polo de la batería al otro, creando una corriente que enciende el foco. Siempre y cuando la batería tenga un potencial (voltaje), se dice que está **polarizada**.

Las células vivas están polarizadas. Como se vio en el capítulo 11, a la diferencia de carga a través de la membrana plasmática se le llama **potencial de membrana en reposo** (RMP, por sus siglas en inglés). Es mucho menor que el potencial de la batería de una lámpara (por lo general, casi -70 milivoltios (mV) en una neurona no estimulada, “en reposo”). El valor negativo significa que hay más partículas con cargas negativas en el interior de la membrana que en el exterior.

En el cuerpo no se tienen electrones libres como en un circuito eléctrico. Las corrientes eléctricas en el cuerpo son creadas por el flujo de iones como Na^+ y K^+ a través de canales con compuertas en la membrana plasmática. Como se vio en los capítulos 3 y 11, los canales con compuerta pueden abrirse y cerrarse mediante diversos estímulos. Esto permite que las células enciendan o apaguen sus corrientes eléctricas.

El potencial de membrana en reposo

Las razones por las que una célula tiene un potencial de membrana en reposo es que los electrólitos se distribuyen de manera desigual entre el líquido extracelular en el exterior de la membrana plasmática y el líquido intracelular en el interior. El RMP es resultado del efecto combinado de tres factores: 1) la difusión de los iones hacia abajo de sus gradientes de concentración a través de la membrana; 2) permeabilidad selectiva de la membrana, lo que permite que algunos iones pasen con mayor facilidad que otros, y 3) la atracción eléctrica de cationes y aniones entre sí.

Los iones potasio (K^+) tienen la mayor influencia en el RMP, porque la membrana plasmática es más permeable al K^+ que a cualquier otro ion. Imagínesse una célula hipotética en que todo el K^+ inicia en el líquido intracelular, sin una parte de él en el extracelular. Además, el líquido intracelular también cuenta con aniones citoplásmicos que no pueden escapar de la célula debido a su tamaño o carga (fosfatos, sulfatos, pequeños ácidos orgánicos, proteínas, ATP y RNA). Si se supone que el K^+ puede difundirse de manera libre a través de los canales en la membrana plasmática, se difundiría hacia abajo en su gradiente de concentración y fuera de la célula, dejando atrás estos aniones citoplásmicos (figura 12.11). Como resultado, el líquido intracelular adquiriría una carga cada vez más negativa. Pero como el líquido intracelular se volvería más negativo, ejercería una atracción más fuerte sobre los iones potasio positivos y atraería parte de ellos otra vez hacia la célula. Con el tiempo, se alcanzaría un *equilibrio* (balance) en que el K^+ sale de la célula (difusión hacia abajo en el gradiente de concentración) y entra en ésta (mediante atracción eléctrica) a tasas iguales. No habría mayor difusión *net*a de K^+ . En el punto de equilibrio, el K^+ tiene una concentración 40 mayor en el líquido intracelular que en el extracelular.

Si el K^+ fuera el único ion que afecta al potencial de membrana en reposo (RMP), daría a la membrana un potencial de casi -90 mV. Sin embargo, los iones sodio (Na^+) también entran en juego. El sodio está casi 12 veces más concentrado en el líquido extracelular que en el intracelular. La membrana plas-

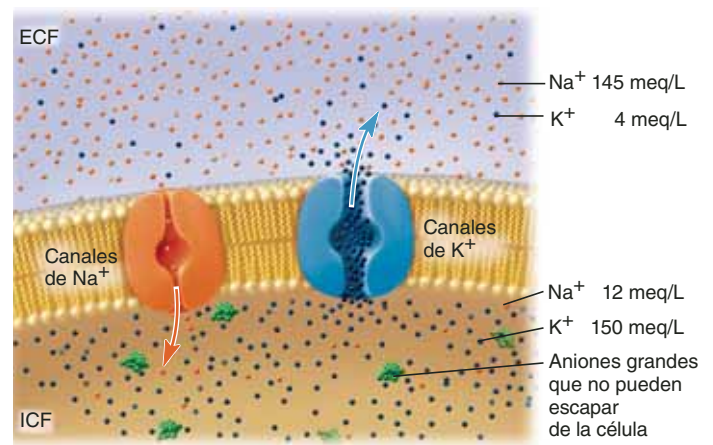


FIGURA 12.11 Bases iónicas del potencial de membrana en reposo. Obsérvese que los iones sodio están mucho más concentrados en el líquido extracelular (ECF) que en el intracelular (ICF), mientras que los iones potasio lo están más en el intracelular. Los aniones grandes no pueden penetrar la membrana plasmática y dan al citoplasma una carga negativa en comparación con el líquido extracelular.

● Si en el laboratorio se incrementara repentinamente la concentración de iones de Cl^- del ICF, ¿el potencial de membrana aumentará o se reducirá?

mática en reposo es mucho menos permeable al Na^+ que al K^+ , pero el Na^+ se difunde hacia abajo de su gradiente de concentración en la célula, atraído por la carga negativa en el líquido intracelular. De este sodio sólo se filtra un poco, pero es suficiente para cancelar algo de la carga negativa y reducir el voltaje a través de la membrana.

Hay fugas de sodio hacia el interior de la célula y del potasio hacia el exterior, pero la bomba de sodio y potasio (Na^+ y K^+) descrita en el capítulo 3 compensa de manera continua estas fugas. Bombea 3 Na^+ fuera de la célula por cada 2 K^+ que lleva al interior, lo que consume 1 ATP por cada ciclo de intercambio. Al retirar más cationes de la célula de los que entran en ella, contribuye en -3 mV al potencial de membrana en reposo. El efecto neto de esto (la difusión del K^+ hacia fuera de la célula y del Na^+ hacia dentro, además de la acción de la bomba de Na^+ y K^+) es el potencial de membrana de -70 mV.

La bomba de Na^+ y K^+ utiliza casi 70% de los requisitos de energía (ATP) del sistema nervioso. Cada señal generada por una neurona afecta un poco la distribución de Na^+ y K^+ , de modo que la bomba debe funcionar de manera continua para restaurar el equilibrio. Por esto, el tejido nervioso tiene una de las tasas de consumo de ATP más elevadas entre todos los tejidos del cuerpo, y por eso exige tanta glucosa y oxígeno. Aunque se dice que una neurona está en reposo cuando no produce señales, tiene una actividad elevada para mantener su RMP y “esperar” a que algo ocurra.

La distribución desigual de Na^+ y K^+ en los dos lados de la membrana plasmática sólo se presenta en una película muy delgada de iones que se encuentran en la inmediata cercanía de las superficies de la membrana. Los acontecimientos eléctricos que se examinan a continuación no se relacionan con los iones que se encuentran más lejos de la membrana en el líquido extracelular e intracelular.

Potenciales locales

La estimulación de una neurona causa perturbaciones locales en el potencial de membrana. Por lo general (pero con excepciones), la respuesta empieza en una dendrita, se dispersa por el soma, viaja hacia el axón y termina en el botón sináptico. Se expone el proceso en ese orden.

Varias neuronas pueden estimularse mediante sustancias químicas, luz, calor o distorsión mecánica de la membrana plasmática. Se toma como ejemplo una neurona cuya dendrita es estimulada por medios químicos (figura 12.12). La sustancia química (tal vez una señal de dolor de un tejido dañado o una molécula de olor en el aire respirado) se fija a receptores de la neurona. Esto abre los canales de sodio que permiten que el Na⁺ fluya hacia el interior de la célula. El influjo de Na⁺ cancela la parte de la carga negativa interna, de modo que el voltaje a través de la membrana tiende a cero. A cualquier caso en que el voltaje de membrana se desplaza a un valor menos negativo se le denomina **despolarización**.

El Na⁺ entrante se difunde a una distancia corta a lo largo del interior de la membrana plasmática y produce una corriente que viaja desde el punto de estimulación hacia la zona de activación de la célula. A este cambio de rango corto en el voltaje se le llama **potencial local**.

Hay cuatro características que distinguen a los potenciales locales de los potenciales de acción que se estudian un poco más adelante (cuadro 12.2). Se pueden apreciar estas distinciones de manera más completa después de que se han estudiado los potenciales de acción.

- 1. Los potenciales locales están **graduados**, lo que significa que su magnitud (voltaje) varía según la fuerza del estímulo. Uno intenso o prolongado abre más canales iónicos que uno más débil. Por lo tanto, entra más Na⁺ en la célula y el voltaje cambia más que con un estímulo débil.
- 2. Los potenciales locales son **decrementales**, lo que significa que se vuelven más débiles a medida que se extienden lejos del punto de estimulación. La declinación en la fuerza ocurre porque, a medida que el Na⁺ se extiende bajo la membrana plasmática y la despolariza, el K⁺ fluye hacia fuera e invierte el efecto del influjo de Na⁺, y entonces el Na⁺ se vuelve a fugar hacia fuera de la célula mediante canales a lo largo de su ruta. Por lo tanto, el desplazamiento del voltaje causado por el Na⁺ disminuye con rapidez

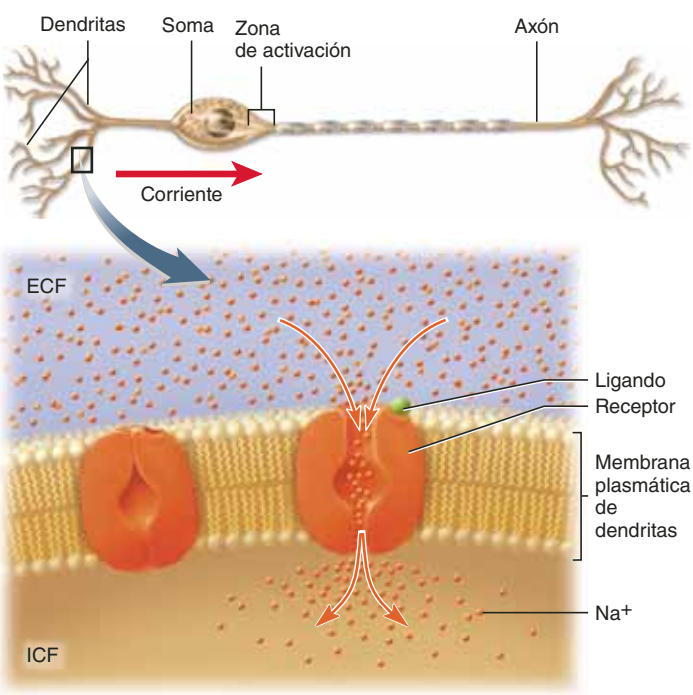


FIGURA 12.12 Estimulación de una neurona mediante un estímulo químico. Cuando la sustancia química (ligando) se fija a un receptor en la neurona, éste actúa como un canal con compuerta regulada por ligando que se abre y permite que el Na⁺ se difunda en la célula. Esto despolariza la membrana plasmática.

- con la distancia. Esto evita que los potenciales locales tengan efectos a larga distancia.
- 3. Los potenciales locales son **reversibles**, lo que significa que si la estimulación cesa, la difusión de cationes fuera de la célula regresa con rapidez el voltaje de la membrana a su potencial en reposo.
- 4. Los potenciales locales pueden ser **excitatorios** o **inhibitorios**. Hasta ahora, sólo se han considerado los potenciales locales del primer tipo, lo que despolariza una célula y hace que una neurona tenga más probabilidades de producir un potencial de acción. Por lo general, la acetilcolina tiene este efecto. Otros neurotransmisores, como la glicina, causan un efecto opuesto: **hiperpolarizan** una célula, o hacen que las membranas sean más negativas. Esto inhibe una neurona, haciéndola menos sensible y dificultán-

CUADRO 12.2 Comparación entre los potenciales locales y los potenciales de acción	
Potencial local	Potencial de acción
Producido por canales con compuertas de las dendritas y el soma	Producido por canales con compuerta regulada por voltaje en la zona de activación y el axón
Puede ser un cambio en el voltaje positivo (despolarización) o negativo (hiperpolarización)	Siempre empieza con la despolarización
Graduado, proporcional a la fuerza del estímulo	Todo o nada; no ocurre en absoluto o muestra el mismo voltaje máximo, sin importar la fuerza del estímulo
Reversible; regresa al RMP si la estimulación cesa antes de que se alcance el umbral	Irreversible; llega a su término una vez que se inicia
Local; tiene efectos sólo a corta distancia del punto de origen	Se propaga por sí mismo; tiene efecto a una gran distancia del punto de origen
Decremental; la señal se debilita con la distancia	No decremental; la señal mantiene la fuerza sin importar la distancia

dole que produzca un potencial de acción. Es muy importante lograr un equilibrio entre potenciales excitatorios e inhibitorios para el procesamiento de información en el sistema nervioso, esto se explora de manera más completa en páginas posteriores de este capítulo.

Potenciales de acción

Un **potencial de acción** es un cambio más importante producido por canales iónicos con compuertas reguladas por voltaje en la membrana plasmática. Los potenciales de acción ocurren sólo donde hay una densidad de canales con compuertas reguladas por voltaje lo bastante elevada. La mayor parte del soma tiene sólo 50 a 75 canales por micrómetro cuadrado (μm^2) y no puede generar potenciales de acción. Sin embargo, la zona de activación tiene 350 a 500 canales/ μm^2 . Si un potencial local excitatorio se expande hasta la zona de activación y aún tiene la fuerza suficiente cuando llega, puede abrir estos canales y generar un potencial de acción.

El potencial de acción es un desplazamiento rápido hacia arriba y hacia abajo en el voltaje de la membrana. En la figura 12.13a se muestra un potencial de acción numerado de manera correspondiente con la descripción que sigue:

- 1 Cuando los iones sodio llegan a la cresta del axón, despolarizan la membrana en ese punto. Esto tiene el aspecto de un potencial local que asciende de manera firme.
- 2 Para que algo más pase, este potencial local debe alcanzar un voltaje crítico, el **umbral** (por lo general, casi -55 mV): el mínimo necesario para abrir los canales con compuerta regulada por voltaje.
- 3 Ahora la neurona “dispara” o produce un potencial de acción. En el umbral, los canales de Na^+ con compuerta regulada por voltaje se abren de prisa, mientras que los

canales de K^+ se abren con más lentitud. El efecto inicial en el potencial de membrana se debe, por consiguiente, al Na^+ . Al principio, sólo unos cuantos canales de Na^+ se abren, pero a medida que el Na^+ entra en la célula, despolariza aún más la membrana. Esto estimula todavía más los canales de Na^+ con compuerta regulada por voltaje y admite más Na^+ , lo que crea un ciclo de retroalimentación positiva que hace que el voltaje de membrana ascienda con rapidez.

- 4 A medida que el potencial en aumento pasa los 0 mV, los canales de Na^+ se *inactivan* y empiezan a cerrarse. Para el momento en que están todos cerrados y el influjo de Na^+ cesa, el voltaje alcanza su punto máximo en cerca de $+35$ mV. (El punto más elevado es sólo de 0 mV en algunas neuronas y hasta 50 mV en otras.) Ahora la membrana es positiva en el interior y negativa en el exterior (su polaridad se revierte en comparación con el RMP).
- 5 En el momento en que el voltaje alcanza su punto máximo, los canales lentos de K^+ se abren por completo. Ahora los iones potasio dejan la célula, repelidos por el líquido intracelular positivo. Su flujo hacia afuera **repolariza** la membrana (cambia el voltaje para que vuelva a ser negativo). El potencial de acción consiste en desplazamientos hacia arriba y hacia abajo que ocurren del momento en que se alcanza el umbral al del regreso del voltaje al RMP.
- 6 Los canales de K^+ permanecen abiertos más tiempo que los de Na^+ , de modo que es un poco mayor la cantidad de K^+ que deja la célula que la de Na^+ que entra. Por lo tanto, el voltaje de membrana cae 1 o 2 mV en sentido negativo más que el RMP original, lo que produce un exceso negativo al que se le denomina **hiperpolarización** (o *potencial posterior*).

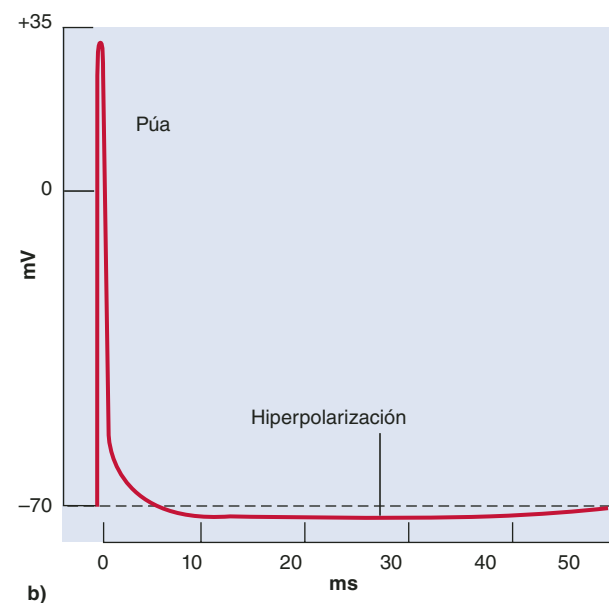
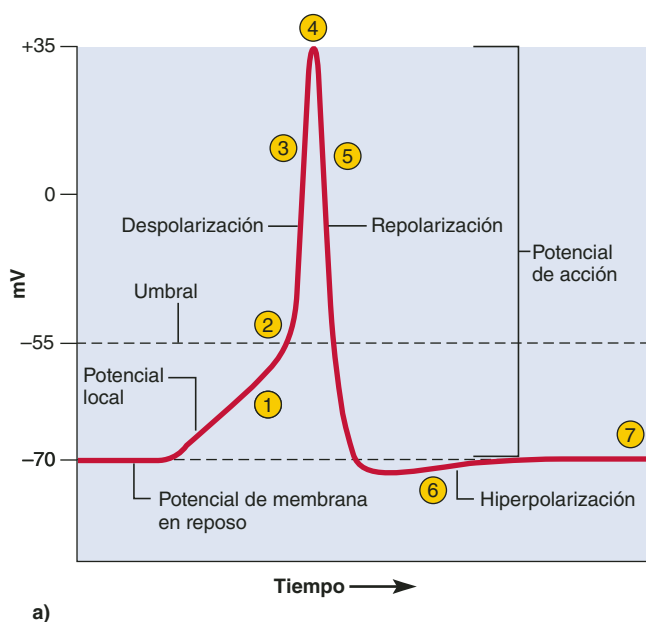


FIGURA 12.13 Potencial de acción. a) Diagramado con una escala de tiempo distorsionada para que sean visibles los detalles del potencial de acción. Los números corresponden a las etapas analizadas en el texto. b) En una escala de tiempo más exacta, el potencial de acción es tan breve que resulta imperceptible. El potencial de acción aparece como una púa y la hiperpolarización resulta muy prolongada.

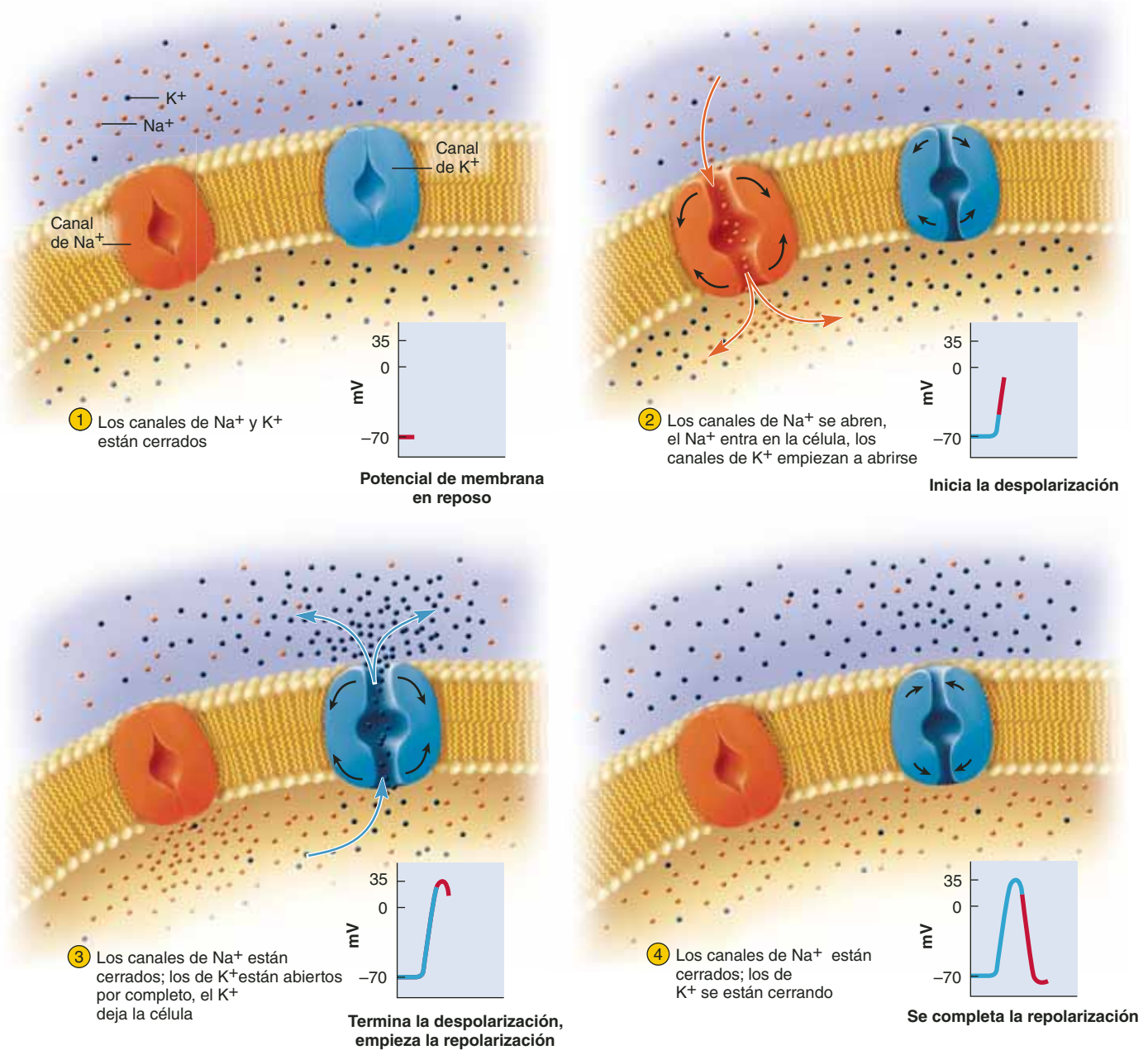


FIGURA 12.14 Acciones de los canales de sodio y potasio durante un potencial de acción. La parte roja de cada gráfica muestra el punto del potencial de acción en que están ocurriendo los acontecimientos del paso 1 al 4. **AP|R**

7 Como puede verse, el Na^+ y el K^+ intercambian lugares a través de la membrana durante un potencial de acción. En la hiperpolarización, el RMP original se restaura de manera gradual mediante la difusión del Na^+ en la célula y (en el SNC) la expulsión del K^+ extracelular por parte de los astrocitos.

En la figura 12.14 se correlacionan estos cambios de voltaje con los acontecimientos que ocurren en la membrana plasmática. A riesgo de que se malinterprete, se dibujó como si la mayor parte del Na^+ y el K^+ hubieran intercambiado lugares. En realidad, sólo un ion entre casi un millón cruza la membrana para producir un potencial de acción, y este último sólo

afecta a la delgada capa de iones que se encuentran cerca de la membrana. Si en la ilustración se hubiera tratado de representar esto de manera exacta, la diferencia hubiera sido tan pequeña que pasaría desapercibida; por supuesto, los cambios en la concentración iónica son tan ligeros que no pueden medirse en el laboratorio a menos que se estimule a una neurona para que produzca cuantiosos potenciales de acción en rápida sucesión. Aun después de miles de potenciales de acción, el citosol sigue teniendo una mayor concentración de K^+ y una menor de Na^+ que el líquido extracelular.

La figura 12.13a también se ha distorsionado de manera deliberada. Para demostrar las diferentes fases del potencial local y el potencial de acción, también se han exagerado las

magnitudes del potencial local y la hiperpolarización; el potencial local se ha extendido para que parezca más largo, y la duración de la hiperpolarización se ha reducido para que la gráfica quepa en la página. Cuando se grafican estos acontecimientos en una escala más realista, tienen el aspecto mostrado en la figura 12.13b. El potencial local es tan breve que resulta imperceptible, y la hiperpolarización es muy prolongada pero sólo un poco más negativa que el RMP. A un potencial de acción suele denominársele *púa* o *pico*; en esta figura es fácil apreciar por qué.

Ya se vio que los potenciales locales son graduados, decrementales y reversibles. Ahora se puede contrastar esto con los potenciales de acción:

- Los potenciales de acción siguen una **ley de todo o nada**. Si un estímulo despolariza la neurona hasta el umbral, ésta dispara su voltaje máximo (como +35 mV); si no se alcanza el umbral, la neurona no se dispara en absoluto. Arriba del umbral, estímulos más fuertes no producen potenciales de acción mayores. Por lo tanto, los potenciales de acción no están graduados (no son proporcionales a la fuerza del estímulo).
- Los potenciales de acción son **no decrementales**. Por razones que se examinan más adelante, no se debilitan con la distancia. El último potencial de acción al final de una fibra nerviosa es tan fuerte como el primero en la zona de activación, a un metro o más de distancia.
- Los potenciales de acción son **irreversibles**. Si una neurona alcanza el umbral, el potencial de acción se completa; no puede detenerse una vez que empieza.

En algunos aspectos, puede compararse el disparo de una neurona con el de un arma. Cuando se aprieta el gatillo, un arma dispara con máxima fuerza o no lo hace en absoluto (análogo a la ley de todo o nada). No puede dispararse una bala más rápido al apretar el gatillo con más fuerza o más lento al hacerlo con mayor suavidad; una vez que se jala el gatillo hasta su “umbral”, la bala siempre deja el cañón a la misma velocidad. Y, como un potencial de acción, el disparo de un arma es irreversible una vez que se ha alcanzado el umbral. En el cuadro 12.2 se contrasta aún más un potencial local con uno de acción, incluidas algunas características de este último que se explican en las siguientes secciones.

El periodo refractario

Durante un potencial de acción, y por unos cuantos milisegundos después, es difícil o imposible estimular esa región de una neurona para que dispare de nuevo. A este periodo de resistencia a la nueva estimulación se le denomina **periodo refractario**. Está dividido en dos fases: un *periodo refractario absoluto* en el que ningún estímulo de ninguna fuerza disparará un nuevo potencial de acción, seguido por un *periodo refractario relativo* en el que es posible disparar un nuevo potencial de acción, pero sólo con un estímulo de fuerza inusual (figura 12.15).

El periodo refractario absoluto dura desde el principio del potencial de acción hasta el regreso de la membrana a su potencial en reposo (es decir, por el tiempo que los canales de Na⁺ están abiertos y después se inactivan). El periodo relativo dura

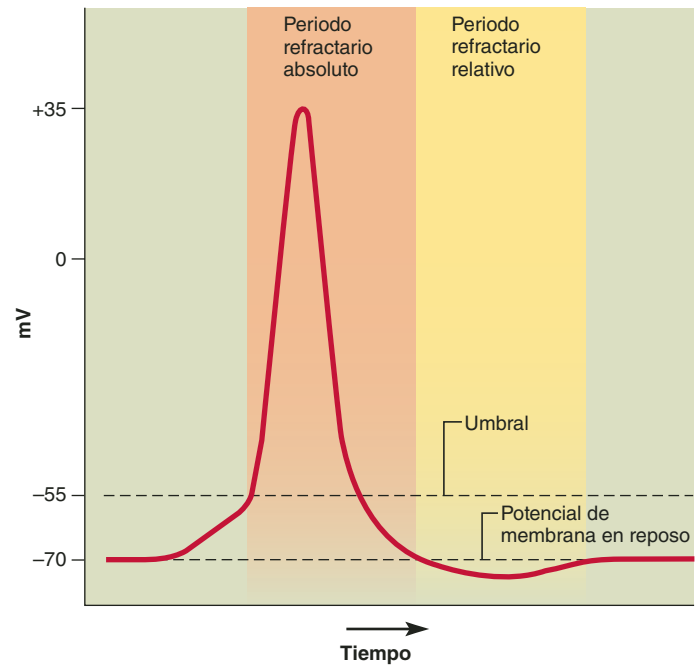


FIGURA 12.15 Los periodos refractarios absoluto y relativo relacionados con los potenciales de acción.

hasta que termina la hiperpolarización. Durante este periodo, los canales de K⁺ aún están abiertos. Un nuevo estímulo tiende a admitir Na⁺ y a despolarizar la membrana, pero el K⁺ se difunde hacia fuera a través de los canales abiertos a medida que el Na⁺ entra y, por consiguiente, se opone al efecto del estímulo. Se requiere un estímulo muy fuerte para vencer el flujo hacia fuera del K⁺ y despolarizar la célula lo suficiente para preparar un nuevo potencial de acción. Al final de la hiperpolarización, los canales de K⁺ están cerrados y la célula responde como siempre.

El periodo refractario alude sólo a un pequeño parche de la membrana donde un potencial de acción ya ha empezado, no a toda la neurona. Otras partes de ésta pueden estar aún estimuladas mientras un área pequeña de ella es refractaria, y aun esta área se recupera con rapidez en cuanto ha pasado la señal nerviosa.

Conducción de señales en las fibras nerviosas

Si una neurona se va a comunicar con otra célula, una señal tiene que viajar al extremo del axón. Ahora puede examinarse cómo se logra esto.

Fibras amielínicas

Las fibras amielínicas presentan un caso simple de conducción de señal, fácil de comprender, con base en lo que se ha tratado hasta el momento (figura 12.16). Una fibra amielínica tiene canales con compuerta regulada por voltaje a todo lo largo. Cuando se presenta un potencial de acción en la zona de activación, el Na⁺ entra en el axón y se difunde a una corta distancia, justo debajo de la membrana plasmática. La despolarización

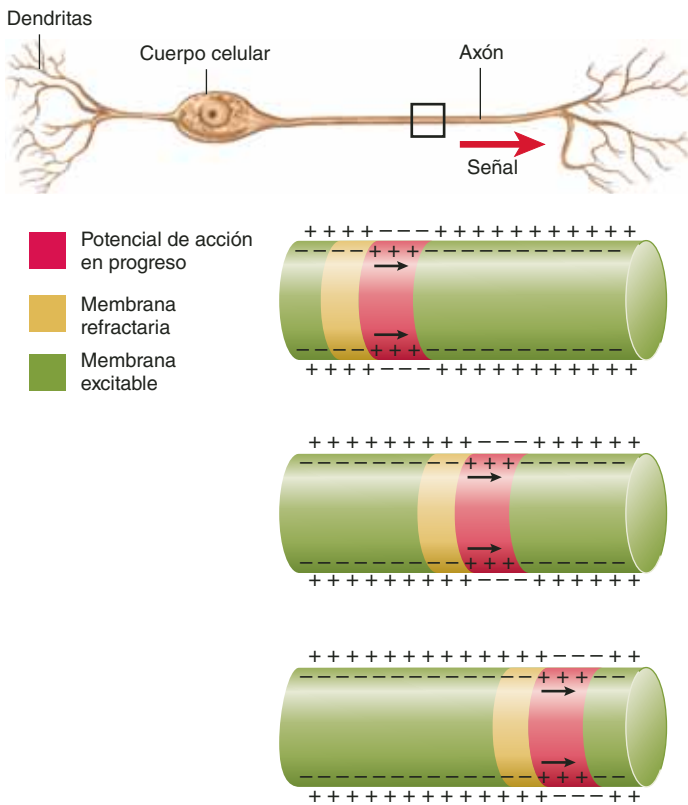


FIGURA 12.16 Conducción de una señal nerviosa en una fibra amielínica. Obsérvese que la polaridad de la membrana está invertida en la región del potencial de acción (rojo). Una región de membrana en su periodo refractario (amarillo) sigue el potencial de acción y evita que la señal nerviosa regrese hacia el soma. Las otras áreas de la membrana (verde) están polarizadas por completo y listas para responder. **APR**

resultante excita a los canales con compuerta regulada por voltajes distales de forma inmediata al potencial de acción. Los canales de sodio y potasio se abren y cierran como lo hicieron en la zona de activación, y un nuevo potencial de acción se produce. Mediante repetición, esto excita la membrana distal adyacente a ésta. La reacción en cadena continúa hasta que la señal que viaja alcanza el extremo del axón.

Obsérvese que un potencial de acción por sí solo no viaja a lo largo de un axón; en cambio, estimula la producción de un nuevo potencial de acción en la membrana que se encuentra adelante de él. Por lo tanto, permite distinguir un *potencial de acción* de una *señal nerviosa*. Esta última es una onda de estimulación producida por potenciales de acción que se propagan por sí solos. Es como una línea de fichas de dominó que cae. Ninguna ficha viaja al final de la línea sino que cada una empuja a la siguiente y hay una transmisión de energía de la primera a la última ficha. De igual manera, ningún potencial de acción viaja al final de un axón; una señal nerviosa es una reacción en cadena de potenciales de acción.

Si un potencial de acción estimula la producción de uno nuevo junto a él, podría pensarse que la señal también podría empezar a viajar hacia atrás y regresar al soma. Sin embargo, esto no ocurre, porque la membrana detrás de la señal nerviosa

aún se encuentra en periodo refractario y no puede volver a estimularse. Sólo la membrana que se encuentra adelante es sensible a la estimulación. Por consiguiente, el periodo refractario asegura que las señales nerviosas se conduzcan en la dirección apropiada, del soma a los botones sinápticos.

Una señal nerviosa que viaja es una corriente eléctrica, pero no es igual a la corriente que recorre un cable. Esta última viaja a millones de metros por segundo y es decremental (se vuelve más débil con la distancia). Una señal nerviosa es mucho más lenta (no más de 2 m/s en fibras amielínicas), pero es *no decremental*. Aun en los axones más largos, el último potencial de acción generado en un botón sináptico tiene el mismo voltaje que el primero que se generó en la zona de activación. Para aclarar este concepto, la señal nerviosa puede compararse con un rastro de combustible usado para prender una carga a distancia. Cuando se le enciende, el calor prende el polvo que se encuentra frente a este punto, y esto se repite de una manera que se propaga por sí sola hasta que se alcanza el final del rastro. Al final, la pólvora se quema con la misma fuerza que lo hizo al principio. En esta línea, el combustible es la fuente de la energía potencial, que mantiene el proceso de una manera no decremental. En un axón, la energía potencial viene del gradiente iónico a través de la membrana plasmática. Por lo tanto, la señal no se debilita con la distancia; se propaga por sí sola, como la llama por el rastro de combustible.

Fibras mielínicas

La situación es algo diferente en las fibras mielínicas. Los canales iónicos con compuerta regulada por voltaje son escasos en los internódulos cubiertos por mielina (menos de $25/\mu\text{m}^2$ en estas regiones, comparados con 2 000 a 12 000/ μm^2 en los nódulos de Ranvier). No tendría caso contar con canales iónicos en los internódulos (la mielina aísla la fibra a partir del líquido extracelular en estos puntos, y el Na^+ de este líquido no fluiría en las células aunque hubiera más canales). Así que no pueden presentarse potenciales de acción en los internódulos, y la señal nerviosa requiere alguna otra manera de recorrer la distancia de un nódulo al siguiente.

Cuando el Na^+ ingresa en el axón en un nódulo de Ranvier, se difunde por una corta distancia a lo largo de la cara interior del axolema (figura 12.17a). Cada ion de sodio tiene un campo eléctrico alrededor. Si un Na^+ se acerca a otro, su campo repele el segundo ion, el cual se mueve un poco y repele otro, y así en sucesión: como dos imanes que se repelen entre sí cuando tratan de acercarse sus polos con la misma carga. Ningún ion se aleja mucho, pero esta transferencia de energía viaja hacia abajo por el axón con mayor rapidez y más lejos que cualquiera de los iones individuales. Sin embargo, la señal se debilita con la distancia, en parte porque el axoplasma resiste el movimiento de los iones y en parte porque el Na^+ se filtra hacia atrás por el axón. Por lo tanto, con la distancia hay una concentración cada vez menor de Na^+ para transmitir la carga. Más aún, con un excedente de cargas positivas en la cara interna del axolema y uno de negativas en la cara externa, estos cationes y aniones son atraídos entre sí a través de la membrana (como los polos opuestos de dos imanes que se atraen a través de una hoja de cartón). Esto da como resultado un

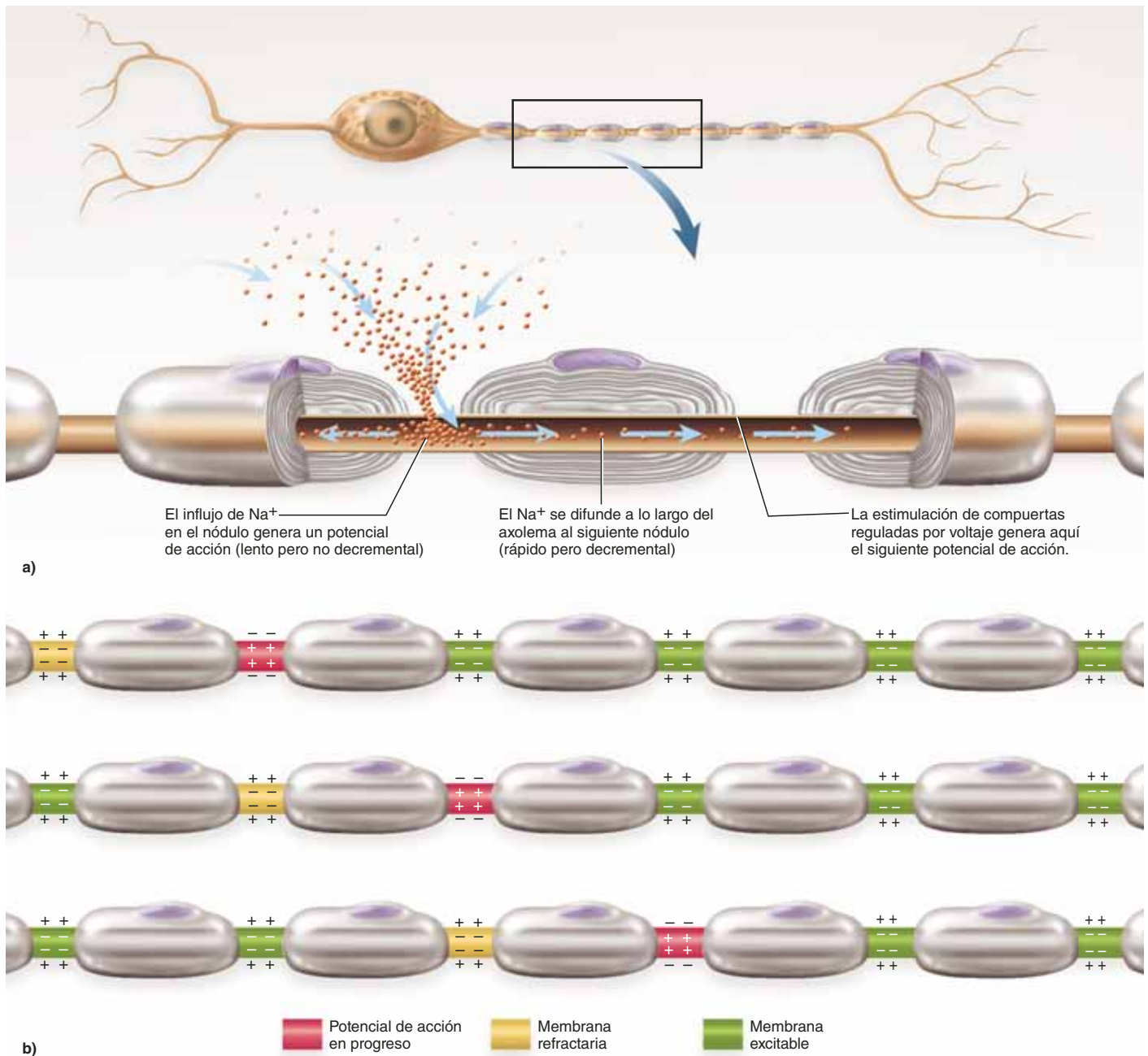


FIGURA 12.17 Conducción saltatoria de una señal nerviosa en una fibra mielinizada. a) Los iones sólo pueden intercambiarse con el líquido extracelular en los nódulos de Ranvier. En los internódulos, la señal nerviosa viaja mediante la difusión rápida de iones a lo largo de la parte interior de la membrana plasmática. b) Los potenciales de acción sólo ocurren en los nódulos y, por tanto, la señal nerviosa (en rojo) parece saltar de un nódulo a otro.

“almacenamiento” de cargas inmóviles o poco móviles en la membrana.

La mielina acelera la conducción de la señal de dos maneras. En primer lugar, al envolverse con fuerza alrededor del axón, sella la fibra nerviosa y aumenta, en gran medida, su resistencia a la fuga de Na^+ fuera de éste. Así, los iones sodio mantienen una densidad más elevada en la cara interna de la membrana y transfieren energía desde uno a otro con mayor rapidez. En segundo lugar, la mielina crea una mayor separación entre los líquidos intracelular y extracelular. Entonces los cationes y aniones de ambos se atraen menos entre sí (como

dos imanes que ahora están separados por una gruesa hoja de plástico). Por consiguiente, los iones Na^+ pueden moverse con mayor libertad a lo largo del axón.

Una señal propagada de la manera anterior no puede viajar mucho más de 1 mm antes de que se debilite demasiado como para abrir cualquier canal de Na^+ con compuerta regulada por voltaje. Por fortuna hay otro nódulo de Ranvier cada milímetro o menos a lo largo del axón, donde el axolema está expuesto al líquido extracelular y hay abundancia de canales con compuerta regulada por voltaje. Cuando la señal entre internódulos alcanza este punto, tiene la fuerza suficiente para

abrir estos canales, admitir más Na^+ y crear un nuevo potencial de acción. Este potencial tiene la misma fuerza que el del nódulo previo, de manera que cada nódulo de Ranvier amplifica la señal de regreso a su fuerza original (+35 mV). Sin embargo, la generación de potenciales de acción es un proceso que consume mucho tiempo y que hace más lenta la señal nerviosa a los nódulos.

Debido a que los potenciales de acción sólo ocurren en los nódulos, este modo de conducción crea una falsa impresión de que la señal nerviosa salta de un nódulo a otro. Por lo tanto, a la conducción en las fibras mielínicas se le llama **conducción saltatoria** (figura 12.17b).

En resumen, la conducción saltatoria está basada en un proceso que es muy rápido en los internódulos (transferencia de energía de ion a ion) pero decremental. En los nódulos, la conducción es más lenta pero no decremental. Debido a que la mayor parte del axón está cubierta con mielina, la conducción ocurre sobre todo por el proceso rápido internodular. Por eso es que las fibras mielínicas conducen señales con mucha mayor rapidez (hasta 120 m/s) que las amielínicas (hasta 2 m/s).

Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para probar su comprensión de la sección anterior:

11. ¿Qué causa que el K^+ se difunda hacia fuera en una célula en reposo? ¿Qué lo atrae al interior de la célula?
12. ¿Qué sucede con el Na^+ cuando se estimula a una neurona en su dendrita? ¿Por qué el movimiento del Na^+ eleva el voltaje de la membrana plasmática?
13. ¿Qué significa que un potencial local sea graduado, decremental e irreversible?
14. ¿Cómo difiere la membrana plasmática en la zona de activación de la del soma? ¿A qué se parece la membrana en un nódulo de Ranvier?
15. ¿Qué hace que un potencial de acción se eleve a +35 mV? ¿Qué hace que caiga tras alcanzar este punto máximo?
16. Elabore una lista donde explique cuatro maneras en las que un potencial de acción difiere de uno local.
17. Explique por qué las fibras mielínicas conducen señales con mucha mayor rapidez que las amielínicas.

12.5 Sinapsis

Resultados esperados del aprendizaje

Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- a) Explicar de qué manera se transmiten los mensajes de una neurona a otra.
- b) Aportar ejemplos de neurotransmisores y neuromoduladores y describir sus acciones.
- c) Explicar de qué manera se detiene la estimulación de una célula postsináptica.

Una señal nerviosa pronto alcanza el final de un axón y ya no puede seguir más adelante. En la mayor parte de los casos, activa la liberación de un neurotransmisor que estimula una nueva onda de actividad eléctrica en la siguiente célula a través de la sinapsis. La sinapsis estudiada de manera más completa es la unión neuromuscular descrita en el capítulo 11, pero aquí se consideran las sinapsis entre dos neuronas. Las señales arriban a la sinapsis por medio de la **neurona presináptica**, que libera un neurotransmisor. A la siguiente neurona, que responde a ella, se le denomina **neurona postsináptica** (figura 12.18a).

La neurona presináptica puede hacer sinapsis con una dendrita, el soma o el axón de una postsináptica, formando una *sinapsis axodendrítica*, *axosomática* o *axoaxónica*, respectivamente (figura 12.18b), una neurona puede tener una enorme cantidad de sinapsis (figura 12.19). Por ejemplo, una motoneurona espinal está cubierta con casi 10 000 botones sinápticos de otras neuronas (8 000 que terminan en sus dendritas y otras 2 000 en el soma). En una parte del encéfalo a la que se le llama cerebelo, una neurona puede tener hasta 100 000 sinapsis.

El descubrimiento de los neurotransmisores

A principios del siglo xx, los biólogos suponían que la comunicación sináptica era eléctrica; una hipótesis lógica dado que las neuronas parecían tocarse entre sí y las señales se transmitirían con gran rapidez de una a otra. Sin embargo, las cuidadosas exploraciones histológicas de Ramón y Cajal revelaron una separación de 20 a 40 nm entre neuronas (la **hendidura sináptica**) que arrojó dudas sobre la posibilidad de la transmisión eléctrica.

En 1921, el farmacólogo alemán Otto Loewi (1873 a 1961) demostró de manera concluyente que las neuronas se comuni-

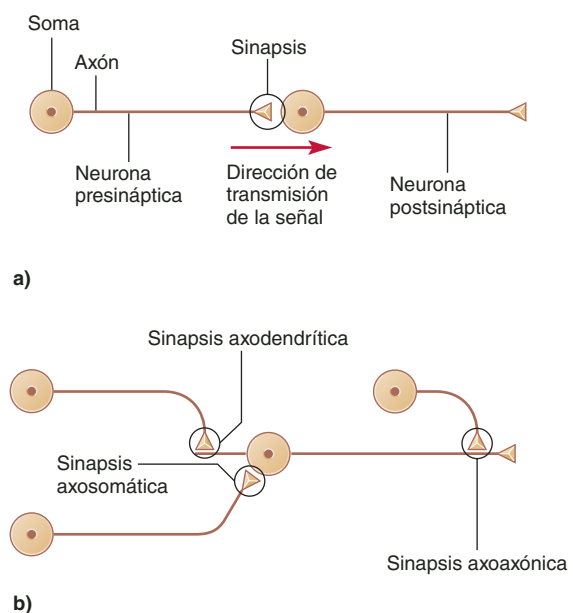


FIGURA 12.18 Relaciones sinápticas entre neuronas.

a) Neuronas pre y postsinápticas. b) Tipos de sinapsis definidos por el sitio de contacto de la neurona postsináptica.

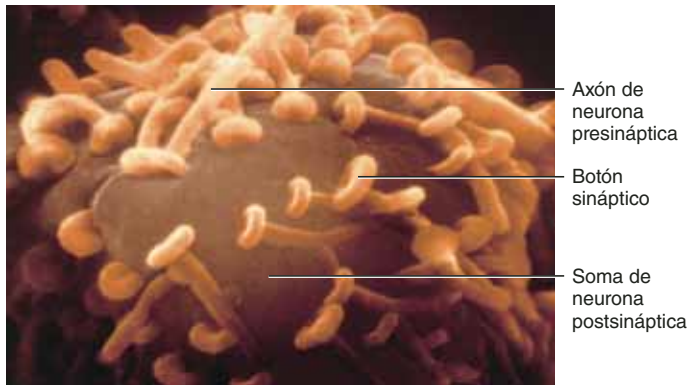


FIGURA 12.19 Botones sinápticos en el soma de una neurona en una babosa marina, *Aplysia* (SEM).

● ¿Estas sinapsis son axodendríticas, axosomáticas o axoaxónicas?

caban mediante la liberación de sustancias químicas. El *nervio vago* irriga al corazón, entre otros órganos, y hace que lata con más lentitud. Loewi abrió dos ranas e inundó los corazones con solución salina para mantenerlos húmedos. Estimuló el nervio vago de una rana y su ritmo cardíaco disminuyó de acuerdo con lo esperado. Luego eliminó parte de la solución salina de ese corazón y la vertió en el corazón de la segunda rana. La solución sola redujo el ritmo cardíaco de la rana. Era evidente que contenía algo liberado por el nervio vago de la primera rana. Loewi lo llamó *Vagusstoffe* (“sustancia vaga”) y más adelante se le cambió el nombre a acetilcolina, que fue el primer neurotransmisor conocido.

Aplicación de lo aprendido

Tal como se describió, ¿el experimento anterior prueba de manera concluyente que el corazón de la segunda rana redujo su ritmo cardíaco como resultado de algo liberado por el nervio vago? Si el lector estuviera en el papel de Loewi, ¿qué experimento control realizaría para descartar explicaciones alternas?

Después del trabajo de Loewi, la idea de la comunicación eléctrica entre células cayó en descrédito. Sin embargo, ahora se sabe que algunas neuronas, neuroglia y músculo cardíaco y liso unitario (consúltese el capítulo 11) en realidad tienen **sinapsis eléctricas**, en las que células adyacentes están unidas por uniones intercelulares herméticas y los iones se difunden de manera directa de una célula a la siguiente. Estas uniones tienen la ventaja de la transmisión rápida porque no hay demora para la liberación y fijación de un neurotransmisor. Aunque su desventaja es que no pueden integrar información y tomar decisiones. La capacidad de hacer esto es una propiedad denominada **sinapsis químicas**, en que las neuronas se comunican mediante neurotransmisores.

Estructura de una sinapsis química

En el capítulo 11 se describió el botón sináptico (figura 12.20) que contiene vesículas sinápticas, muchas de las cuales están “ancladas” a sitios de liberación en la membrana plasmática,

listos para liberar neurotransmisores cuando se requieran. Un almacén de reserva de vesículas sinápticas se encuentra un poco más alejado de la membrana, y se agrupan cerca de los sitios de liberación, unidas al citoesqueleto.

La neurona postsináptica no muestra estas especializaciones notorias. En este extremo, la neurona no tiene vesículas sinápticas y no puede liberar neurotransmisores. Sin embargo, su membrana sí tiene receptores de neurotransmisores y canales iónicos con compuertas reguladas por ligandos.

Neurotransmisores y mensajeros relacionados

Se han identificado más de 100 neurotransmisores desde las épocas de Loewi. Con unas cuantas excepciones sujetas a debate, los neurotransmisores pueden definirse como pequeñas moléculas orgánicas que se liberan cuando una señal nerviosa alcanza un botón sináptico o una varicosidad de la fibra nerviosa, luego se fija a un receptor en otra célula, cuya fisiología modifica. Se dividen en cuatro categorías principales por su composición química (figura 12.21). Algunos de los mejor conocidos aparecen en la lista del cuadro 12.3. Partes del encéfalo que se mencionan en el cuadro se vuelven familiares mientras se estudia el capítulo 14, y tal vez deba consultarse de nuevo cuando se mejore la comprensión de la función encefálica.

1. **Acetilcolina** es una clase por sí misma. Está integrada por ácido acético (acetato) y colina.
2. Entre los **aminoácidos** neurotransmisores se incluyen la glicina, el glutamato, el aspartato y el ácido γ -aminobutírico (GABA).
3. Las **monoaminas (aminas biogénicas)** se sintetizan a partir de los aminoácidos mediante la remoción del grupo $-\text{COOH}$. Retienen el $-\text{NH}_2$ (grupo amino), de donde proviene su nombre. Las principales monoaminas son la epinefrina, la norepinefrina, la dopamina, la histamina y la serotonina (5-hidroxitriptamina, o 5-HT). Las primeras tres están en una subclase de monoaminas a las que se llama **catecolaminas**.
4. Los **neuropéptidos** son cadenas de 2 a 40 aminoácidos. Algunos ejemplos son la colecistocinina (CCK) y la sustancia P. Los neuropéptidos están almacenados en *gránulos secretorios (vesículas de núcleo denso)* que miden casi 100 nm de diámetro, dos veces el largo de las vesículas sinápticas. Algunos neuropéptidos también funcionan como hormonas o **neuromoduladores**, cuya acción se detalla más adelante en este capítulo. Algunos no sólo son producidos por las neuronas sino también por el tubo digestivo; por lo tanto, se les conoce como *péptidos digestivoencefálicos*. Algunos de éstos precisan de nutrientes específicos como grasa, proteína o carbohidratos (véase la p. 1002) y pueden relacionarse con ciertos trastornos alimenticios.

Aplicación de lo aprendido

Los neuropéptidos sólo pueden sintetizarse en el soma y deben ser transportados por los botones sinápticos. ¿Por qué su síntesis está limitada al soma?

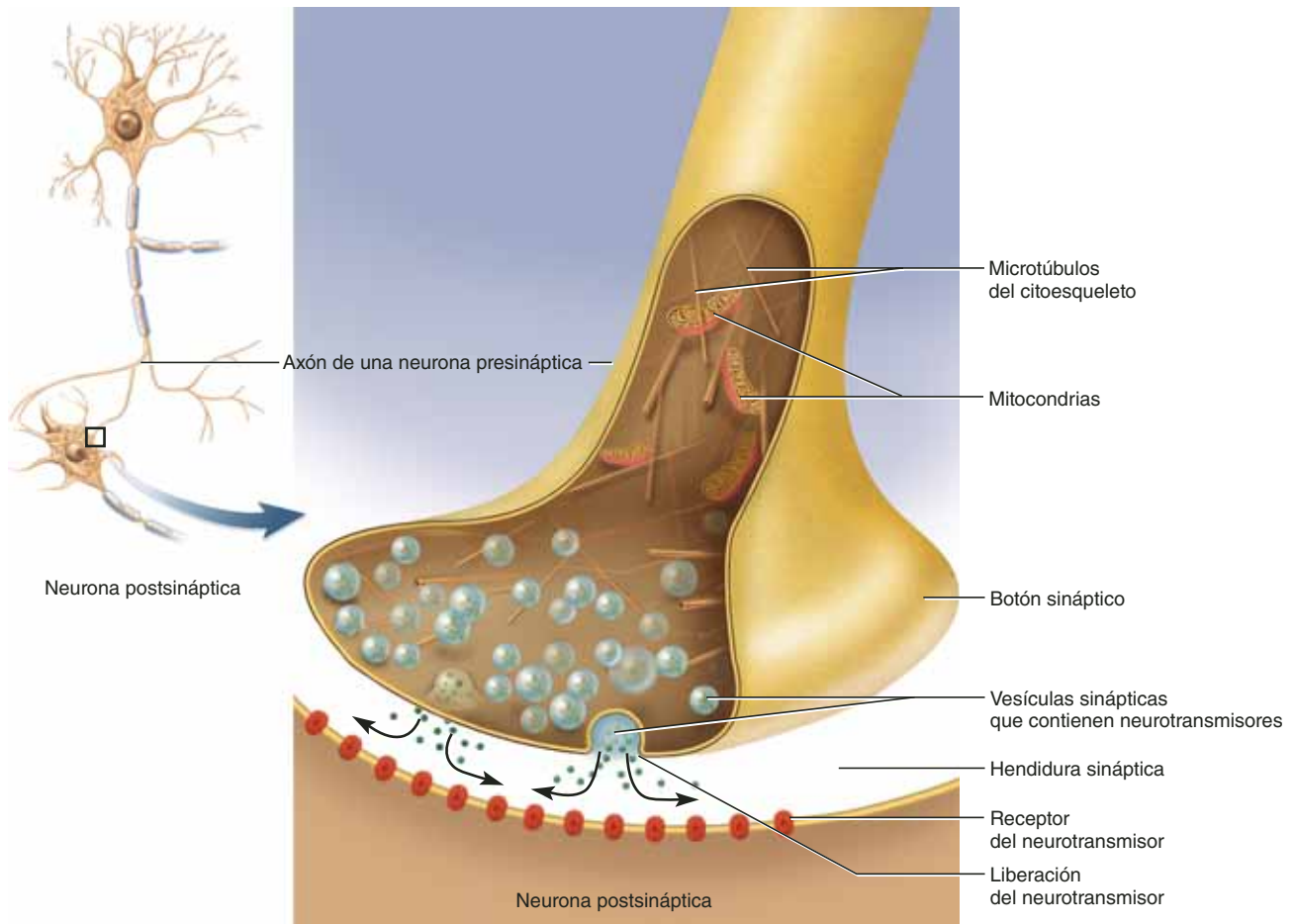


FIGURA 12.20 Estructura de una sinapsis química.

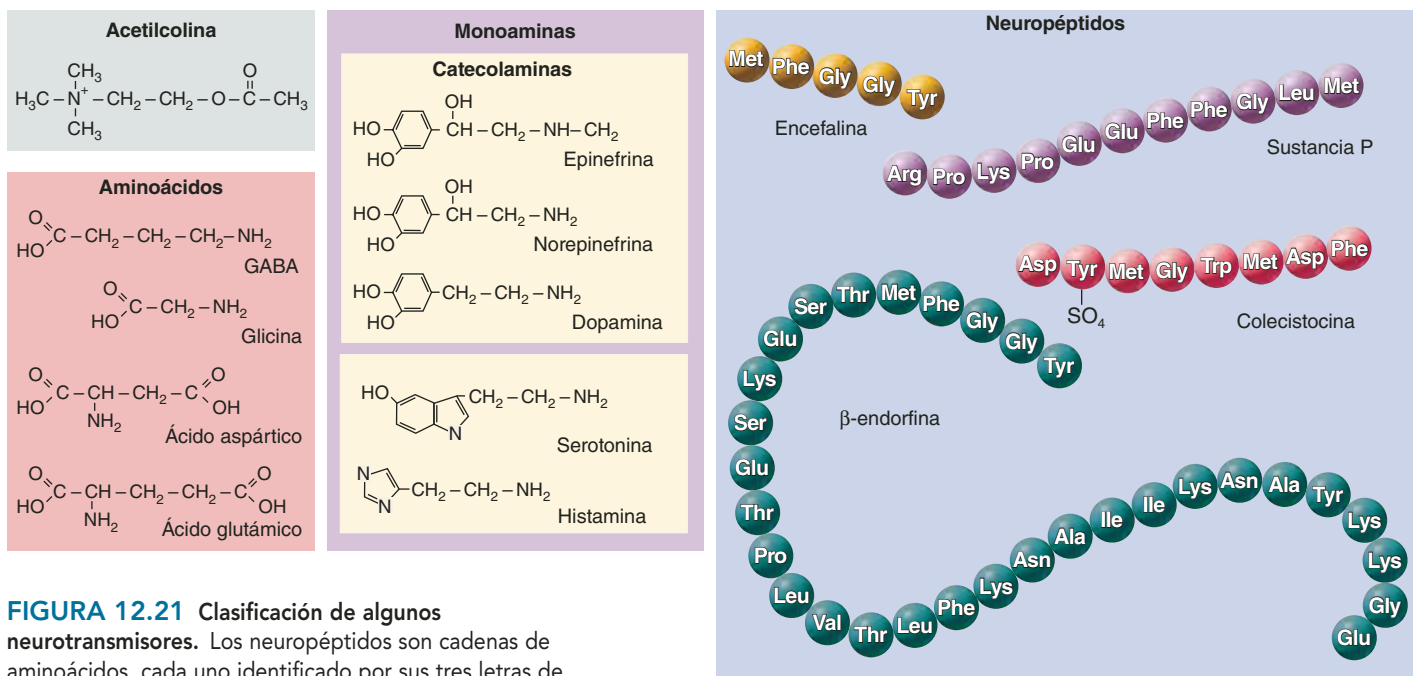


FIGURA 12.21 Clasificación de algunos neurotransmisores. Los neuropéptidos son cadenas de aminoácidos, cada uno identificado por sus tres letras de código. En el cuadro 2.8 (p. 67) se explican los códigos.

CUADRO 12.3 Neurotransmisores	
Nombre	Ubicaciones y acciones
Acetilcolina (ACh)	Uniones neuromusculares, la mayor parte de las sinapsis del sistema nervioso autónomo, retina y muchas partes del encéfalo; estimula el músculo estriado, inhibe el músculo cardíaco y tiene efectos excitatorios o inhibitorios en el músculo liso y las glándulas que dependen de la ubicación
<i>Aminoácidos</i>	
Glutamato (ácido glutámico)	Corteza cerebral y tallo encefálico; es responsable de casi 75% de toda la transmisión sináptica excitatoria en el encéfalo; interviene en el aprendizaje y la memoria
Aspartato (ácido aspártico)	Médula espinal; efectos similares a los del glutamato
Glicina	Neuronas inhibitorias del encéfalo, la médula espinal y la retina; el neurotransmisor inhibitorio más común en la médula espinal
GABA (ácido γ -aminobutírico)	Tálamo, hipotálamo, cerebelo, lóbulos occipitales del cerebro y retina; el neurotransmisor inhibitorio más común en el encéfalo
<i>Monoaminas (aminas biogénicas)</i>	
<i>Catecolaminas</i>	
Norepinefrina	Sistema nervioso simpático, corteza cerebral, hipotálamo, tallo encefálico, cerebelo y médula espinal; participa en el sueño, el despertar y el humor; estimula el músculo cardíaco; puede estimular o inhibir el músculo liso y las glándulas, dependiendo de su ubicación
Epinefrina	Hipotálamo, tálamo, médula espinal y médula suprarrenal; efectos similares a los de la norepinefrina
Dopamina	Hipotálamo, sistema límbico, corteza cerebral y retina; muy concentrada en la sustancia negra del mesencéfalo; participa en la elevación del humor y el control de los músculos estriados
<i>Otras monoaminas</i>	
Serotonina	Hipotálamo, sistema límbico, cerebelo, retina y médula espinal; también es secretada por las plaquetas sanguíneas y las células intestinales; participa en los estados de sueño y alerta, la termorregulación y el estado de ánimo
Histamina	Hipotálamo, también es un potente vasodilatador liberado por los mastocitos de tejido conjuntivo y los basófilos sanguíneos
<i>Neuropéptidos</i>	
Sustancia P	Núcleo basal, mesencéfalo, hipotálamo, corteza cerebral, intestino delgado y neuronas receptoras del dolor; media la transmisión del dolor
Enkefalinas	Hipotálamo, sistema límbico, hipófisis, rutas del dolor de la médula espinal y terminaciones nerviosas del tubo digestivo; actúan como analgésicos (alivian el dolor) mediante la inhibición de la sustancia P; inhiben la movilidad intestinal; la secreción aumenta de manera pronunciada en mujeres en labor de parto
β -endorfina	Tubo digestivo, médula espinal y muchas partes del encéfalo; también es secretada como hormona por la hipófisis; suprime el dolor; reduce la percepción de fatiga y puede producir la "euforia de los corredores" en atletas
Colecistocinina (CCK)	Corteza cerebral e intestino delgado; suprime el apetito

En el capítulo 15 se detalla que un determinado neurotransmisor no tiene el mismo efecto en todas partes del cuerpo. Hay varios tipos de receptores para un neurotransmisor determinado (p. ej., más de 14 tipos de receptores para la serotonina) y es el receptor el que define cuál efecto tiene un neurotransmisor en su célula de destino.

Transmisión sináptica

Los neurotransmisores tienen acciones diversas. Algunos producen excitación, otros inhibición, y para algunos el efecto depende del tipo de receptor que tiene la célula postsináptica. Algunos abren canales iónicos con compuerta regulada por ligandos y otros actúan a través de segundos mensajeros. Considerando esta diversidad se examinan tres tipos de sinapsis con diferentes modos de acción: una *excitatoria colinérgica*, una *gabaérgica inhibitoria* y una *adrenérgica excitatoria*.

Una sinapsis colinérgica excitatoria

Una sinapsis **colinérgica**²⁶ emplea acetilcolina (ACh) como neurotransmisor. La ACh estimula algunas células postsinápticas (como el músculo estriado, capítulo 11) e inhibe otras, pero en este análisis se describe una acción excitatoria. Los pasos en la transmisión de esta sinapsis son los siguientes (figura 12.22):

- 1 Una señal nerviosa llega al botón sináptico, abre los canales de calcio con compuerta regulada por voltaje.
- 2 El Ca^{2+} entra en el botón y activa la exocitosis de las vesículas sinápticas, liberando ACh.
- 3 Las vesículas vacías regresan al citoplasma para que se llenen con ACh, mientras que las vesículas sinápticas del almacén de reserva se mueven a los sitios activos y liberan su ACh (de manera similar a los soldados que disparaban sus mosquetes y retrocedían para volver a

²⁶ *colin* = de acetilcolina; *ergo* = trabajo, acción.

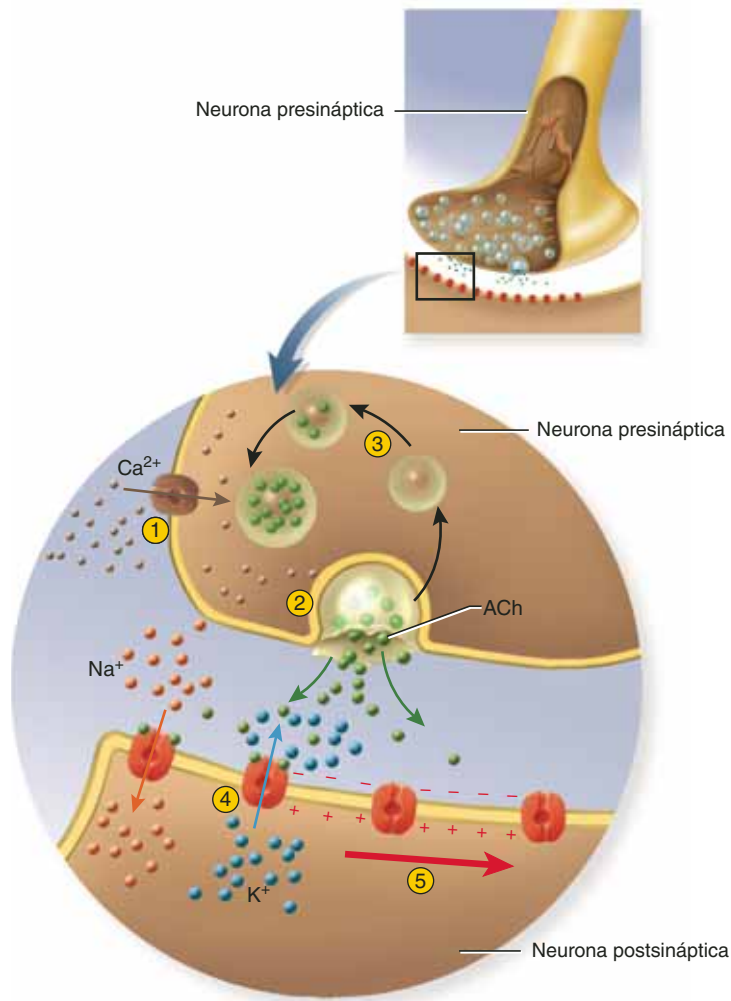


FIGURA 12.22 Transmisión en una sinapsis colinérgica. La acetilcolina abre de manera directa los canales iónicos en la membrana plasmática de la neurona postsináptica. Los pasos numerados corresponden a la descripción presentada en el texto. **AP|R**

cargarlos mientras otra línea pasaba hacia el frente para repetir la acción).

- 4 Mientras tanto, la ACh se difunde a través de la hendidura sináptica y se fija a canales con compuerta regulada por ligandos en la neurona postsináptica. Estos canales se abren, lo que permite que el Na^+ entre en la célula y el K^+ la abandone. Aunque se ilustran por separado, el Na^+ y el K^+ pasan en direcciones opuestas a través de las mismas compuertas.
- 5 A medida que el Na^+ entra en la célula, se dispersa por el interior de la membrana plasmática y la despolariza, lo que produce un potencial local al que se denomina **potencial postsináptico**. Al igual que otros potenciales, si éste tiene la fuerza y persistencia suficientes (si llega suficiente corriente a la cresta del axón), abre los canales iónicos con compuerta regulada por voltaje en la zona de activación y causa el disparo de la neurona postsináptica.

Una sinapsis gabaérgica inhibitoria

Una sinapsis **gabaérgica** emplea ácido γ -aminobutírico (GABA) como neurotransmisor. Los neurotransmisores de aminoácidos funcionan mediante el mismo mecanismo que la ACh: se fijan a los canales iónicos, lo que causa cambios inmediatos en el potencial de membrana. La liberación de GABA y la fijación a su receptor son similares al caso anterior. Sin embargo, el receptor de GABA es un canal de cloruro. Cuando se abre, entra Cl^- en la célula y hace que el interior sea aún más negativo que el potencial de membrana restante. Por lo tanto, la neurona queda inhibida, o es menos probable que dispare (se active).

Una sinapsis adrenérgica excitatoria

Una sinapsis **adrenérgica** emplea el neurotransmisor norepinefrina, al que también se le denomina noradrenalina. La norepinefrina, otras monoaminas y los neuropéptidos actúan mediante sistemas de segundos mensajeros como el AMP cíclico (cAMP). El receptor no es un canal iónico sino una proteína transmembrana relacionada con una proteína G. En la figura 12.23 se muestran algunas maneras en que puede funcionar una sinapsis adrenérgica, numeradas de acuerdo con las siguientes explicaciones:

- 1 El receptor de norepinefrina no estimulado se fija a una proteína G.
- 2 La fijación de norepinefrina al receptor causa que la proteína G se disocie de él.
- 3 La proteína G se fija a la adenilato-ciclasa, activa esta enzima y la induce a convertir el ATP en cAMP.
- 4 El AMP cíclico puede inducir varios efectos alternos en la célula.
- 5 Un efecto consiste en producir una sustancia química interna que se fija a un canal iónico con compuerta regulada por ligandos del interior de la membrana, abriendo el canal y despolarizando la célula.
- 6 Otro consiste en activar las enzimas citoplásmicas preexistentes, lo que puede llevar a diversos cambios metabólicos (p. ej., inducir a una célula hepática para que desdoble el glucógeno y libere glucosa en la sangre).
- 7 Otro más consiste en la inducción, por parte del cAMP, de transcripción genética, de modo que la célula produce nuevas enzimas citoplásmicas, lo que lleva de nuevo a diversos efectos metabólicos posibles.

Aunque responden con más lentitud que las colinérgicas y las gabaérgicas, las sinapsis adrenérgicas tienen una ventaja: la **amplificación enzimática**. Una sola molécula de norepinefrina que se une a un receptor puede inducir la formación de muchos cAMP; cada uno de ellos puede activar muchas moléculas de enzimas o inducir la transcripción de un gen para generar cuantiosas moléculas de mRNA, y cada una de éstas puede llevar a la producción de una amplia cantidad de productos metabólicos como moléculas de glucosa.

Aunque, al parecer, los acontecimientos en que intervienen las sinapsis son complejos, en general sólo requieren casi 0.5 ms (intervalo al que se denomina **demora sináptica**). Este es el tiempo desde la llegada de la señal a la terminal del axón

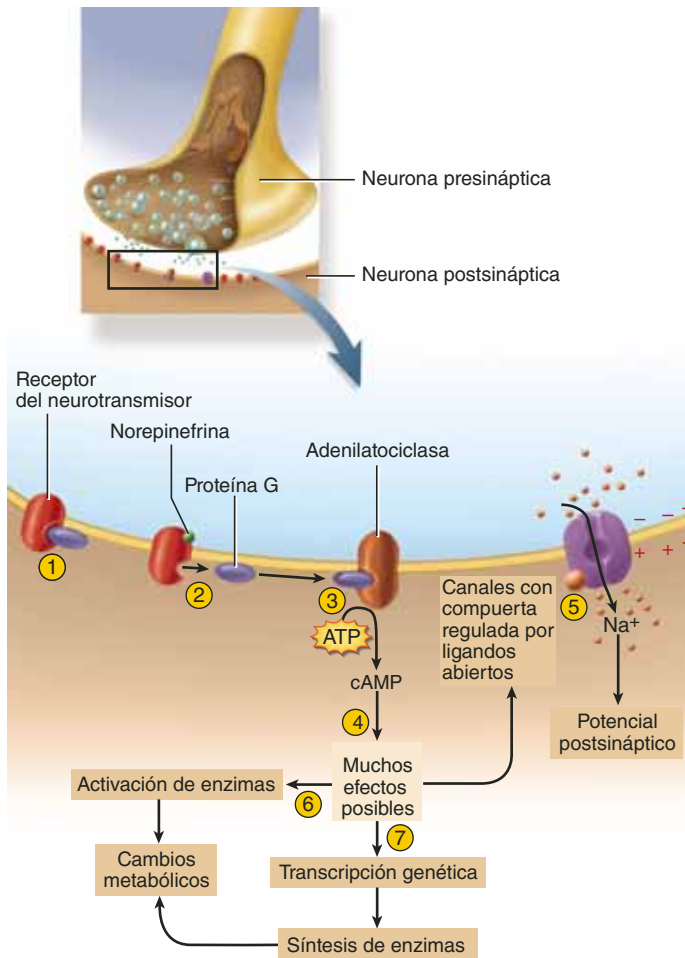


FIGURA 12.23 Transmisión en una sinapsis adrenérgica. El receptor de norepinefrina no es un canal iónico. Activa un sistema de segundo mensajero con varios efectos posibles en la célula postsináptica. Los pasos numerados corresponden a la descripción presentada en el texto.

de una célula presináptica al inicio del potencial de acción en la célula postsináptica.

Cese de la señal

No sólo es importante estimular a una célula postsináptica sino también retirar el estímulo en el momento adecuado. De otra manera, la neurona postsináptica puede seguir activándose de manera indefinida, lo que causaría un desajuste en la coordinación fisiológica. A continuación se examinan algunas maneras en que se logra esto.

Una molécula neurotransmisora se une a su receptor sólo durante 1 ms, más o menos, y luego se disocia de él. Si la célula presináptica siguiera liberando neurotransmisores, una molécula sería reemplazada de prisa por otra y volvería a estimularse a la célula postsináptica. Esto sugiere que debe haber una manera de detener la transmisión sináptica (dejar de agregar nuevos neurotransmisores y deshacerse de los que ya están ahí). El primer paso se logra con el simple cese de las señales en la fibra nerviosa presináptica. La segunda puede lograrse de las siguientes maneras:

- **Difusión.** El neurotransmisor escapa de la sinapsis en el líquido extracelular cercano. En el SNC, los astrocitos lo absorben y lo regresan a las neuronas.
- **Recaptación.** El botón sináptico reabsorbe el aminoácido y las monoaminas mediante endocitosis y los desdobla con la enzima **monoamina oxidasa**. Algunos fármacos antidepresores funcionan mediante la inhibición de esta enzima (consúltese el recuadro Conocimiento más a fondo 15.2, p. 578).
- **Degradación en la hendidura sináptica.** La enzima acetilcolinesterasa (AChE), localizada en la hendidura sináptica y en la membrana postsináptica, desdobla el ACh en acetato y colina. Este desdoblamiento de los productos no tiene efecto de estimulación en la célula postsináptica. El botón sináptico reabsorbe la colina y la utiliza para sintetizar más ACh.

Neuromoduladores

Los fisiólogos han descubierto hace poco que las neuronas en ocasiones secretan mensajeros que tienen efectos a largo plazo en grupos completos de neuronas, en lugar de efectos breves y rápidos en una sinapsis individual. Les han llamado **neuromoduladores** para distinguirlos de los neurotransmisores. Se ajustan a la actividad de los grupos de neuronas, o la *modulan* de varias maneras: aumentando la liberación de neurotransmisores por parte de las neuronas presinápticas, ajustando la sensibilidad de las neuronas postsinápticas a los neurotransmisores o alterando la velocidad de recaptación o desdoblamiento del neurotransmisor para prolongar sus efectos.

El neuromodulador más simple es el gas **óxido nítrico**. En algunas áreas del encéfalo relacionadas con el aprendizaje y la memoria, las neuronas postsinápticas liberan óxido nítrico, que estimula las neuronas presinápticas para que liberen más neurotransmisores. Es como si fuera la forma en que una neurona dice a las otras “Denme más”. Éste es un caso de comunicación química hacia atrás en una sinapsis. A una familia de neurotransmisores se le llama **neuropéptidos**, porque están compuestas por cadenas de aminoácidos. Entre éstos se encuentran las **encefalinas** y las **endorfinas**, que inhiben a las neuronas espinales para que no transmitan señales de dolor al cerebro (consúltese la p. 589). Algunos otros neuromoduladores son las hormonas y algunos neurotransmisores como la dopamina, la serotonina y la histamina. Esto último parece confuso, pero los términos *neurotransmisor*, *hormona* y *neuromodulador* no definen tanto a la sustancia química, sino el papel que juega. Una sustancia química puede tener uno o más de estos roles bajo diferentes circunstancias.

Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para probar su comprensión de la sección anterior:

18. Describa de manera concisa los cinco pasos que se dan entre la llegada de un potencial de acción al botón sináptico y el inicio de uno nuevo en la neurona postsináptica.

19. *Contraste las acciones de la acetilcolina, el GABA y la nor-epinefrina en sus respectivas sinapsis.*
20. *Describe tres mecanismos que detienen la transmisión sináptica.*
21. *¿Cuál es la función de los neuromoduladores? Compare y contraste los neuromoduladores y los neurotransmisores.*

12.6 Integración neuronal

Resultados esperados del aprendizaje

Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- a) Explicar cómo “decide” una neurona si genera o no potenciales de acción.
- b) Explicar de qué manera el sistema nervioso traduce información compleja en código simple.
- c) Explicar cómo funcionan las neuronas en grupos para procesar información y producir resultados efectivos.
- d) Describir la manera en que funciona la memoria en los niveles celular y molecular.

La demora sináptica hace más lenta la transmisión de señales nerviosas; cuantas más sinapsis hay en una ruta neural, más tiempo tarda la información en ir de su origen a su destino. Por lo tanto, podría cuestionarse por qué existen las sinapsis (por qué una ruta nerviosa no es un “cable” continuo, como creían los biólogos antes del trabajo de Ramón y Cajal). La presencia de sinapsis no se debe a limitaciones en la longitud de la neurona (después de todo, una fibra nerviosa puede ir desde los dedos de los pies hasta el tallo encefálico; ¡piénsese en el largo de algunas fibras nerviosas en una jirafa o en una ballena!). Ya se vio que las células pueden comunicarse con mayor rapidez a través de uniones intercelulares herméticas que mediante sinapsis químicas. Entonces, ¿por qué se tienen estas últimas?

Lo que más se valora del sistema nervioso es su capacidad para procesar información, almacenarla y tomar decisiones, y las sinapsis químicas son los dispositivos de toma de decisiones del sistema. Cuantas más sinapsis tiene una neurona, mayor es su capacidad de procesar información. En este momento, el lector está usando ciertas *células piramidales* de la corteza cerebral (véase la figura 12.5) para leer y comprender este párrafo. Cada célula piramidal tiene casi 40 000 contactos sinápticos con otras neuronas. Se estima que la corteza cerebral por sí sola (el principal tejido de procesamiento de información del cerebro) tiene 100 billones (10^{14}) de sinapsis. Para tener una impresión de este número, imagínese efectuar un intento por contarlas; aunque se contaran dos sinapsis por segundo, día y noche sin parar, y se tuviera el don de la inmortalidad, se necesitarían 1.6 millones de años para terminar. A la capacidad de las neuronas para procesar, almacenar y recordar información, además de tomar decisiones, se le denomina **integración neural**.

Potenciales postsinápticos

La integración neural se basa en los potenciales postsinápticos producidos por los neurotransmisores. Recuerdese que una

neurona típica tiene un potencial de membrana en reposo (RMP) de casi -70 mV y un umbral de casi -55 mV. Es necesario despolarizar una neurona a este umbral para producir potenciales de acción. Cualquier cambio de voltaje en esa dirección aumenta la probabilidad de que una neurona se active (se dispare); por consiguiente, a este cambio se le llama **potencial postsináptico excitatorio** (EPSP, por sus siglas en inglés) (figura 12.24a). Los EPSP suelen deberse al flujo de Na^+ en la célula y la neutralización de parte de su carga negativa en el interior de la membrana. En otros casos, un neurotransmisor hiperpolariza la célula postsináptica y la vuelve más negativa que el RMP. Debido a que esto disminuye las posibilidades de que la célula postsináptica se active, a este fenómeno se le denomina **potencial postsináptico inhibitorio** (IPSP, por sus siglas en inglés) (figura 12.24b). Algunos IPSP son producidos por un neurotransmisor que abre los canales de cloruro con compuerta regulada por ligando, lo que causa que el Cl^- fluya en la célula y que el citosol sea más negativo. Una manera menos común consiste en abrir canales selectivos de K^+ , aumentando la difusión de K^+ fuera de la célula.

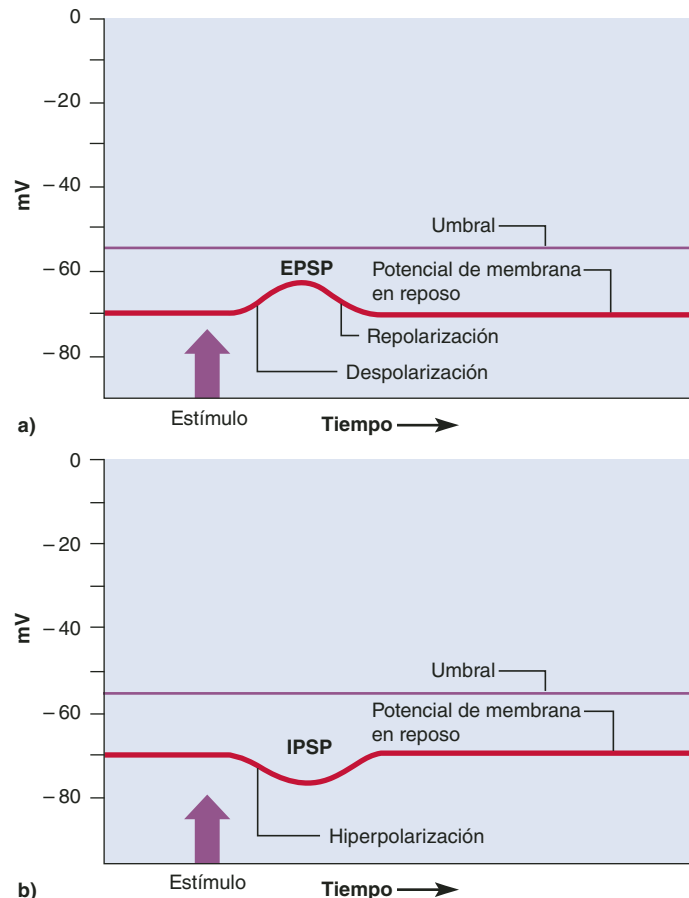


FIGURA 12.24 Potenciales postsinápticos. a) Un potencial postsináptico excitatorio (EPSP), que desplaza el voltaje de membrana hacia el umbral y aumenta la posibilidad de que la célula se active. b) Un potencial postsináptico inhibitorio (IPSP), que aleja del umbral el voltaje de la membrana y hace más difícil el disparo por parte de la célula. Los tamaños de estos potenciales postsinápticos se han exagerado en gran medida para mayor claridad; compárense con la figura 12.26.

● ¿Por qué es insuficiente un solo EPSP para la activación de una neurona?

Se debe reconocer que debido a la fuga de iones a través de sus membranas, todas las neuronas se activan a cierta velocidad en segundo plano, aunque no reciban estímulo. Los EPSP y IPSP no determinan si una neurona se activa o no, sino que sólo cambian la velocidad de activación al inhibir la producción de más potenciales de acción.

El glutamato y el aspartato son neurotransmisores encefálicos excitatorios que producen EPSP. La glicina y el GABA producen IPSP y, por consiguiente, son inhibitorios. La acetilcolina (ACh) y la norepinefrina son excitatorios para algunas células e inhibitorios para otras, de acuerdo con el tipo de receptores presentes en las células de destino. Por ejemplo, la ACh estimula el músculo estriado pero inhibe el cardíaco porque los dos tipos de músculos tienen diferentes tipos de receptores de ACh (consúltese la p. 573).

Sumatoria, facilitación e inhibición

Una neurona puede recibir estimulación de miles de otras neuronas. Algunas fibras nerviosas entrantes pueden producir EPSP mientras que otras producen IPSP. La respuesta de la neurona es diferente si la entrada *net*a es excitatoria o inhibitoria. Si el EPSP supera el IPSP, el umbral se alcanza y se desencadena un potencial de acción; si prevalece el IPSP, se inhibe el disparo de la neurona. La **sumatoria** es el proceso de añadir o sumar potenciales postsinápticos y responder a su efecto neto. Ocurre en la zona de activación.

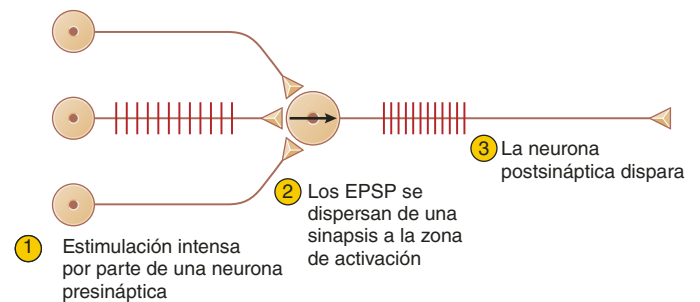
Por ejemplo, suponga que está cocinando y, por accidente, toca una olla caliente. Los EPSP en las motoneuronas podrían causar que se retire de prisa la mano para evitar una quemadura. Pero un momento después podría levantarse sin preocupación una taza caliente con té porque, debido a que se espera que esté caliente, no se separa de prisa la mano. Se ha aprendido que no causa lesiones, de modo que, hasta cierto nivel, el IPSP prevalece e inhibe la respuesta motora en el sistema nervioso.

En esencia, se trata de un equilibrio entre EPSP y IPSP lo que permite que el sistema nervioso tome decisiones. Una neurona postsináptica es como una pequeña democracia celular que actúa por “mayoría de votos” entre cientos o miles de células presinápticas. En el ejemplo de la taza de té, algunas neuronas presinápticas envían mensajes que significan “¡caliente!, ¡peligro!” en la forma de EPSP que pueden activar el reflejo de retirar la mano, mientras que, al mismo tiempo, otras producen IPSP que significan “seguir” y suprimen ese reflejo. Si el EPSP supera al IPSP, la neurona postsináptica hace que se retire la mano; si el IPSP es mayor, el efecto es el contrario.

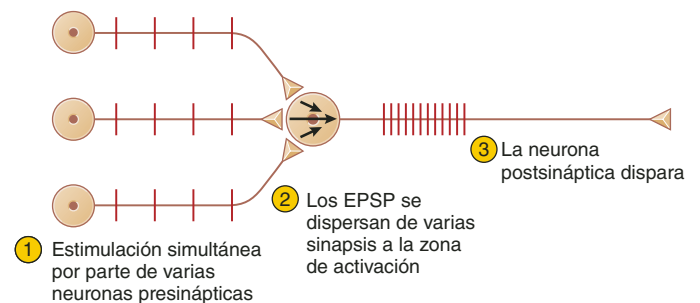
Un solo potencial de acción en un botón sináptico no produce suficiente actividad como para que una célula postsináptica se active. Es posible que se produzca un EPSP, pero se mitiga antes de alcanzar el umbral. Un EPSP típico es un cambio de voltaje de sólo 0.5 mV y dura 15 a 20 ms. Si una neurona tiene un RMP de -70 mV y un umbral de -55 mV, necesita por lo menos 30 EPSP para alcanzar el umbral y activarse. Hay dos maneras en que los EPSP pueden alcanzarlo, y ambas pueden ocurrir de manera simultánea.

1. **Sumatoria temporal** (figura 12.25a). Ocurre cuando una sola sinapsis genera EPSP con tanta rapidez que cada uno se genera antes de que el anterior se desvanezca. Esto permite que los EPSP alcancen con el tiempo un voltaje de umbral que dispara un potencial de acción (figura 12.26). La sumatoria temporal puede ocurrir aunque sólo una neurona presináptica estimule a la neurona postsináptica con la suficiente intensidad.
2. **Sumatoria espacial** (figura 12.25b). Ocurre cuando los EPSP de varias sinapsis se suman para alcanzar el umbral en la cresta del axón. Cualquier sinapsis puede admitir sólo una cantidad moderada de Na^+ en la célula, pero varias sinapsis que actúan juntas admiten suficiente Na^+ para alcanzar el umbral. Las neuronas presinápticas cooperan para inducir la activación de la neurona postsináptica.

Por lo general, las neuronas trabajan en grupos para modificar las acciones de las demás. La **facilitación** es un proceso en el que una neurona mejora el efecto de otra. Por ejemplo, en la sumatoria espacial, una neurona que actúa sola puede ser capaz de inducir el disparo de una neurona postsináptica. Pero



a) Sumatoria temporal



b) Sumatoria espacial

FIGURA 12.25 Sumatoria temporal y espacial. Las líneas verticales en las fibras nerviosas indican frecuencia de disparo relativa. Las flechas dentro de la neurona postsináptica indican difusión de Na^+ . a) En la sumatoria temporal, una sola neurona presináptica estimula a la neurona postsináptica de manera tan intensa que sus EPSP alcanzan el umbral y lo hacen disparar. b) En la sumatoria espacial, cada una de las múltiples estimulaciones a la célula postsináptica produce una cantidad moderada de estímulo, pero de manera colectiva se producen suficientes EPSP como para alcanzar el umbral en la zona de activación y hacer que la célula se dispare.

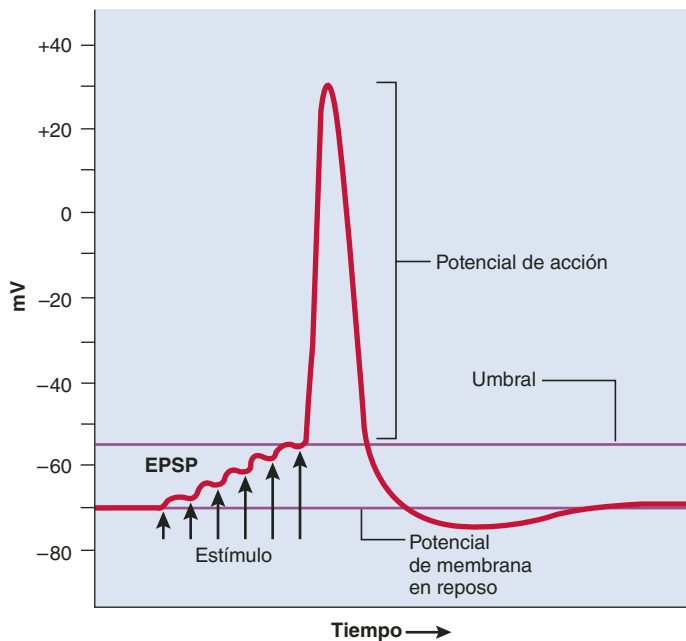


FIGURA 12.26 Sumatoria de EPSP. Cada estímulo (flechas) produce un EPSP. Si suficientes EPSP llegan a la zona de activación con más rapidez de la que desaparecen, pueden acumularse para llevar la neurona al umbral y disparar un potencial de acción.

cuando cooperan, su “esfuerzo” combinado no induce el disparo en la hendidura postsináptica.

La **inhibición presináptica** es lo opuesto de la facilitación, un mecanismo en que una neurona presináptica suprime a otra. Se usa para reducir o detener la transmisión sináptica no deseada. En la figura 12.27, se presentan tres neuronas, a las que se les denomina neurona *S* a la estimuladora, neurona *I* a la inhibidora y neurona *R* a la que responde. La neurona *I* for-

ma una sinapsis axoaxónica con la *S* (hace sinapsis con el axón de *S*). Cuando no está ocurriendo la inhibición presináptica, la neurona *S* libera su neurotransmisor y dispara una respuesta en la *R*. Pero cuando hay una necesidad de bloquear la transmisión por esta ruta, la neurona *I* libera el neurotransmisor inhibitorio GABA. Éste evita que se abran los canales de calcio con compuerta regulada por voltaje de la neurona *S*. Por consiguiente, la neurona *S* libera menos neurotransmisores (o ninguno), y deja de estimular a la neurona *R*.

Codificación neural

El sistema nervioso debe interpretar y transmitir información cuantitativa y cualitativa acerca de su entorno: si una luz es tenue o brillante, roja o verde; si un sabor es medio o intenso, salado o amargo; si un sonido es elevado o suave, de tono alto o bajo. Al considerar la complejidad de la información que se comunica acerca de las condiciones en el cuerpo y alrededor de él, parece una maravilla que puede hacerse en la forma de algo tan simple como los potenciales de acción (sobre todo porque todos los potenciales de acción de una determinada neurona son idénticos). Aunque ya se consideró el código genético en el capítulo 4, se vio que los mensajes complejos pueden expresarse en códigos simples. A la manera en que el sistema nervioso convierte información en un patrón con significado de potenciales de acción se le llama **codificación neural** (o *codificación sensorial* cuando ocurre en los órganos de los sentidos).

El mecanismo más importante para la transmisión cualitativa es el **código de línea marcada**. Este código tiene como base el hecho de que cada fibra nerviosa que llega al encéfalo proviene de un receptor que reconoce, de manera específica, un tipo de estímulo particular. Por ejemplo, las fibras nerviosas en el nervio óptico sólo llevan señales de receptores de luz en los ojos; estas fibras nunca portan información acerca de sabor

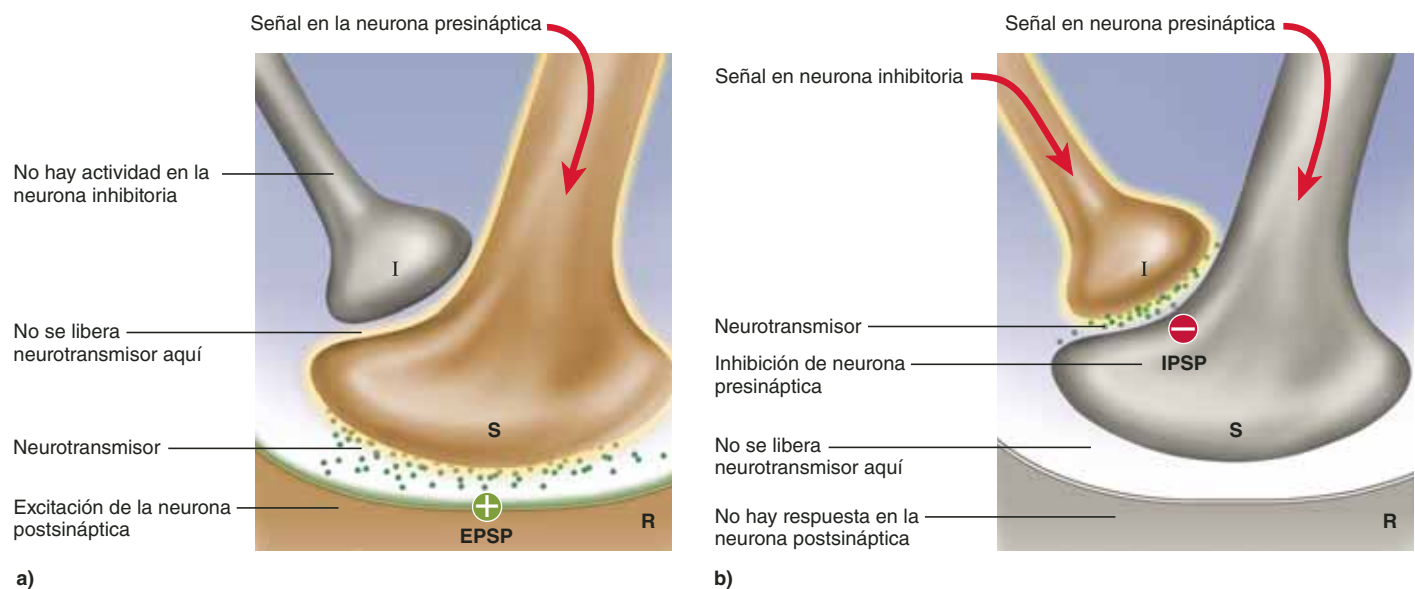


FIGURA 12.27 Inhibición presináptica. *S*, neurona estimuladora; *I*, neurona inhibidora; *R*, neurona postsináptica que responde; +, estimulación (EPSP); –, inhibición (IPSP). a) En ausencia de inhibición, la neurona *S* libera un neurotransmisor y estimula la neurona *R*. b) En la inhibición presináptica, la neurona *I* suprime la liberación del neurotransmisor por parte de *S*, y *S* no puede estimular a *R*.

o sonido. A partir de allí, el cerebro interpreta cualquier señal de esas fibras en términos de luz (aunque las señales resulten de la estimulación artificial del nervio). Este efecto se presenta cuando se frota los párpados y se ven destellos de luz mientras la presión sobre el globo ocular estimula de manera mecánica las fibras nerviosas ópticas. La estimulación eléctrica del nervio auditivo puede permitir que personas sordas escuchen sonidos de diferentes frecuencias, aunque los receptores en el conducto auditivo interno sean disfuncionales. Así, cada fibra nerviosa en el encéfalo es una línea de comunicación “marcada”, que éste reconoce como representante de una calidad de estímulo particular (p. ej., el color de una luz, el tono de un sonido o lo salado o amargo de un sabor).

La información cuantitativa (información acerca de la intensidad de un estímulo) se codifica de dos maneras. Una depende del hecho de que diferentes neuronas tienen diferentes umbrales de estimulación. Un estímulo débil excita las neuronas con los umbrales inferiores, mientras un estímulo más fuerte excita neuronas más sensitivas de elevado umbral. Al hecho de traer en juego neuronas adicionales mientras los estímulos se vuelven más fuertes se le denomina **reclutamiento**. Esto permite que el sistema nervioso juzgue la fuerza de los estímulos al determinar cuáles neuronas los dispararon y cuántas de ellas lo hicieron.

Otra manera de codificar la fuerza del estímulo depende del hecho de que cuanto mayor sea la fuerza con que se estimula una neurona, con más frecuencia se activa. Un estímulo débil puede causar que una neurona genere 6 potenciales de acción por segundo; uno fuerte, 600 por segundo. Así, el sistema nervioso central puede juzgar la fuerza del estímulo a partir de la frecuencia de activación de las neuronas aferentes (figura 12.28).

Hay un límite para la frecuencia con que una neurona puede activarse, y está establecido por su periodo refractario absoluto. Como analogía, imagine el flash eléctrico de una cámara. Si se toma una fotografía y el flash tarda 10 segundos en recargarse, entonces no pueden tomarse más que seis fotografías por minuto. De manera similar, si una fibra nerviosa toma 1 ms en repolarizarse después de que se ha disparado, entonces no puede hacerlo más de 1 000 veces por segundo. Los periodos refractarios pueden ser de hasta 0.5 ms, lo que establece un límite teórico a la frecuencia de disparo de 2 000 potenciales de acción por segundo. Sin embargo, las frecuencias más elevadas observadas en la realidad se encuentran entre 500 y 1 000 por segundo.

En resumen, un estímulo leve excita las fibras nerviosas sensitivas, de umbral bajo. Conforme crece la intensidad del estímulo, estas fibras se disparan a una frecuencia cada vez más elevada, hasta un cierto máximo. Si la intensidad del estímulo excede la capacidad de estas fibras de bajo umbral, puede reclutar fibras menos sensitivas, de umbral elevado para empezar a activarse. Un aumento aún mayor en la intensidad causa que estas fibras de umbral elevado se disparan a una frecuencia cada vez más elevada.

Aplicación de lo aprendido

¿Cómo se relaciona el reclutamiento neural con el proceso de sumatoria de varias unidades motoras descrito en el capítulo 11?

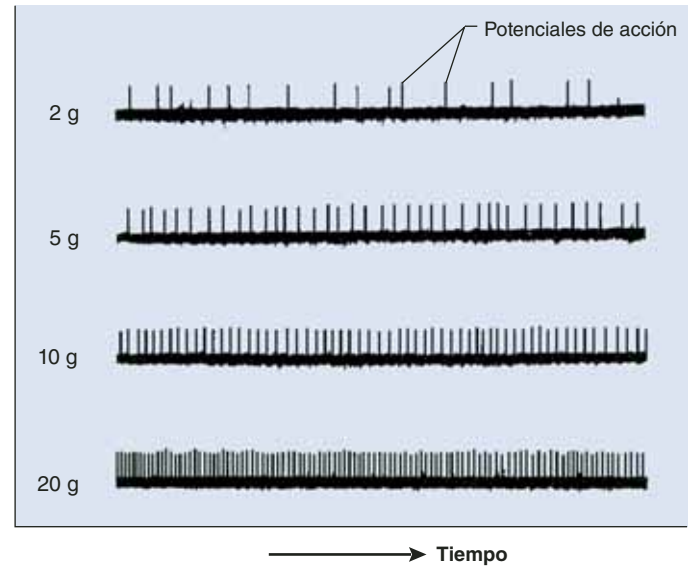


FIGURA 12.28 Ejemplo de codificación neural. Esta figura se basa en la grabación hecha de una fibra sensitiva del nervio ciático de una rana a medida que el músculo gemelo se estiraba al colgar peso de él. A medida que aumentan la fuerza del estímulo (peso) y el estiramiento, la frecuencia de activación de la neurona aumenta. La frecuencia de activación es un mensaje codificado que informa al SNC la intensidad del estímulo.

● ¿De qué manera se informa al SNC la intensidad del estímulo?

Conjuntos y circuitos neurales

Hasta ahora, se ha tratado con interacciones que sólo incluyen dos o tres neuronas a la vez. En realidad, las neuronas funcionan en ensamblados más grandes a los que se denomina **conjuntos neurales (grupos de neuronas)**, cada uno de ellos consta de miles a millones de interneuronas relacionadas con una función corporal particular; por ejemplo, uno para controlar el ritmo de la respiración, uno para mover las extremidades de manera rítmica mientras se camina, uno para regular el sentido del hambre y otro para interpretar olores. En este momento, se exploran unas cuantas maneras en que los conjuntos neurales, de manera colectiva, procesan la información.

La información llega al conjunto neural mediante una o más neuronas que aportan información, que se ramifican de manera repetida y forman sinapsis con cuantiosas interneuronas en el conjunto. Algunas neuronas que aportan información forman varias sinapsis con una sola célula postsináptica. Pueden producir EPSP en todos los puntos de contacto con esa célula y, mediante sumatoria espacial, facilitan más la activación que si formaran sinapsis con ella en sólo un punto. Dentro de la **zona de descarga** de una neurona que aporta información, esa neurona que actúa sola puede hacer que las células postsinápticas disparen (figura 12.29). Pero en una **zona facilitada** más amplia, hacen sinapsis con otras neuronas adicionales del conjunto, con menos sinapsis en cada una de ellas. Pueden estimular esas neuronas para que se activen sólo con la ayuda de otras neuronas que aportan información; es decir, facilita a las demás. “Tienen un voto” en lo que hacen las células postsinápticas en la zona facilitada, pero no pueden determinar por sí

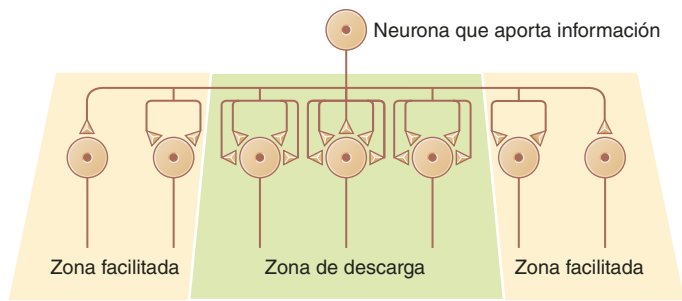


FIGURA 12.29 Zonas facilitadas y de descarga en el conjunto neural. En la zona de descarga, la neurona que aporta información tiene demasiados contactos sinápticos con cada neurona postsináptica que por sí solos pueden inducir el disparo de la célula postsináptica, empleando sumatoria espacial como en la figura 12.25b. En una zona facilitada, la neurona presináptica carece de suficientes contactos sinápticos con una neurona postsináptica como para inducir su propia activación. Sin embargo, puede colaborar con otras neuronas presinápticas, facilitando que cada una haga que se active la célula postsináptica.

solas la información producida. Estos argumentos, repetidos miles de veces a través del sistema nervioso central, dan gran flexibilidad a los conjuntos neurales para integrar la información de varias fuentes y “decidir” cuál información se produce.

El funcionamiento de un radio puede comprenderse a partir de un diagrama de circuitos que muestra sus componentes y sus conexiones. De manera similar, las funciones de un conjunto neural están determinadas de manera parcial por su **círculo neural**: las rutas entre sus neuronas.

Así como una amplia variedad de dispositivos electrónicos están contruidos a partir de una cantidad limitada de tipos de circuitos, una amplia variedad de funciones neurales es resultado de la operación de cuatro tipos principales de circuitos neurales (figura 12.30):

1. En un **círculo divergente**, una fibra nerviosa se ramifica y hace sinapsis con varias células postsinápticas. Cada una de éstas puede hacer sinapsis con varias más, de modo que la información que proviene de una sola neurona puede entregar información a cientos de neuronas. Este tipo de circuito permite, por ejemplo, que una motoneurona del encéfalo estimule, al final, a miles de fibras musculares.
2. Un **círculo convergente** es lo opuesto de uno divergente: la información proveniente de muchas fibras nerviosas es dirigida a una neurona o un conjunto neural. Este tipo de disposición permite que la información de los ojos, los oídos y los receptores de estiramiento del cuello sea dirigida hacia un área del cerebro relacionada con el sentido del equilibrio. La convergencia neu-

ral también permite que un centro respiratorio en el tallo encefálico reciba información de otras partes del cerebro, de receptores de la química sanguínea en las arterias y de los receptores de estiramiento en los pulmones. El centro respiratorio puede producir entonces información que considera todos estos factores y establece un patrón de respiración apropiado.

3. En un **círculo reverberante**, las neuronas se estimulan entre sí de manera secuencial, como en $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D$, pero la neurona C envía un axón colateral de regreso a A. Como resultado, cada vez que C se activa no sólo estimula a la neurona D sino que también vuelve a estimular a la A e inicia de nuevo el proceso. Este tipo de circuitos produce un efecto repetitivo prolongado que dura hasta que una o más neuronas del circuito dejan de dispararse. Por ejemplo, un circuito reverberante envía señales de repetición a los músculos diafrámicos e intercostales para producir la inhalación. Cuando el circuito deja de activarse, se exhala; la siguiente vez que se activa, se vuelve a inhalar. Los circuitos reverberantes también pueden participar en la memoria a corto plazo, como se expone en la siguiente sección, y pueden jugar un papel en las “tormentas” descontroladas de la actividad neuronal que se presentan en la epilepsia.
4. En un **círculo paralelo después de la descarga**, una neurona con información de entrada diverge para estimular varias cadenas de neuronas. Cada cadena tiene una cantidad diferente de sinapsis, pero con el tiempo todas vuelven a convergir en una sola neurona que produce y aporta

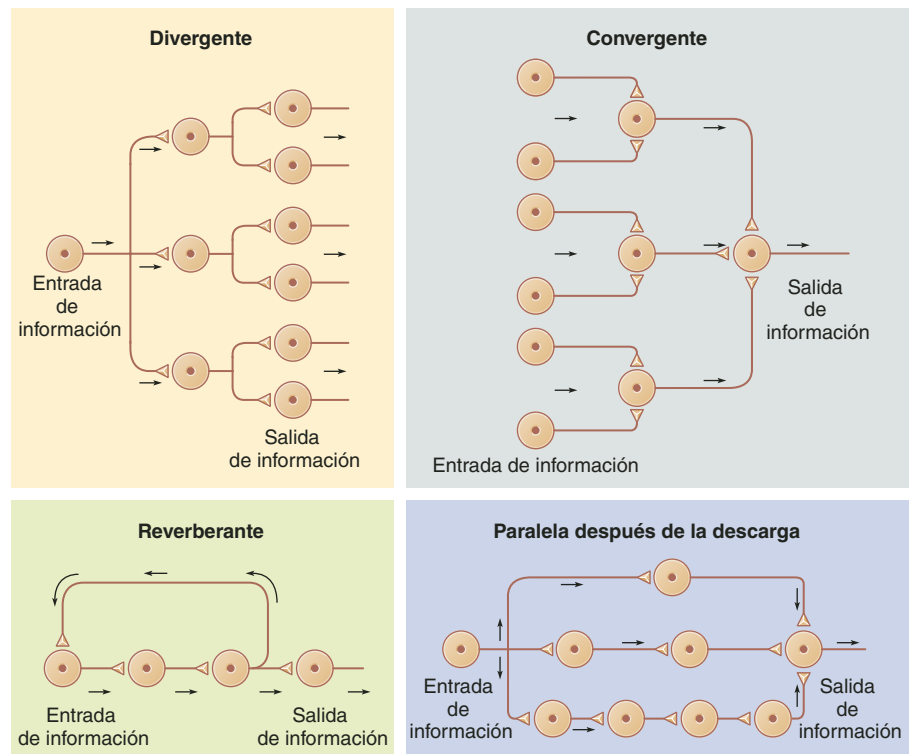


FIGURA 12.30 Cuatro tipos de circuitos neurales. Las flechas indican la dirección de la señal nerviosa.

● ¿Cuál de estos cuatro circuitos es probable que se dispare más tiempo después de que cesa un estímulo? ¿Por qué?

información. Debido a que las cadenas tienen diferente demora sináptica, su señal llega a la neurona que produce la información en diferentes momentos, y ésta puede seguir activa (disparando) después de que ha cesado de llegar información. A diferencia de un circuito reverberante, este tipo no tiene ciclo de retroalimentación. Una vez que se han disparado todas las neuronas, deja de producirse información. A la activación que continúa después de que se detiene el estímulo se le denomina *después de la descarga*. Esto explica por qué puede mirarse una lámpara, luego cerrar los ojos y seguir viendo su imagen durante un rato. Este tipo de circuito también es importante en los reflejos de retiro, en que un dolor breve produce un resultado de larga duración en los músculos de la extremidad y causa que se retire la mano o el pie del peligro.

Memoria y plasticidad sináptica

A medida que se estudia este capítulo, tal vez haya surgido una pregunta relacionada con el modo de recordar todo lo que se ha abordado en él. Por eso resulta adecuado finalizar con el tema de la manera en que funciona la memoria, porque ahora se tiene la información necesaria para comprender sus bases celulares y químicas.

Lo que se aprende y recuerda no se almacena en “células de memoria” individuales del cerebro. Por ejemplo, no se tiene una neurona asignada para recordar el número de teléfono y otra para la cara de la abuela. En cambio, la base física de la memoria es una *ruta* a través del cerebro a la que se le denomina **rastró de memoria (engrama)**²⁷, en la que se han formado nuevas sinapsis o se han modificado sinapsis existentes para facilitar la transmisión. En otras palabras, las sinapsis no están fijas de por vida; como respuesta a la experiencia, pueden agregarse, separarse o modificarse para facilitar o dificultar la transmisión. Por cierto, las sinapsis pueden crearse o eliminarse en 1 o 2 horas. La capacidad de la sinapsis para cambiar recibe el nombre de **plasticidad sináptica**.

Por ejemplo, cuando un niño aprende a amarrarse las agujetas, el procedimiento es muy lento, confuso y laborioso al principio, pero con el tiempo se vuelve tan fácil que puede efectuarse con poca atención (como un programa motor que se reproduce en el cerebro sin que requiera atención consciente). Y se tornó así porque se modificaron las sinapsis de cierta ruta para permitir que las señales viajen con mayor facilidad a través de ellas que de sinapsis “no entrenadas”. El proceso de facilitar la transmisión es la **potenciación sináptica** (una forma de plasticidad sináptica).

Los neurocientíficos aún discuten acerca de la manera de clasificar las diversas formas de memoria, pero es común que se reconozcan tres tipos de memoria: *inmediata*, *de corto plazo* y *de largo plazo*. También se conocen diferentes modos de potenciación sináptica que duran de unos cuantos segundos a toda la vida y que pueden correlacionarse por lo menos de manera tentativa con diferentes formas de memoria.

Memoria inmediata

La **memoria inmediata** representa la capacidad de mantener algo en mente por unos cuantos segundos. Al recordar lo que

acaba de suceder, se tiene una sensación del flujo de los acontecimientos y un sentido del presente. La memoria inmediata es indispensable para la capacidad de leer; deben recordarse las primeras palabras de una frase hasta que se llega a su fin para extraer cualquier significado de ella. No tendría sentido alguno si se olvidara cada palabra en cuanto se pasa a la siguiente. La memoria inmediata podría basarse en circuitos reverberantes. Así, lo que acaba de pasar resuena en la mente durante unos segundos mientras se experimenta el momento presente y se anticipa el siguiente.

Memoria de corto plazo

La **memoria de corto plazo** dura de unos segundos a unas horas. La información almacenada en la memoria de corto plazo puede olvidarse pronto cuando se deja de repetirla en la mente, cuando se está distraído o cuando se tiene que recordar algo más. La **memoria de trabajo** es una forma de memoria de corto plazo que permite tener una idea en mente durante el tiempo suficiente para realizar una acción, como marcar un número telefónico que acaba de observarse, recorrer los pasos de un problema matemático o buscar un juego de llaves perdido mientras se recuerda en qué lugares ya se buscó. Está limitada a unos cuantos fragmentos de información, como los dígitos de un número telefónico. Se ha considerado durante mucho tiempo que la memoria de trabajo se basa en la actividad persistente de un circuito reverberante de neuronas, pero evidencia reciente tiende a indicar el almacenamiento de la memoria de trabajo en un circuito de sinapsis facilitadas que puede permanecer quiescente (sin consumir energía) la mayor parte del tiempo, pero que puede reactivarse con una nueva información sensitiva.

Este tipo de **facilitación sináptica**, como se le denomina (diferente de la facilitación de una neurona por parte de otra que ya se estudió en este capítulo), puede inducirse mediante *estimulación tetánica*, que es la llegada rápida de señales repetitivas a una sinapsis. Cada señal hace que cierta cantidad de Ca^{2+} entre en el botón sináptico. Si las señales llegan con mucha rapidez, la neurona no puede bombear hacia fuera todo el Ca^{2+} admitido por un potencial de acción antes de que ocurra el siguiente potencial de acción. Cada vez se acumula más Ca^{2+} en el botón. Debido a que el Ca^{2+} es lo que dispara la liberación de un neurotransmisor, cada nueva señal libera más neurotransmisores que la anterior. Con más neurotransmisores, el EPSP en la célula postsináptica se vuelve cada vez más fuerte y es más probable que esa célula se active.

Los recuerdos que duran unas horas, como lo que alguien dijo al principio del día o una cita próxima, pueden requerir la **potenciación posttetánica**. En este proceso, la concentración de Ca^{2+} en el botón sináptico permanece elevada hasta que otra señal, que llega mucho después de que el estímulo tetánico ha cesado, libera una cantidad demasiado grande de neurotransmisores. Es decir, si en el pasado reciente se ha usado una sinapsis de manera repetida, un nuevo estímulo puede excitar a la célula postsináptica con mayor facilidad. Por lo tanto, es posible que la memoria sólo requiera un pequeño estímulo para recordar algo que se vivió varias horas antes.

²⁷ en = interior; *gramma* = representación gráfica.

Memoria de largo plazo

La **memoria de largo plazo** llega a durar toda la vida y puede almacenar una cantidad de información menos limitada que la de corto plazo. Permite memorizar las líneas de una obra de teatro, las palabras de una canción favorita o (¡es lo que se espera!) la información de un libro para un examen. En una escala aún más prolongada, permite recordar el nombre propio, la ruta a casa y las experiencias de la niñez.

Hay dos formas de memoria de largo plazo: declarativa y procedimental. La **memoria declarativa** es la retención de acontecimientos y hechos que se pueden poner en palabras: números, nombres, fechas, etc. La **memoria procedimental** es la retención de habilidades motoras: como anudarse las agujetas, tocar un instrumento musical o usar un teclado. Estas formas de memoria requieren la participación de diferentes regiones del cerebro pero tal vez sean similares en el nivel celular.

Cierta memoria de largo plazo incluye el remodelado físico de las sinapsis o la formación de nuevas sinapsis mediante el crecimiento y la ramificación de terminales de axones y de dendritas. En las células piramidales del cerebro, las dendritas están apuntaladas con *espinas dendríticas* parecidas a botones, que aumentan el área de contacto sináptico. En estudios realizados en peces y otros animales experimentales, se ha demostrado que la privación social y sensitiva disminuye el número de estas espinas, mientras que un entorno con amplia estimulación provoca su proliferación: una clave intrigante para comprender la importancia de un entorno estimulante para el desarrollo infantil. En algunos casos de memoria de largo plazo, crece una nueva sinapsis además de la original, lo que hace que la célula presináptica entregue el doble de información a la postsináptica.

La memoria de largo plazo también puede basarse en cambios moleculares a los que se denomina **potenciación a largo plazo**. Esto incluye *receptores de NMDA*,²⁸ que son receptores unidos a glutamato y que se encuentran en el botón sináptico de las células piramidales. Los iones magnesio (Mg^{2+}) suelen bloquear a los receptores de NMDA, pero cuando estos últimos se fijan al glutamato y al mismo tiempo están sujetos a estimu-

lación tetánica, expelen el Mg^{2+} y se abren para admitir Ca^{2+} en la dendrita. Cuando entra el Ca^{2+} , actúa como segundo mensajero que lleva a diversos efectos:

- La neurona produce aún más receptores de NMDA, lo que la hace más sensible al glutamato en el futuro.
- Sintetiza proteínas relacionadas con el remodelado físico de una sinapsis.
- Libera óxido nítrico, que se difunde de regreso a la neurona presináptica y activa la liberación de una cantidad aún mayor de glutamato.

Puede verse que de todas estas maneras, la potenciación a largo plazo mejora la transmisión a través de sinapsis “experimentadas”. El remodelado de una sinapsis o la instalación de más receptores de neurotransmisores tiene efectos más duraderos que la facilitación o la potenciación posttetánica.

Los sitios anatómicos de la memoria se analizan en el capítulo 14, en conexión con la anatomía del encéfalo. No obstante, sin importar los sitios, los mecanismos celulares son los descritos aquí.

Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para probar su comprensión de la sección anterior:

22. Contraste dos tipos de sumatoria en una sinapsis.
23. Describa la manera en que el sistema nervioso comunica la información cuantitativa y cualitativa relacionada con un estímulo.
24. Enliste los cuatro tipos de circuitos neurales y describa sus similitudes y diferencias. Analice la unidad de forma y función en estos cuatro tipos: es decir, explique por qué cada tipo no funcionaría como lo hace si sus neuronas estuvieran conectadas de modo diferente.
25. ¿Cómo mejora la potenciación a largo plazo la transmisión de señales nerviosas a través de ciertas rutas?

sus seres queridos se deteriora de manera gradual, más allá del reconocimiento. El paciente con enfermedad de Alzheimer puede volverse caprichoso, mostrar confusión, tener actitudes paranoides, buscar pelea o experimentar alucinaciones (puede hacer preguntas irracionales como: ¿por qué el cuarto está lleno de víboras?). Con el tiempo, el paciente puede perder la capacidad de leer, escribir, hablar, caminar y comer. La muerte sobreviene por neumonía u otras complicaciones debidas al confinamiento y la inmovilidad.

La enfermedad de Alzheimer afecta a casi 11% de la población de Estados Unidos mayor de 65 años; la incidencia se eleva a 47% a los 85 años. Es responsable de casi la mitad de todas las admisiones a centros de atención para personas de edad avanzada y es la principal causa de muerte entre los ancianos. Al año, mueren en Estados Unidos casi 100 000 debido a la enfermedad de Alzheimer.

El diagnóstico de este padecimiento puede confirmarse mediante la autopsia. Hay atrofia de alguno de los pliegues de la corteza

CONOCIMIENTO MÁS A FONDO 12.4

Aplicación clínica

Enfermedades de Alzheimer y Parkinson

Las enfermedades de Alzheimer y Parkinson son los dos trastornos degenerativos más comunes del encéfalo. Ambos están relacionados con deficiencias de neurotransmisores.

La *enfermedad de Alzheimer*²⁹ puede empezar antes de los 50 años de edad, con signos tan ligeros y ambiguos que es difícil el diagnóstico temprano. Uno de los primeros signos es la pérdida de memoria, en especial de hechos recientes. Una persona con este padecimiento puede hacer la misma pregunta varias veces, mostrar un lapso de atención reducido y desorientarse y perderse en lugares que antes le eran conocidos. Los familiares suelen sentirse indefensos y confundidos mientras observan que la personalidad de uno de

²⁸ N-metil-D-aspartato, una sustancia química similar al glutamato.

²⁹ Alois Alzheimer (1864 a 1915), neurólogo alemán.